

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МУДОФАА ВАЗИРЛИГИ
ҲАРБII ХАВФСИЗЛИК ВА МУДОФАА УНИВЕРСИТЕТИНИНГ
АХБОРОТ-КОММУНИКАСИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ҲАРБII
АЛОҚА ИНСТИТУТИ**

Б.К. ЮСУПОВ, Ш.Р. САПАЕВ, М.М. ИСАКОВ

**СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ БОШЛАНҒИЧ
КУРСИ**

ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА

Тошкент-2025

УЎК 004.031.6.
КБК 32.973.2-018.01
Б9

Сунъий интеллект бошланғич курси: Ўқув қўлланма / **PhD, профессор Б.К.Юсупов, доцент Ш.Р.Сапаев, М.М.Исаков.** – Тошкент: “Алоқа нашриёти”, 2025. - 96 б.

Ўқув қўлланма курсант ва тингловчилар учун замонавий дастурлаш тили - пйтҳоннинг имкониятларидан фойдаланиб турли оператион тизимларда ишловчи GUI (Grafic User Interface) иловалари ишлаб чиқиш ва уларни турли соҳаларга тадбиқ қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Ўқув қўлланма 61030700 - қўшинларнинг тактик қўмондонлик муҳандислиги (Ахборот тизимлари ва технологиялари, алоқа қўшинлари) йўналишида таҳсил олаётган курсантлар учун мўлжалланган бўлиб, бошқа йўналарда таҳсил олаётган курсантларга ҳам тавсия этилади.

Ўқув қўлланма 1 та боб, 7 та мавзу, 9 та расм ва 4 та жадвалдан иборат бўлиб, ҳар бир мавзуга доир турли дастурлар тузилган ва уларнинг тузилишини таҳлил қилиш билан тушунтириб кетилган. Шунингдек ҳар бир мавзу сўнгида мавзуга доир назорат саволлари берилган.

УЎК 004.031.6.
КБК 32.973.2-018.01

Такризчилар:

Е.Б. Ташманов – техника фанлари доктори, профессор, Жамоат хавфсизлиги университети Ахборот-коммуникатсия технологиялари кафедраси бошлиғи;

Б.О. Муҳамадов – PhD, доцент, Ахборот-коммуникатсия технологиялари ва алоқа ҳарбий институти “Чегара қўшинлари информацион технология мутахассисларини тайёрлаш бўйича интеллектуал тизимлар” кафедраси катта ўқитувчиси.

© Б.К. Юсупов, Ш.Р. Сапаев, М.М. Исаков
© “Алоқа нашриёти”, 2025

М У Н Д А Р И Ж А

КИРИШ	4
1-мавзу: Сунъий интелектнинг асосий тушунчалари ва соҳаларда қўлланилиши	5
2-мавзу Маълумотлар ва билимлар базаси. Билимлами ифодалаш моделлари.	23
3-мавзу Жанговор топшириқни самарали режалаштиришга имкон берувчи билимлар базасини қуриш	38
4-мавзу Эксперт тизимлари ва уларнинг турлари, асосий хусусиятлари	42
5-мавзу Жанговор топшириқни режалаштирувчи эксперт тизимни ишлаб чиқиш	54
6-мавзу Машинани ўқитиш тушунчаси. Машинали ўқитиш алгоритмлари ...	60
7-мавзу Ҳарбий техниканинг жанговар салоҳиятини Пандас, Склеарн ва Чизикли Регрессия ёрдамида баҳоловчи моделни ўқитиш ҳамда ишлатиш	88
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати	93

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Президенти – Қуролли Кучлари Олий Бош Қўмондони Ш.М. Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, олий ҳарбий таълим муассасаларининг интеллектуал савияси юксак, дунёқараши кенг, узокни кўра оладиган офицер кадрларни тайёрлаш борасидаги фаолиятини тубдан қайта кўриб чиқиш талаб этилади.

2019 йилнинг 8- октябрида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ -5847-сонли фармонининг имзоланиши олий таълим тизимидаги ислохотларни янада шиддат билан, сифатли амалга оширилишига туртки бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганлигининг 30 йиллиги муносабати билан Ватан ҳимоячиларига йўллаган байрам табригида Президентимиз қуйидагиларни алоҳида таъкидлаб ўтдилар: “...ҳарбий таълим ва илм-фан тизимида бошланган ислохотларни изчил амалга ошириш, соҳа учун кадрлар тайёрлашда назария ва амалиётни имкон қадар яқинлаштиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим”.

Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “Биз яшаётган бугунги замон ҳеч қачон бир жойда тўхтаб турмаслигини барчамиз ўзимизга доимо яхши тасаввур қилганмиз ва тасаввур қиламиз. Замон талабларига жавоб бера оладиган, янгича фикрлайдиган, замонавий билимларга эга бўлган, юксак малакали ҳарбий мутахассисларни тайёрлаш бугунги куннинг долзарб вазифасидир”.

Бугунги кунда курсант ва тингловчиларга таълим соҳасида ташкил этилган замонавий ўқув-моддий-техник базадан самарали фойдаланишни таъминлаш, олий ҳарбий таълим тизимидаги йўналишлар ва мутахассисликлар бўйича давлат таълим стандартлари, мутахассислик бўйича малакавий талаблар, ўқув дастурлари, ўқув-методик адабиётларни қайта кўриб чиқиши ва такомиллаштириш борасида кўплаб ишлар амалга оширилмоқда.

Ўз-ўзидан маълумки, давр талабидан ва шиддат билан ривожланиб бораётган фан-техника ютуқларидан келиб чиққан ҳолда фаннинг ўқув дастури мунтазам равишда янгиланиб бориши талаб этилади. Шу сабабли ушбу дарслик таркибий тузилиши, мавзуларнинг ёритилиш даражаси, уларни баён этиш усули бўйича муайян камчиликларга эга бўлиши мумкин. Шундай экан муаллифлар бу ҳақида ўз фикр-мулоҳазаларини билдирган китобхонларга ўз миннатдорчилигини билдиради.

1- мавзу. Сунъий интеллектнинг асосий тушунчалари ва соҳаларда қўлланилиши

Режа:

1. Сунъий интеллект нима?
2. Сунъий интеллект тарихи ва асослари;
3. Сунъий интеллектни мудофаа ва ҳарбий соҳадаги ўрни ва амалий аҳамияти;
4. Сунъий интеллектни ривожланиш истиқболлари.

Калим сўзлар: Тор доирадаги сунъий интеллект, умумий сунъий интеллект, башоратлаш, ўқитувчили ўқитиш, ўқитувчисиз ўқитиш, хато функцияси, қарор дарахти, нейрон тармоқлари, чизиқли регрессия, векторли қўллаб қувватлаш машинаси, машинали ўқитиш, NLP, мудофаа, ҳарбий соҳа.

1. Сунъий интеллект нима?

Машинали ўқитиш (Machine Learning) ва Сунъий интеллект (Artificial Intelligence) бугунги кунда технологик ривожланишнинг марказида турган энг асосий икки йўналиш сифатида эътироф этилмоқда. Ушбу соҳалар кўплаб инновацион ютуқларга эришишга сабаб бўлиб, мураккаб таҳлил, автоматлаштириш ва башоратлаш (прогноз қилиш) каби вазифаларни самарали бажаришга имкон яратмоқда. Машинали ўқитиш ҳамда сунъий интеллект моделларининг ҳар бири ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, улар замонавий технологиялар ва илм-фан соҳаларида кенг қўлланилмоқда. Ушбу икки йўналишнинг асосий тушунчалари ва улар ўртасидаги фарқларни қуйида батафсил кўриб чиқамиз.

1. Сунъий интеллект

Сунъий интеллект - бу Компьютер тизимлари ва дастурларининг инсон ақлий фаолиятига хос бўлган баъзи функцияларни бажариш қобилиятидир. Бунда машиналар ўрганиш, мантиқий хулоса чиқариш, қарор қабул қилиш, тилни тушуниш, тасвирни таниш ёки муайян масалаларни мустақил ечиш каби фикрлаш жараёнларига ўхшаш қобилиятларни намоён этади. Сунъий интеллект технологиялари мураккаб маълумотларни қайта ишлаш, турли муҳитларга мослашиш, тажриба асосида ўз фаолиятини (билимларини) яхшилаш ва шу орқали инсонларга маълум бир вазифаларни бажаришига ёрдам бериш учун яратилган.

Сунъий интеллект бажарадиган вазифасига қараб ҳар хил турларга бўлинади. Уларнинг турларга бўлиниши сунъий интеллектнинг қобилиятлари, функционал имкониятлари ва инсон ақли билан қанчалик яқинлашганига қараб

амалга оширилади. Қуйида сунъий интеллектнинг асосий турларини батафсил кўриб чиқамиз.

1. Сунъий интеллектни имкониятларига кўра турларга бўлиниши

а. Тор доирадаги сунъий интеллект (Narrow Artificial Intelligence)

Тор доирадаги сунъий интеллект - бу маълум бир вазифани бажаришга мўлжалланган сунъий интеллект тури ҳисобланади. Улар ўзига хос соҳа ёки вазифани ечиш учун юқори самарадорликка эга, аммо умумий қобилиятига кўра самарадорлиги паст ҳисобланади.

Тор доирадаги сунъий интеллект моделларига мисоллар:

- *Siri, Ales, Google Assistant:* Овозли ёрдамчилар сифатида ишлайди.
- *Spam филтрлаш тизимлари:* Электрон почталарни спам ёки спам бўлмаган хабарларга ажратади.
- *Тавсия берувчи тизимлар:* Netflix ёки Амазон каби платформаларда фойдаланувчиларга филм ёки маҳсулот тавсия қилади.

б. Умумий сунъий интеллект (General Artificial Intelligence ёки Strong Artificial Intelligence)

Умумий сунъий интеллект - бу инсон ақлий қобилиятларини тўлиқ тақлид қила оладиган, ҳар қандай интеллектуал вазифани бажариши мумкин бўлган сунъий интеллект туридир. Ҳозирги кунда бундай тизимлар ҳали мавжуд эмас ва илм-фан уларни яратиш устида ишламоқда.

Умумий сунъий интеллектнинг хусусиятлари:

- Инсон сингари фикрлаш ва ўрганиш қобилияти.
- Ҳар хил вазифаларни бажариш имконияти.
- Ўзини-ўзи ривожлантириш ва мослашиш қобилияти.

с. Супер сунъий интеллект (Artificial Superintelligence)

Супер сунъий интеллект - бу инсон ақлидан анча устун бўлган, барча соҳаларда инсонлардан яхшироқ ишлай оладиган сунъий интеллект туридир. Бу турдаги сунъий интеллект келажакда яратилиши мумкин бўлган концептуал тушунчадир ва унинг эҳтимолий таъсири ва хавфлари ҳақида кўплаб баҳс-мунозаралар мавжуд.

Супер сунъий интеллектнинг хусусиятлари:

- Инсон ақлий имкониятларидан ўзиб (ортиб) кетган қобилиятлар.
- Мураккаб муаммоларни тез ва самарали ҳал қилиш.
- Инновацияларни инсонлардан тезроқ яратиш.

2. Сунъий интеллектни функцияларига кўра турларга бўлиниши

а. Реактив машиналарга асосланган сунъий интеллект (Reactive Machines Artificial Intelligence)

Реактив машиналарга асосланган сунъий интеллект - бу энг оддий сунъий интеллект туридан бири ҳисобланади. Реактив машиналарга асосланган сунъий интеллект тизимлари оддий, аммо самарали алгоритмлар ёрдамида реал вақт режимида қарорлар қабул қилади. Улар ўтган тажриба ёки маълумотларни сақламайди, фақат жорий кирувчи сигналларга асосланиб ҳаракат қилади.

Реактив машиналарга асосланган сунъий интеллектга мисоллар:

– IBM -нинг Deep Blue шахмат ўйнайдиган дастури. Deep Blue турли шахмат комбинацияларини тезкор таҳлил қилади ва энг яхши юришни танлайди. У олдинги ўйинлардан ўрганмайди, фақат жорий ўйин ҳолатига асосланади.

– Робот чангютгичлар. Атрофдаги тўсиқларни аниқлаб, тўғри йўналишда ҳаракат қилади. У олдинги йўналиш ёки уй эгасининг одатларини эслай олмайди.

б. Чекланган хотирага асосланган сунъий интеллект (Limited Memory Artificial Intelligence)

Чекланган хотирага асосланган ҳолда ишловчи сунъий интеллект тизимлари кириш (ўтган) маълумотларни қисқа муддатли сақлаш ва улардан фойдаланиш имкониятига эга. Бу тизимлар муайян контекст ёки тарихий маълумотларга асосланиб қарорлар қабул қилади, аммо улар маълумотларни узок муддат хотирасида сақлай олмайди. Бу турдаги тизимлар ўқитиш ва тажрибалар асосида ўз имкониятларини яхшиланади. Куйида чекланган хотирага асосланган ҳолда қурилган сунъий интеллект тизимларига амалий мисолларни кўриб чиқамиз.

Чекланган хотирага асосланган сунъий интеллектга мисоллар:

– *Автоматик ҳаракатланувчи авто пилот тизимлари:* Тесланинг Аутопилот ва BMWнинг Driving Assistant тизими. Авто пилот тизимлари автомобилнинг ҳозирги ва яқинда юз берган муҳит шароитларини (масалан, бошқа транспорт воситалари, пиёдалар, йўл белгиларини) кузатади ва шу асосда ҳаракатланади. Улар реал вақт режимида қарорлар қабул қилади, аммо узок муддатли йўлда юзага келган воқеалар тарихини сақлаб қолмайди.

– *Мобил телефонлардаги юзни таниб олиш тизимлари:* Apple Face ID ва Android Face Unlock тизимлари. Юзни таниб олиш жараёнида телефон камерасидан олинган ҳозирги ва яқинда олинган суратларни таҳлил қилади. Улар фойдаланувчининг юзини аниқлаш учун қисқа муддатли маълумотларга асосланади, лекин узок муддатли юз маълумотларини сақламайди.

с. Ақлий назария асосидаги сунъий интеллект (Theory of Mind Artificial Intelligence)

Ақлий назария асосида ишловчи сунъий интеллект тизимлари инсонларнинг руҳий ҳолатларини, ҳис-туйғуларини, ниятларини ва бошқа

фикрлар ва ақлий фаолият билан боғлиқ ҳолатларини тушунишга қодир бўлиш мақсадида яратилаётган тизим ҳисобланди. Бу турдаги сунъий интеллект тизимлари одамлар билан янада табиий ва самарали мулоқот қилиш имконини беради. Ҳозирги кунда “Тўлиқ” ақлий назария асосидаги сунъий интеллект тизимлари ҳали мавжуд эмас, аммо баъзи илғор компаниялар томонидан ушбу тизимларни яратиш устида дастлабки тадқиқотлар амлга оширилмоқда. Бу турдаги сунъий интеллект ҳали ривожланиш босқичида ва амалда кенг қўлланилмайди. Қуйида ақлий назария асосида ишловчи сунъий интеллект тизимларига амалий мисоллар келтирилган.

Ақлий назария асосидаги сунъий интеллект тизимининг хусусиятлари:

- Инсонлар билан янада табиий ва самарали мулоқот қила олади.
- Фойдаланувчиларнинг эҳтиёж ва ҳис-туйғуларини тушуниш имконини беради.

Ақлий назария асосидаги сунъий интеллектга мисоллар:

– *Виртуал ёрдамчи ва чатботлар:* Google Assistant, Amazon Alexa ва Apple Siri. Ушбу виртуал ёрдамчилар фойдаланувчининг сўзларини ва овоз тонини таҳлил қилиб, унинг ҳозирги ҳолатини ва эҳтиёжларини тушунишга ҳаракат қилади. Масалан, фойдаланувчи асабий бўлса, тинчлантирувчи жавоблар беради ёки қўшимча ёрдам таклиф қилади. Ҳис-туйғуларни аниқлаш учун табиий тилни қайта ишлаш (NLP) ва овоз таҳлили технологияларидан фойдаланади.

– *Эмоционал сунъий интеллект тизимлари:* Affectiva ва Replika. Бу тизимлар фойдаланувчининг юз ифодаларини, овоз тонини ва матн асосидаги мулоқотни таҳлил қилиб, унинг эмоционал ҳолатини аниқлашга қодир. Компьютер кўриш алгоритмлари ва эмоционал таҳлил моделларидан фойдаланиб, фойдаланувчининг ҳис-туйғуларини реал вақт режимида аниқлайди ва унга мос равишда жавоб беради.

– *Корпоратив HireVue сунъий интеллект тизимлари:* HireVue ва бошқа интервью чатботлари. Ишга қабул қилиш жараёнида номзодларнинг эмоционал ҳолатини ва жавобларини таҳлил қилиб, уларнинг мослигини баҳолайди. Номзоднинг видео интервьюсидаги юз ифодалари, овоз тонини ва жавобларини таҳлил қилиб, унинг ақлий ва эмоционал ҳолатини баҳолайди.

д. Ўзини англай оладиган сунъий интеллект (Self-aware Artificial Intelligence)

Ўзини англай оладиган сунъий интеллект - бу сунъий интеллект тизимларининг энг юқори даражадаги шакли бўлиб, улар нафақат ташқи муҳитни тушуниш, балки ўзининг мавжудлигини, ҳолатини ва фаолиятини ҳам англай олиш қобилиятига эга бўлишларини англатади. Бундай тизимлар инсон

ақлий жараёнларига яқинроқ ишлашлари, ўзаро мулоқотда янада табиатга мослашган ва мустақил қарорлар қабул қила олишлари кутилмоқда. Бу турдаги сунъий интеллект тизимлари илм-фанда кўпроқ назарий жиҳатдан ўрганилмоқда. Ушбу тургадаги сунъий интеллект тизимлари ҳозирча амалий жиҳатдан мавжуд эмас.

Ўзини англай оладиган сунъий интеллект хусусиятлари:

- *Ўзини англаш:* Тизим ўзининг ҳозирги ҳолатини, мақсадларини ва фаолиятини тушунади. Ўзини ва атроф-муҳитни чуқур тушуниш имкониятига эга бўлади. Ўзининг ҳолати ва хотирасини англаш қобилиятига эга бўлади.

- *Ўзини-ўз баҳолаш:* Тизим ўзининг кучли ва заиф томонларини баҳолай олади.

- *Шахсийлик:* Тизим ўзига хос хатти-ҳаракатлар ва қарорлар қабул қилиш қобилиятига эга бўлади.

- *Мустақиллик:* Тизим ўз қарорларини мустақил равишда қабул қила олади ва янги вазиятларга мослашади.

Ўзини англай оладиган сунъий интеллект тизимлари ҳозирги кунда илмий назариялар даражасида бўлиб, уларнинг реал ҳаётда мавжудлиги ҳақида ҳали далиллар мавжуд эмас. Бироқ, ушбу йўналишда олиб борилаётган тадқиқотлар ва ривожланишлар келажакда инсонларга янада мослашувчан ва самарали сунъий интеллект тизимларини яратишга имкон беради. Бу тизимлар инсонлар билан янада табиий ва самарали мулоқот қилиш, мураккаб вазифаларни бажариш ва ўз фаолиятини мустақил равишда баҳолаш қобилиятига эга бўлиши мумкин.

3. Сунъий интеллектни амалга ошириш усулига кўра турларга бўлиниши

а. Қоидалар асосидаги сунъий интеллект (Rule-Based Artificial Intelligence)

Қоидалар асосидаги сунъий интеллект - бу сунъий интеллект тизимларининг ишлаш тамойили сифатида олдиндан белгиланган қоидалар ва мантиқий қоидалар тўпламига таянадиган тури ҳисобланади. Ушбу тизимлар инсон экспертларининг билимлари асосида ишлаб чиқилган қоидалар базасидан фойдаланиб, муайян вазифаларни бажаради ва муаммоларни ҳал қилади. Бу турдаги тизимлар аниқ белгиланган қоидалар ва алгоритмлар асосида ишлайди. Улар мураккаб қарорлар қабул қила олмасада, аниқ белгиланган вазифаларни бажаришда самарали ечим сифатида кенг фойдаланилади.

Қоидалар асосидаги сунъий интеллектга мисоллар:

- *Тиббий диагностика тизими:* Тиббий диагностика тизимлари симптомларга асосланиб касалликларни аниқлашда қоидалар базасидан

фойдаланади. Агар беморда юқори қон босими ва юрак уриши тезлашган бўлса, юрак касалликлари эҳтимоли мавжуд.

– *Автоматлашган саноат бошқаруви:* Сифат назорати, ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш ва автоматик бошқарув тизимларида ишлатилади. Агар маҳсулотдан дефект аниқланса, автоматик равишда ишлаб чиқариш линиясини тўхтатиш.

– *Қарор қабул қилиш тизими:* Бизнес қарорларини қабул қилишда ёрдам беради, масалан, маркетинг стратегияларини аниқлаш ёки мижозларга хизмат кўрсатиш. Агар мижознинг харид тарихи маълум бир маҳсулотга қизиқишини кўрсада, унга шу маҳсулотни тавсия қилиш.

– *Эксперт тизими:* Бу тизимлар маълум бир соҳада экспертлар билимларини қоидалар шаклида ифодалаб, мураккаб муаммоларни ҳал қилишда ёрдам беради. Масалан, MYCIN - тиббий эксперт тизими бўлиб, инфекцион касалликларни диагностика қилишда ишлатилган.

Қоидалар асосидаги сунъий интеллект аниқ ва белгиланган вазифаларни самарали бажаришда кучли восита ҳисобланади. У инсон экспертларининг билимларини автоматлаштирилган тарзда қўллаш имконини беради, лекин янги ёки мураккаб ҳолатларда мослашиш қобилиятининг чекланганлиги уни баъзи соҳаларда кенг фойдаланилишини чеклайди. Замонавий технологияларда кўпроқ мослашувчан ва ўрганишга қодир бўлган сунъий интеллект тизимлари ривожланаётган бўлса-да, қоидалар асосидаги сунъий интеллект ҳали ҳам маълум бир соҳаларда самарали ишлатилмоқда.

б. Машинали ўқитишга асосланган сунъий интеллект (Machine Learning-Based Artificial Intelligence)

Машинали ўқитишга асосланган сунъий интеллект - бу сунъий интеллектнинг бир тури бўлиб, у Компьютер тизимларига катта ҳажмдаги маълумотлар асосида ўрганиш (ўқитиш), кириш маълумотларидан ўзаро боғлиқлиларни ва хусусийтларини аниқлаш ҳамда келажакда ушбу хусусийтларга таяниб қарорлар қабул қилиш имконини беради. Машинали ўқитиш алгоритмлари ёрдамида сунъий интеллект тизимлари инсонлар каби тажриба орттиради ва шу асосда ўз имкониятларини яхшилайти. Ушбу тизимлар ўзини-ўз ривожлантириш ва янги маълумотларга мослашиш қобилиятига эга.

Машинали ўқитишга асосланган сунъий интеллект тизимининг асосий хусусиятлари:

– *Ўрганиш қобилияти:* Тизимлар янги маълумотлар асосида ўз билимларини кенгайтиради ва мослаштиради.

– *Автоматик қарор қабул қилиш:* Катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиб, автоматик равишда қарорлар қабул қилиш.

– *Мослашиш қобилияти:* Ўзгарувчан шароитларга мослашиш ва янги вазиятларда самарали ишлаш.

– *Башорат қилиш қобилияти:* Келажакдаги воқеалар ёки натижаларни башорат қилиш имконини беради.

Машинали ўқитишга асосланган сунъий интеллектга мисоллар:

– *Тавсия берувчи тизимлар:* Netflix, Амазон ва YouTube платформалари. Фойдаланувчининг олдинги кўрган ёки харид қилган маҳсулотларига асосланиб, машинали ўқитиш алгоритмлари янги тавсияларни яратади. Бу орқали фойдаланувчиларга қизиқарли контент ёки маҳсулотларни таклиф қилиш мумкин.

– *Автоном ҳаракатланувчи транспорт воситалари:* Tesla Autopilot ва Waymo тизимлари. Машинали ўқитиш алгоритмлари ёрдамида автомобил атроф-муҳитни таҳлил қилади, йўл белгиларини аниқлайди ва хавфсиз ҳаракатланиш учун қарорлар қабул қилади. Тизимлар ҳайдовчи йўқлигида ҳам автоном равишда ҳаракатланиши мумкин.

– *Табий тилни қайта ишлаш (NLP) тизимлари:* Google Translate ва Microsoft Translator. Машинали ўқитиш алгоритмлари ёрдамида тиллар ўртасида автоматик таржима қилади, фойдаланувчининг матнини тушунади ва мос равишда таржима қилади. Тизимлар тилнинг грамматикаси ва контекстини ўрганиб, аниқ таржима тақдим этади.

Машинали ўқитишга асосланган сунъий интеллект келажакда янада ривожланиб, инсонлар ҳаётининг барча жабҳаларида янги имкониятлар яратиши кутилмоқда. Ушбу технологиянинг тўғри қўлланилиши инсонлар учун янада қулай ва самарали хизматларни тақдим этишга ёрдам беради.

с. Чуқур ўқитишга асосланган сунъий интеллект (Deep Learning-Based Artificial Intelligence)

Чуқур ўқитишга асосланган сунъий интеллект - бу сунъий интеллектнинг бир тури бўлиб, у инсон мияси фаолиятига ўхшаш тарзда ишлайдиган сунъий нейрон тармоқлари ёрдамида катта ҳажмдаги маълумотлардан ўрганиш ва мураккаб вазифаларни бажариш имкониятига эга тизимларни яратишга йўналтирилган ечим ҳисобланади. Чуқур ўқитиш машинали ўқитиш (machine learning) усулининг янада ривожланган шакли бўлиб, кўп қатламли нейрон тармоқлари орқали маълумотларни чуқур таҳлил қилиш имконини беради.

Чуқур ўқитишга асосланган сунъий интеллектга мисоллар:

– *Рақамли тасвирни таниб олиш (Image Recognition) тизимлари:* Google Photos ва Facebook Faces. Чуқур ўқитиш алгоритмлари ёрдамида тасвирлардаги объектлар, юзлар ва жойларни аниқлайди ва таснифлайди. Тизим катта ҳажмдаги тасвирлардан ўрганиб, янги тасвирларда ҳам объектларни аниқлаш имкониятига эга бўлади.

– *Табиий тилни қайта ишлаш (NLP)*: OpenAI ChatGPT ва Google Translate. Чуқур ўрганиш моделлари тил структурасини ва контекстини тушуниб, матнларни таржима қилиш, матн яратиш ёки мулоқот қилиш имконини беради.

– *Автоном ҳаракатланувчи транспорт воситалари*: Tesla Autopilot ва Waymo тизимлари. Чуқур ўрганиш алгоритмлари ёрдамида автомобил атроф-муҳитни таҳлил қилади, йўл белгиларини, бошқа транспорт воситаларини ва пиёдаларнинг ҳаракатларини аниқлайди, хавфсиз ҳаракатланиш учун қарорлар қабул қила

2. Машинали ўқитиш

Машинали ўқитиш (Machine Learning) – бу Компьютер тизимларини аниқ дастурлаштирмасдан, маълумотлар орқали ўрганишга имкон берадиган сунъий интеллект соҳаси ҳисобланади. Бунда алгоритмлар кўп миқдордаги маълумотлар устида ўзини-ўзи такомиллаштиради ва янги, олдин кўринмаган маълумотлар учун башорат қиладиган ёки қарор қабул қила оладиган моделни ҳосил қилади.

Бошқача қилиб таърифлайдиган бўлсак машинали ўқитиш сунъий интеллектнинг бир қисми бўлиб, алгоритмлар ва моделлар ёрдамида Компьютерларга олдиндан дастурлашсиз маълумотлардан керакли хусусиятларни ўрганиш имкониятини беради.

а. Машинали ўқитиш турлари

• *Ўқитувчили ўқитиш (Supervised Learning)*: Ўқитувчили ўқитиш - бу моделни олдиндан ёрлиқланган (жавобли) маълумотлар ёрдамида ўқитиб, янги киришлар учун тўғри жавобни башорат қилиш жараёни ҳисобланади. Бу усулда моделга киритилган маълумотлар ўқув маълумотлари билан бирга бўлади, яъни ҳар бир кириш маълумотида чиқиш қиймати (ёрлиқлар) ҳам бириктирилади. Модел бу маълумотлар орқали қоидаларни ўрганади ва янги маълумотлар билан ишлашда фойдаланади. Бу жараёнда ўқитувчи ролини - ёрлиқлар (label) бажаради. Ҳар бир мисолга “бу мушук”, “бу ит”, “жавоб=42” каби тагига ёзилган тўғри жавоб берилади. Модел бу ёрлиқларни кўриб, қонуниятни топишга ҳаракат қилади.

• *Ўқитувчисиз ўқитиш (Unsupervised Learning)*: Ўқитувчисиз ўқитиш - бу ёрлиқланмаган (белгиланмаган) маълумот устида ишлайдиган, маълумот ичидаги яширин тузилма, ўхшашлик ёки аномалияларни мустақил равишда топувчи машинавий ўқитиш усули ҳисобланади. Бунда ўқитилувчи маълумотлар мужмал, ёритилмаган (ёрлиқларсиз) бўлади ва модел фақат киритилган маълумотларнинг ўзига хосликларини топишга ҳаракат қилади. Мисол учун “Устозсиз” дарс жараёни - бунда талабалар ўзлари турли гуруҳларга бўлиниб оладилар ва олдин ўтилган мавзулардаги билимларга асосланган ҳолда фаннинг янги “сирли” томонларини кашф қилишади.

• **Ярим назорат остида ўқитиш (Semi-supervised Learning):** Ярим назорат остида ўқитиш бу – ўқитувчили ва ўқитувчисиз ўқитиш усуллари аралашмаси бўлиб, маълумотлар тўпламида фақат бир қисми белгиланган (ёрлиқланган), қолган катта қисми эса ёрлиқсиз бўлган ҳолатда моделни ўқитиш техникаси ҳисобланади. Бу ёндашув қуйидаги принципга таянади. Агар кичик ҳажмдаги белгиланган маълумот орқали бошида моделни бошланғич ўқицак, модел кейин кўп миқдордаги белгисиз маълумотларни ўзи белгилай олади ёки улардаги тузилмани ҳисобга олиб, ўз башоратларини ишлаб чиқаради. Шундай қилиб, охир-оқибат, ҳамма маълумотдан фойдаланиб, моделнинг ўрганувчанлиги ошиб боради. Математик нуқтаи назардан, ярим назорат остида ўқитишда модел параметрлари белгиланган ва белгиланмаган маълумотлар бўйича комбинациялашган йўқотиш функциясини минималлаштиради.

• **Мустаҳкамлаш орқали ўқитиш (Reinforcement Learning):** Мустаҳкамлаш орқали ўқитиш – бу агент (алгоритм) муҳитда ҳаракат қилиб, натижа учун мукофот (+) ёки жазони (–) олади ва мақсад – умумий мукофотни максимал қилиш ҳисобланади. Яни амалга оширилган ҳаракатлари тўғрилигини ўз тажрибасидан ўзи англаб, келажакда янада яхши қарорлар қабул қилади. Модел муҳит билан ўзаро алоқада бўлиб, ҳаракатлари учун мукофот ёки жарима олади. Мақсад - энг юқори мукофотга эришиш учун ҳаракатни оптималлаштиришдир. Мисол: робототехника, ўйинлар.

• **Ўзини ўзи назоратловчи ўқитиш (Self-supervised Learning):** Ўзини ўзи назоратловчи ўқитиш бу – машинали ўқитишнинг янги парадигмаси бўлиб, у белгисиз маълумотларнинг ўзидан “назорат сигналини” генерация қилишга асосланган янги йўналиш ҳисобланади. Яъни модел одатий назоратли вазифани бажараётгандек ўқитилади, лекин керакли асосий ҳақиқат (ground truth) бўлган ёрлиқни инсон эмас, балки маълумотнинг ўзи тақдим этади. Бошқа сўз билан айтганда, претекст вазифа танланади. Маълумот ичида бир қисми номаълум қилиб қўйилади ва моделдан ўша қисми қийматини башорат қилиш талаб қилинади. Сабаби кириш маълумоти тўлиқ маълум бўлгани учун, аслида “номаълум” қисми ҳам ўзимизга маълум – демак, бу башорат вазифасида моделни назоратли тарзда ўргатиш мумкин. Масалан, матндаги баъзи сўзларни ўчириб қўйиб, моделдан уларни топишни ўргатиш амалга оширилади. Бу жараёнда модел контекстга асосланиб бўшлиқдаги (тушиб қолган) сўзни топади, ва асл тўғри жавоб матндан олинади. Шу тариқа, ўзини ўзи назоратловчи ўқитиш ёрдамида модел маълумотнинг ички репрезентацияси (ифодаси)ни ўрганади. Ундан кейин ушбу моделдан исталган асосий вазифага мослаб фойдаланиш мумкин бўлади. Бу ёндашув ўқитувчили ва ўқитувчисиз ўқитиш усуллариининг ўзига хос комбинацияси ҳисобланади ва у *формал* жиҳатдан ўқитувчисиз ўқитиш (белги йўқ), аммо тузилиши жиҳатдан ўқитувчили ўқитиш моделига мос келади.

Сабаби модел аниқ нишонга нисбатан оптималлаштирилади. Кўпинча ўзини ўзи назоратловчи ўқитиш катта ҳажмдаги нейрон тармоқларни олдиндан ўқитиш (пре-траининг) учун ишлатилади, сўнг улар кичик белгиланган датасетларда нозиклик билан соланади (трансфер леарнинг). Чунки ўзини ўзи назоратловчи ўқитиш жуда катта маълумотлар асосида ўз-ўзини ўқитиб, инсон эксперт тенг кела олмайдиган даражада бой билимлар базасини ҳосил қилиши мумкин.

• **Чуқур ўқитиш (Deep Learning):** Чуқур ўқитиш – машинали ўқитишнинг сунъий нейрон тармоқларга асосланган йўналиши бўлиб, унда модел бир нечта қатламлардан иборат нейронлар тармоғи кўринишида бўлади. “Чуқур” атамаси шундан келиб чиққан. Одатий (non-deep) моделлар кам қатламли (масалан, фақат кириш ва чиқиш, ёки битта яширин қатламли) бўлса, чуқур ўқитиш модели таркибида камида учта, кўпинча ўнлаб ва юзлаб яширин қатламлар мавжуд. Ҳар бир қатлам ўзидан кейинги қатламга маълумот узатади, шу тариқа иерархик хусусиятлар экстракцияси содир бўлади. Масалан, тасвирни таниётган нейрон тармоқнинг биринчи қатламлари пиксел ва чизиқларни, ўрта қатламлари шаклларни, юқори қатламлари эса бутун объектларни ифодалайди. Чуқур ўқитиш моделларини ўргатиш учун классик орқага тарқалиш алгоритми (backpropagation) қўлланилади – чиқиш хатолари занжир қондаси билан тескари йўналишда ҳар бир қатламнинг оғирликларига нисбатан ҳосилаларга бўлиниб, градиент тушиши орқали янгиланади.

Бунда тезкор Graphics Processing Unit - GPU (график процессор) лар ёрдамида катта ўлчамли кўп матрицали кўпайтиришлар амалга оширилади. Натижада, чуқур нейрон тармоқ жуда мураккаб функциялар оиласини ифодалай олади. Қатламлар сони кўплиги моделга нодарозлик беради ва мураккаб чизиқли бўлмаган боғлиқликларни ўрганиш имконини яратади. Чуқур ўқитиш моделлари параметрлари сони бўйича ҳам жуда катта бўлади (milliyardlab). Шу сабаб, чуқур ўқитиш назарияси ҳали ҳам фаол тадқиқот мавзуси бўлсада, амалий натижалари кўплаб классик ёндашувлардан устунлиги ортиб бормокда.

б. Машинали ўқитишнинг асосий тушунчалари

• **Модел:** Алгоритмлар асосида яратиладиган математик структура. Модел маълумотлардан ўрганиб, кировчи маълумотларга мос жавобларни беради.

• **Ўқитиш тўплами (Training set):** Алгоритмга ўқитиш учун тақдим этилган маълумотлар тўплами. Бу тўплам моделни қандай ишлашини ўрганиш учун ишлатилади.

• **Ҳато функцияси (Loss function):** Модел қиладиган башоратлар ва ҳақиқий натижалар ўртасидаги фарқни аниқлайдиган математик функция.

• **Қайта ўқитиш (Overfitting):** Модел ўқитиш маълумотларига жуда яхши мослашиб қолиб, янги маълумотларда хатоларга йўл қўядиган ҳолат.

с. Машинали ўқитиш алгоритмлари

• **Чизиқли регрессия (Linear Regression):** Бу алгоритм ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқликни топиш учун ишлатилади ва натижалар чизиқли ўзгариш сифатида башорат қилинади.

• **К яқин қўшни (K-Nearest Neighbors):** Ушбу алгоритм янги маълумотни маълум бир к категориядаги энг яқин қўшнилари билан таққослайди.

• **Қарор дарахти (Decision Tree):** Ушбу алгоритм қарорларни дарахт қўринишида тасвирлайди, ҳар бир тугун маълум бир танлов ёки қоидага асосланган бўлади.

• **Векторли қўллаб қувватлаш машинаси (Support Vector Machine):** Маълумотларни икки гуруҳга ажратиш орқали энг яхши таснифловчи чегарани топиш учун ишлатилади.

• **Нейрон тармоқлари (Neural Networks):** Бу алгоритм инсон миёсидан илҳомланиб яратилган ва катта миқдордаги маълумотларни қайта ишлаш ва ўрганиш учун ишлатилади.

3. Сунъий интеллект ва машинали ўқитиш ўртасидаги ўзаро фарқлар

Сунъий интеллект (СИ) ва Машинали ўқитиш (МЎ) ўзаро боғлиқ бўлса-да, уларнинг ҳар бири алоҳида технологик тушунча бўлиб, ўзига хос фарқларга эга. Сунъий интеллект ва машинали ўқитиш ўртасидаги ўзаро фарқлар 1.1- жадвалда келтирилган.

1.1-жадвал

Сунъий интеллект ва машинали ўқитиш ўртасидаги фарқлар

Тушунча	Сунъий интеллект	Машинали ўқитиш
Асосий мақсади	Инсон ақл-идрокини тақлид қилиш ва уни ўрганиш қобилиятини яратиш.	Маълумотлардан ўрганиб, алгоритмлар орқали муаммоларни ҳал қилиш.
Қамрови	Сунъий интеллектнинг кенгрок майдонини ўз ичига олади, МЎ бу соҳанинг кичик бир қисми.	Сунъий интеллектнинг кичик бир бўлими бўлиб, алгоритмлар ва моделлар ёрдамида ўрганиш жараёнларини яратади.
Маълумотлар	Кўпинча ҳар хил мураккаб таҳлил ва қарор қабул қилиш жараёнларига эга.	Маълумотларга асосланган башорат ва қарорлар қабул қилиш билан шуғулланади.
Назорат	Инсон қоидаларига ва умумий қоидаларга таянган бўлиши мумкин.	Автоматлаштирилган ўрганиш жараёнига эга.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак машинали ўқитиш ва сунъий интеллект технологияларининг ўзаро боғлиқлиги уларга мураккаб масалаларни ҳал қилиш, катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш, ва автоматлаштирилган қарорлар қабул қилиш имконини беради. Ушбу соҳаларнинг келажаги ўқитиш алгоритмлари,

нейрон тармоқлар ва когнитив жараёнларни сунъий равишда моделлаштириш орқали янада ривожланмоқда.

2. Сунъий интеллект тарихи ва асослари

Сунъий интеллектни ривожланиш босқичлари

Сунъий интеллект технологияларининг асосий ривожланиш босқичларини 5 та катта даврга бўлиш мумкин. Булар қуйидагилар:

• **1940-1950-йиллар:** Сунъий интеллект концепциясининг шаклланиши. Алан Тюрингнинг тадқиқотлари асосий босқични ташкил қилади.

• **1960-йиллар:** Сунъий интеллект ва эксперт тизимлари устида дастлабки ишланмалар олиб борилди.

• **1970-йиллар:** Эксперт тизимлари ривожлантирилган бўлса-да, сунъий интеллект соҳасида катта ютуқлар кутилмаганлиги сабабли умидсизликлар даври бошланган.

• **1980-1990-йиллар:** Нейрон тармоқлар, машинали ўқитишнинг бошланиши. Сунъий нейрон тармоқлар ишлатилиши кенгайди.

• **2000-йиллар ва ҳозирги кун:** Катта маълумотлар, чуқур ўқитиш, табиий тилни қайта ишлаш ва кучайтирувчи ўқитиш технологиялари юқори даражада ривожланди.

Ҳар бир босқич тарихий жараён, технологик ютуқлар ва асосий ривожланиш ютуқлари билан изоҳланади. 1.2-жадвалда сунъий интеллектнинг ривожланиш босқичлари жадвал кўринишида келтирилган.

1.2-жадвалда сунъий интеллект ривожланиш жараёнида қандай босқичларни босиб ўтганини кўршимиз мумкин.

1.2-жадвал

Сунъий интеллект ва технологияларнинг ривожланиш босқичлари

Босқичлар	Давр	Ривожланиш ва ютуқлар	Технологиялар ва усуллар
1. Дастлабки тадқиқотлар	1940–1950-йиллар	Алан Тюрингнинг сунъий интеллект ҳақида тадқиқотлари	Тюринг тестини таклиф қилиш, Компьютерларнинг имкониятлари
2. Дастлабки сунъий интеллект моделлари	1950-1960-йиллар	Сунъий интеллект атамаси илк бор Жон Макарти томонидан ишлатилган	Қоидаларга асосланган дастурлаш (IF-THEN) қоидалари
3. Эксперт тизимлари	1960-1970-йиллар	Дендрал, MYCIN каби эксперт тизимлари яратилган	Қоидаларга асосланган тизимлар
4. Кичик умидсизлик даври	1970-1980-йиллар	Мавжуд технологияларнинг имкониятлари умуман	Чекланган Компьютер қувватлари ва маълумотлар

		СИ'ни амалга ошира олмаган	
5. Эксперт тизимларининг ривожланиши	1980-йиллар	ЛИСП ва Пролог тилларида эксперт тизимлари яратиш кенг тарқалди	Эксперт тизимлари, қоидаларга асосланган тизимлар
6. Нейрон тармоқларининг ривожланиши	1980-1990- йиллар	Баскпропагатион алгоритми ва сунъий нейрон тармоқлари (ANN) ишлатилган	Дастлабки сунъий нейрон тармоқлари, Баскпропагатион
7. Машинали ўқитишнинг ривожланиши	1990-2000- йиллар	Маълумотларни қайта ишлаш имкониятлари кенгайган	Чуқур ўқитиш, кластерлаш, таснифлаш алгоритмлари

Сунъий интеллектнинг асослари ва ташкил этувчилари

Сунъий интеллектнинг асоси – бу Компьютер тизимларининг инсоний интеллектуал қобилиятларни тақлид қилишга асосланган технологиялар ва усуллар тўплами. Асосий компонентлари қуйидагилардан ташкил топган:

1. Маълумотлар (Дата)

- Сунъий интеллект тизимлари кўп миқдордаги маълумотларни таҳлил қилишга таянади. Ушбу маълумотлар технологияларни “Ўрганиш” учун зарур бўлади.

- ***Маълумотлар*** – ***сунъий интеллектнинг*** асосий энергия манбаи ҳисобланади.

2. Алгоритмлар

- Алгоритмлар сунъий интеллектнинг ишловчи механизми бўлиб, улар маълумотлар билан ишлашни та'минлайди.

- Сунъий интеллектнинг алгоритмлари маълумотлардан маъноларни ажратиб олиш, қарорлар қабул қилиш ва ўрганишни амалга оширади.

3. Машинали ўқитиш (МЎ)

- Машинали ўқитиш – сунъий интеллектнинг асосий компонентларидан бири бўлиб, у тизимларнинг ўзини ўзи ривожлантиришига имкон беради. Тизимлар тажриба орқали яхшиланишни ўрганади.

4. Нейрон тармоқлари

- Нейрон тармоқлари – инсон мияси каби маълумотларни қайта ишловчи моделлар бўлиб, сунъий интеллект тизимларига мураккаб масалаларни ҳал қилиш имконини беради.

- Айниқса, чуқур ўқитиш орқали катта маълумотлар билан ишлашда катта ютуқлар қўлга киритилади.

5. Ҳисоблаш қувватлари

• Кучли ҳисоблаш қувватлари сунъий интеллект тизимларининг катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаши ва алгоритмларни самарали ўқитиши учун муҳим.

• Булутли технологиялар ва ГПУлар СИнинг ривожланишини жадаллаштирган.

6. Табиий тилни қайта ишлаш (NLP- Neuro-linguistic programming)

• NLP сунъий интеллект тизимларига инсоний тилда гаплашиш ва матнни тушуниш имконини беради.

• Бу йўналиш чатботлар, автоматик таржима ва овозли бошқарув тизимларида қўлланилади.

7. Ўзини-ўзи ўқитиш ва қарор қабул қилиш

• Сунъий интеллект тизимлари ўз тажрибаларига асосланиб қарорлар қабул қилади ва ўрганиш жараёнида ўз билимларини бойитади.

Хулоса қилиб сунъий интеллектнинг асоси – маълумотларни қайта ишлаш ва ўрганиш учун ишлатиладиган алгоритмлар ва технологиялар тўплами ҳисобланади. Ушбу тизимлар инсон каби ўрганиш, қарор қабул қилиш ва муаммоларни ҳал қилишни тақлид қилувчи жараёнларни амалга ошириш имконини тақдим этади.

3. Сунъий интеллектни мудофаа ва ҳарбий соҳадаги ўрни ва амалий аҳамияти

Сунъий интеллект мудофаа ва ҳарбий соҳада тобора муҳим стратегик технологияга айланиб бормоқда. Унинг ўрни ва амалий аҳамияти қуйидаги асосий йўналишларга бўлинади:

3.1. Ҳарбий разведка ва маълумотларни таҳлил қилиш йўналишида.

Катта ҳажмдаги сунъий ва табиий манбалардан (Drop/UUA тасвирлари, сунъий йўлдош суратлари, радиоешиттиришлар, сенсорлар) олинган маълумотларни тезкор таҳлил қилиш.

Ҳарбий разведка ва маълумотларни таҳлил қилиш йўналишида сунъий интеллектни амалий аҳамияти:

- душман позицияларини аниқлаш ва харитада белгилаш;
- хавфни олдиндан башорат қилиш;
- разведка маълумотларини аниқ ва тез етказиш.

Ушбу йўналишда мисол сифатида АҚШ армиясида “Project Maven” номли сунъий интеллект лойиҳаси орқали видео ва суратларни автоматик таҳлил қилиб, объектларни реал вақт режимида таснифлайди.

3.2. Автоном учувчисиз тизимларда (UUA, робототехникада).

Автоном учувчисиз тизимлар ҳавода, куруқликда ва сув остида автоном ёки ярим автоном разведка ва жанговар вазифаларни бажариш имконини беради.

Автоном учувчисиз тизимларда сунъий интеллектни амалий аҳамияти:

- Dron/UUA ёрдамида хавфли ҳудудларга одам юбормасдан кузатув олиб бориш;
- роботлар ёрдамида минани зарарсизлантириш ёки юк етказиш;
- автоном ҳужум қилиш имконини берувчи платформалар.

Автоном учувчисиз тизимларига мисол сифатида Туркиянинг Байрактар ТБ2 UUAлари сунъий интеллект ёрдамида нишонларни аниқлаб, аниқ зарбалар беришда ишлатилади.

3.3. Ҳарбий логистика ва таъминот тизимларида.

Ҳарбий логистика ва таъминот тизимларида қурол-яроғ, ёқилғи ва озиқ-овқатни энг қисқа, хавфсиз ва самарали йўллар билан етказишни оптималлаштиришда кенг қўллаш мумкин.

Ҳарбий логистика ва таъминот тизимларида сунъий интеллектни амалий аҳамияти:

- ресурс ва вақт сарфини камайтириш;
- фавқулодда вазиятлар юзага келганда таъминот маршрутларини автоматик аниқлаш.

Ҳарбий логистика ва таъминот тизимларига амалий мисол сифатида НАТО сунъий интеллект асосида ишлайдиган логистикани оптималлаштириш тизимларини синовдан ўтказмоқда.

3.4. Киберхавфсизлик ва ахборот урушларида.

Киберхавфсизлик ва ахборот урушларида душманнинг киберҳужумларини аниқлаш, уларни нейтраллаштириш ва олдини олишда ҳозирги кунда сунъий интеллектдан самарали фойдаланилмоқда.

Киберхавфсизлик ва ахборот урушларида ҳарбий машғулотлар ва симуляцияларда фойдаланишнинг амалий аҳамияти:

- киберҳужумларни реал вақтда аниқлаш;
- сохта маълумотларни (ёлғон хабарларни, деепфаке) фош қилиш;
- ҳарбий телекоммуникация тармоқларининг барқарорлигини таъминлаш.

3.5. Ҳарбий машғулотлар ва симуляцияларда.

Сунъий интеллект тақдим этадиган технологиялар асосида виртуал жанговар шароитларни яратиш ва симуляциялаш имкониятлари тобора кенгайиб бормоқда.

Ҳарбий машғулотлар ва симуляцияларда сунъий интеллектдан фойдаланишнинг амалий аҳамияти қуйидагилардан иборат:

- аскарларни жангга хавфсиз муҳитда тайёрлаш;
- турли жанговар сценарийларни синаб кўриш;
- қарор қабул қилиш тезлигини ошириш.

Ҳарбий машғулотлар ва симуляцияларда сунъий интеллектдан фойдаланишга мисол сифатида АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари сунъий интеллект ёрдамида виртуал денгиз жанглари симуляция қилишини олишимиз мумкин.

3.6. Қарор қабул қилишни қўллаб-қувватлашда.

Сунъий интеллектнинг амалий ечимлари ҳарбий қўмондонларга мураккаб жанг ва операцияларда тезкор ҳамда асосли қарорлар қабул қилишга ёрдам бера олади.

Қарор қабул қилишни қўллаб-қувватлавчи сунъий интеллект тизимидан фойдаланишнинг амалий аҳамияти қуйидагилардан иборат:

- турли жанг сценарийларни моделлаштириш;
- ресурслар тақсиротини оптималлаштириш;
- йўқотишларни минимал даражага тушириш.

Мудофаа ва ҳарбий соҳада сунъий интеллект ечимларидан фойдаланиш тезкорлик (қарорларни тез чиқариш), аниқлик (разведка ва мақсадни танлашда хатоларни камайтириш), хавфсизлик (одам ҳаётини хавф остига қўймаслик), самарадорлик (ресурслардан оқилона фойдаланиш) каби устунликларни таъминлайди. Келажакда сунъий интеллект технологиялари жанг майдонининг энг муҳим интеллектуал “қуролига” айланиб боради.

4. Сунъий интеллектни ривожланиш истиқболлари

Қуйида сунъий интеллектни ривожланиш истиқболлари жадвал кўринишида келтирилган. 1.3-жадвалда сунъий интеллектнинг ҳар бир соҳадаги ҳозирги ҳолати, келажакдаги ривожланиш имкониятлари ва қўлланилиш истиқболлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

1.3-жадвал

Сунъий интеллектнинг турли соҳада қўлланилишининг ҳозирги ҳолати, келажакдаги ривожланиш имкониятлари

Соҳа	Ҳозирги ҳолати	Келажакдаги ривожланиш имкониятлари	Қўлланилиш истиқболлари
Автоном транспорт воситалари	Автоном машиналар синовдан ўтмоқда, 5-даражали автоном ҳайдовчисиз транспорт ҳали ривожланмаган.	5-даражали автоном машиналар оммалашини, транспорт хавфсизлиги ва самарадорлигини ошириш.	Автоном юк ташиш хизматлари, шаҳар транспорт тизимлари, автомобил ижараси.
Тиббиёт	Тиббиётда сунъий интеллект диагностика	Касалликларни олдиндан аниқлаш,	Шахсий соғлиқни сақлаш, роботик

Соҳа	Ҳозирги ҳолати	Келажақдаги ривожланиш имкониятлари	Қўлланилиш истикболлари
	ва маълумотлар таҳлили учун ишлатилмоқда.	шахсий даволаш режалари тузиш, генетик таҳлиллар.	жарроҳлик, масофавий тиббий хизматлар.
Робототехника	Роботлар саноат ва уй хўжалигида ишлатилмоқда.	Кўп функцияли роботлар ва сунъий интеллект билан жиҳозланган автоном роботлар.	Қишлоқ хўжалиги, саноат автоматлаштириш, хизмат кўрсатиш роботлари.
Табиий тилни қайта ишлаш (НЛП)	НЛП технологиялари чатботлар ва автоматик таржима хизматларида қўлланилади.	Тўлиқ тилни тушуновчи ва инсоний тилга яқин жавоб бера оладиган тизимлар.	Таржима, таълим технологиялари, ҳужжатларни қайта ишлаш.
Киберхавфсизлик	Сунъий интеллект таҳдидларни аниқлашда ёрдам беради, лекин хакерлар ҳам СИ-дан фойдаланмоқда.	Автоматлаштирилган киберхужумлардан ҳимоя тизимлари ва хавфсизлик протоколларини яратиш.	Автоматлаштирилган киберхавфсизлик тизимлари, сунъий интеллектга қарши ҳимоя.
Катта маълумотлар (Биг Дата)	Катта маълумотларни таҳлил қилишда сунъий интеллект кенг қўлланилади.	Маълумотларни реал вақтда таҳлил қилиш имкониятларини кенгайтириш, тезкор қарорлар қабул қилиш.	Маълумотларга асосланган бизнес қарорлари, тиббий диагностика, маркетинг.
Ижтимоий технологиялар	Ижтимоий тармоқларда сунъий интеллект контент тавсиялари ва спам филтрлари учун ишлатилмоқда.	Фойдаланувчилар хатти-ҳаракатларини чуқур ўрганиш, контент модерациясини автоматлаштириш.	Тавсиялар тизимлари, зарарли контентни аниқлаш, рақамли рекламалар.
Ўйинлар ва ўйин индустрияси	Ўйинларда сунъий интеллект белгиланган қоидалар доирасида ишлайди ва ўйин қийинлигини бошқаради.	Тўлиқ ўзини мослаштира оладиган ўйинлар, виртуал реаллик ўйинлари, ҳақиқий ҳаёт тақлидлари.	Виртуал реаллик, иммерсив ўйинлар, интерактив ҳикоялар.
Таълим	Таълим да сунъий интеллект индивидуал ўқув дастурларини яратишга ёрдам беради.	Шахсий ўқув тизимларини автоматлаштириш, илғор виртуал ўқитувчиларни яратиш.	Масофавий таълим , интерактив ўрганиш, ўқув материалларини шахсийлаштириш.
Ишлаб чиқариш	Сунъий интеллект билан бошқариладиган роботлар ишлаб чиқаришни	Тўлиқ автоном ишлаб чиқариш линиялари ва хавфсизлик мониторинги тизимлари.	Робототехника ёрдамида автоматлаштириш, кўпроқ самарадорлик.

Соҳа	Ҳозирги ҳолати	Келажакдаги ривожланиш имкониятлари	Қўлланилиш истикболлари
	автоматлаштиришда кенг қўлланмоқда.		

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак сунъий интеллектни ривожланиш истикболлари Автоном транспорт, тиббиёт, ва робототехника соҳалари сунъий интеллектнинг яқин келажакда энг кўп ривожланиши кутилаётган йўналишлари ҳисобланади. Бундан ташқари НЛП, киберхавфсизлик ва таълим соҳаларида ҳам катта ўзгаришлар ва янгиликлар кутиляпти. Сунъий интеллект ҳар бир соҳада кўпроқ автоматлаштириш, шахсийлаштириш ва янада самарали тизимларни яратишга қаратилган бўлиб, бу жамиятнинг турли соҳаларига катта таъсир кўрсатиши ҳаммамизга кундан-кунга аниқ бўлиб бормоқда. Сунъий интеллектнинг ривожланиши давомида бу истикболлар замонавий технологиялар ва инсоният ҳаётига катта таъсир кўрсатади. Ҳар бир ривожланиш янги имкониятлар ва муаммоларни келтириб чиқаради, шунинг учун ушбу соҳада илмий тадқиқотлар ва технологик ютуқлар устида кўплаб изланишлар олиб боришни таълаб этади.

Назорат саволлари:

1. Сунъий интеллект нима?
2. Сунъий интеллектнинг ривожланиш тарихи қандай босқичлардан иборат?
3. Сунъий интеллектнинг асосларини нималар ташкил этади?
4. Сунъий интеллектни мудофаа ва ҳарбий соҳадаги ўрни ва амалий аҳамияти нималардан иборат?
5. Сунъий интеллектдан кутилаётган кейинги натижалар қандай?

2-мавзу. Маълумотлар ва билимлар базаси. Билимлами ифодалаш моделлари.

Режа:

- 1. Билим ва билимлар базаси нима?**
- 2. Билимлами қуриш жараёни;**
- 3. Билимлами ифодалаш моделлари;**
- 4. Эксперт тизимларида билимлардан фойдаланиш;**
- 5. Маълумотлар базаси ва билимлар базасининг фарқи.**

Калит сўзлар: декларатив билим, процедурали билим, қарор қабул қилиш, билимлар трансфери, билимларни қуриш, маълумот йиғиш, маълумотларни қайта ишлаш, кросс-валидация, қоидаларга асосланган тизимлар, эксперт тизимлари, билимлар базаси, пробабилистик моделлар, семантик тармоқлар.

1. Билим ва билимлар базаси нима?

1. Сунъий интеллект ва машинали ўқитишда билим ва билимлар базасининг ўрни

Сунъий интеллект (СИ) ва машинали ўқитишда (МЎ) билим ва билимлар базаси жуда муҳим рол ўйнайди. Қуйида бу икки соҳада билим ва билимлар базасининг ўрни ва аҳамиятини батафсил тушунтириб ўтаман.

1.1. Сунъий интеллектда билимнинг ўрни

Сунъий интеллект тизимлари инсон билимларини тақлид қилиб, мураккаб масалаларни ҳал қилишга ва қарор қабул қилишга мўлжалланган. Бунда билимлар ва билимлар базаси асосий ўринни эгаллайди.

Сунъий интеллект тизимларида фойдаланиладиган билимнинг турлари:

- **Декларатив билим:** Бу турдаги билимлар фактлар, қоидалар ёки фактларни ифодалаш усуллари сифатида сақланади. Масалан, “Тошкент Ўзбекистоннинг пойтахти” деган факт декларатив билимдир.

- **Процедурал билим:** Бу билимлар қандай қилиб бирор ишни бажариш кераклиги тўғрисида бўлади. Масалан, қандай қилиб машинани бошқариш ёки математик ҳисоб-китобларни бажариш ҳақида маълумотлар процедурали билимдир.

Сунъий интеллектда билим қандай қўлланилади:

- **Эксперт тизимлар:** Бу турдаги тизимлар одам экспертларнинг билимларини қоидалар ва фактлар орқали сақлайди ва бу билимларга асосланиб қарор қабул қилади. Масалан, тиббий эксперт тизимлар касалликлар диагностикасини амалга оширишда докторларнинг билимларини ўзида сақлайди

ва улардан фойдаланади.

- *Қарор қабул қилиш:* Сунъий интеллект тизимлари билимларни анализ қилиш ва улардан янги билимлар олиш орқали муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради. Улар билимлар базасида мавжуд бўлган билимлардан фойдаланиб, янги вазиятларда қандай қарорлар қабул қилиш кераклигини ўрганади.

1.2. Машинали ўқитишда билимнинг ўрни

Машинали ўқитиш алгоритмлари асосан билим ва маълумотларга таянади. Билим ва билимлар базаси машинага маълумотларни тўғри ўргатиш ва оптимал натижаларга эришишда катта аҳамиятга эга.

Машинали ўқитишнинг билимга таяниши:

- *Маълумот ва билимлар:* Машинали ўқитиш алгоритмлари билимлар базасидан олинган маълумотлар устида ишлайди. Бу маълумотлар ёрдамида алгоритмлар ўзларини ўргатади ва келажакдаги прогнозлар ёки классификацияларни амалга оширади.

- *Маълумотлар базаси ва билишга асосланган моделлар:* Машинали ўқитишда алгоритмлар илмий назариялар ва билимлар базаси асосида моделлар яратади. Маълумотлар базаси қанчалик тўлиқ ва аниқ бўлса, машина ўзини шунчалик самарали ўргатади ва яхши натижалар беради.

Машинали ўқитишдаги билимлар базасининг ўрни:

- *Маълумотлар йиғиш ва қайта ишлаш:* Машинали ўқитиш учун катта ҳажмдаги маълумотлар керак бўлади, ва ушбу маълумотлар билимлар базасида сақланади. Билимлар базаси маълумотлар йиғилишида ва уларни таҳлил қилишда фойдаланилади.

- *Билимлар трансфери:* Машинали ўқитиш тизимлари бир соҳада олинган билимларни бошқа соҳаларда қўллаш орқали билимларни трансфер қилиш имкониятига эга. Масалан, ўрганилган бирор модел бошқа соҳаларда ишлатилиши мумкин.

1.3. Сунъий интеллект ва машинали ўқитишда билимлар базасидан фойдаланишнинг афзалликлари:

- *Самарадорлик:* Билимлар базаси Сунъий интеллект ва машинали ўқитиш тизимларини самарали қилади, чунки тизимлар янгидан янги билимларни излаш ва уларга мослашиш қобилиятига эга бўлади.

- *Ўзини-ўз ўқитиш:* Билимлар базасидаги маълумотлардан фойдаланиб, тизимлар ўзини-ўзи ривожлантириш имкониятига эга бўлади, яъни янги билимларни ўрганади ва янгиликларга мослашади.

- *Билимларни сақлаш ва қайта ишлаш:* Сунъий интеллект тизимлари билимлар базасини яратиб, унда сақланган билимларни таҳлил қилиш ва уларни ўрганиш орқали илғор алгоритмларни ишлаб чиқади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак билим ва билимлар базаси сунъий

интеллект ва машинали ўқитиш тизимларининг асоси ҳисобланади. Билимлар базаси сифатида хизмат қиладиган маълумотлар омбори ёрдамида тизимлар янги билимларни ўзлаштиради, ўрганади ва қарор қабул қилади. Шунинг учун, билим ва билимлар базасининг тўғри бошқарилиши ушбу соҳалардаги тизимларнинг самарадорлигини оширишда катта аҳамиятга касб этади.

2. Билимларни қуриш жараёни

Машинали ўқитиш ва сунъий интеллект тизимларида билимлами қуриш жараёни. Машинали ўқитиш ва сунъий интеллект тизимларида билимларни қуриш жараёни мураккаб, кўп босқичли жараён бўлиб, у маълумотларни йиғишдан тортиб, билимларни амалий қўллашгача бўлган турли босқичларни ўз ичига олади. Қуйида бу жараённи батафсил кўриб чиқамиз:

Билимларни қуриш нима? Билимларни қуриш жараёни машинали ўқитиш ва сунъий интеллект тизимларида маълумотларни тўплаш, анализ қилиш, уларни маълум бир шаклга келтириш ва улардан билимлар олишни ўз ичига олади. Бу жараён алгоритмларнинг самарадорлигини ошириш ва тизимнинг билимлар базасини бойитиш учун амалга оширилади.

Билимларни қуриш жараёнининг асосий босқичлари:

1. Маълумот йиғиш

Машинали ўқитиш тизимлари билим яратиш учун катта ҳажмдаги маълумотларга эҳтиёж сезади. Маълумотлар турли манбалардан, масалан, интернет, сенсорлар, фойдаланувчи интерактивлари ёки қўлда киритилган маълумотлардан тўпланади. Маълумотлар тузилган (масалан, жадваллар ёки маълумотлар базаси) ёки тузилмаган (матн, аудио, видео) бўлиши мумкин.

• ***Муҳим жиҳатлар:*** Маълумотнинг сифати ва тўғрилиги жуда муҳим. Агар маълумот нотўғри бўлса ёки кам бўлса, билимларни қуриш жараёни муваффақиятсизликка учрайди.

2. Маълумотларни қайта ишлаш (Preprocessing)

Бу босқичда маълумотлар тозаланган ва қайта ишланган ҳолда машинали ўқитиш моделига тайёрланади. Бу жараёнга қуйидаги босқичлар киради:

– ***Тозалаш:*** Нотўғри ёки йўқолган маълумотлар аниқланиб, тузатилади ёки олиб ташланади.

– ***Нормаллаштириш:*** Маълумотлар турли ўлчов бирлигидан ёки ўзгарувчилардан мос форматга келтирилади.

– ***Хусусиятлар муҳандислиги:*** Керакли хусусиятларни яратиш ёки мавжуд маълумотлардан янги хусусиятлар ҳосил қилиш. Масалан, вақт маълумотларидан куннинг вақти ёки ҳафтанинг куни каби хусусиятларни ажратиш.

3. Маълумотларни ифодалаш (Feature Engineering)

Маълумотлардан тўғри хусусиятлар (features) ажратиб олиш жараёни билимларни куриш жараёнида ҳал қилувчи босқичдир. Машинали ўқитиш алгоритмлари маълумотлар ичидаги хусусиятлар асосида ўрганади ва бу хусусиятлар алгоритмнинг самарадорлигига катта таъсир кўрсатади.

- *Муҳим жиҳатлар:* Хусусиятларни тўғри танлаш машина ўқитиш жараёнида моделнинг аниқлиги ва ишлаш самарадорлигини оширади.

4. Билим моделларини қуриш (Моделинг)

Бу босқичда маълумотлар устида ўргатилган моделлар курилади. Машинали ўқитиш алгоритмлари орқали маълумотлар таҳлил қилинади ва билимларни чиқариб олиш мумкин бўлган модел ишлаб чиқилади.

- *Ўқитувчили ўқитиш:* Белгиланган маълумотлар устида ўқитилади ва маълумотларга асосланган прогнозлар қилинади.

- *Ўқитувчисиз ўқитиш:* Маълумотларда яширинган нақшларни топиш учун ишлатилади.

- *Қарор дарахтлари, Нейрон тармоқлар, SVM, K-NN* каби алгоритмлар бу босқичда ишлатилади.

5. Моделни баҳолаш ва оптималлаштириш

Модел яратилгандан сўнг уни баҳолаш керак. Бу босқичда ўқув моделининг қанчалик тўғри натижа бериши ва хатолар даражасини аниқлаш амалга оширилади.

- *Баҳолаш кўрсаткичлари:* Маълумот тўғрисидаги турли кўрсаткичлар (масалан, аниқлик, аниқлаш қобилияти, сезгирлик, ва бошқалар) ёрдамида модел натижаси таҳлил қилинади.

- *Кросс-валидация:* Моделни тест қилиш учун маълумотлар турли қисмларга ажратилади ва улар устида кросс-валидация ўтказилади.

- *Оптималлаштириш:* Моделнинг натижалари бўйича уни оптималлаштириш ишлари амалга оширилади. Бу моделнинг гиперпараметрларини ўзгартириш ёки янги хусусиятлар киритиш орқали амалга оширилади.

6. Билимларни жойлаштириш ва фойдаланиш

Модел тестдан ўтганидан кейин у амалиётда қўллаш учун жойлаштирилади. Билимларни жойлаштириш орқали сунъий интеллект ёки машинали ўқитиш тизими реал дунё маълумотлари билан ишлай бошлайди.

- *Реал вақт режими:* Баъзи тизимлар реал вақт режимида ишлайди ва билимлар базасига янги маълумотлар киритилганда ўзини янгилаб боради.

7. Билимларни сақлаш ва бошқариш

Яратилган билимлар билимлар базасига жойлаштирилади ва улардан кейинги жараёнлар учун фойдаланилади. Ушбу босқичда билимларни бошқариш ва оптималлаштириш жараёни ҳам амалга оширилади.

• *Ўзгаришлар ва янгилашлар*: Билимлар вақт ўтиши билан янгилашиб туриши керак, чунки янги маълумотлар киритилганда тизим ўзини мослаштириши лозим.

2.3. Билимларни қуришдаги асосий муаммолар ва қийинчиликлар;

• *Маълумот сифати ва ҳажми*: Агар маълумотлар етарли даражада катта ҳажмда ёки сифати паст бўлса, билимларни қуриш жараёни муваффақиятсиз бўлиши мумкин;

• *Мураккаб хусусиятлар муҳандислиги*: Мураккаб тизимлар учун тўғри хусусиятларни яратиш қийин бўлиши мумкин;

• *Моделнинг қийинчиликлари*: Моделнинг ҳаддан ташқари мослашиши ёки кам мослашиши (оверфиттинг/ундерфиттинг) муаммолари юзага келиши мумкин.

Билимлами қуриш жараёни бўйича хулоса ўрнида машинали ўқитиш ва сунъий интеллект тизимларида билимларни қуриш жараёни бир нечта муҳим босқичлардан иборат. Маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, хусусиятлар яратиш, модел қуриш, оптималлаштириш ва билимларни сақлаш каби босқичлар орқали сунъий интеллект тизимлари ўрганиш имкониятига эга бўламиз. Ушбу жараён тўғри ва самарали амалга оширилса, Сунъий интеллект ва машинали ўқитиш тизимлари юқори аниқликда ва ишончли билимларга асосланган қарорлар қабул қилиши мумкин.

3. Билимлами ифодалаш моделлари

Машинали ўқитиш ва сунъий интеллект тизимларида билимлами ифодалаш моделлари.

Машинали ўқитиш ва сунъий интеллект тизимларида билимларни ифодалаш моделлари - бу тизимларнинг маълумотлар билан ишлаш, билимларни ташкил қилиш ва янги билимларни чиқариб олиш учун фойдаланадиган ёндашув ва техникалардир. Билимларни ифодалаш моделлари тизимларга ўрганилган билимларни сақлаш, улардан фойдаланиш ва уларга асосланган қарорлар қабул қилиш имконини беради. Бу жараён осон эмас, чунки билимлар кўпинча мураккаб, турли форматларда бўлади ва уларни самарали ифодалашни талаб қилади.

3.1. Билимларни ифодалаш нима?

Билимларни ифодалаш - бу сунъий интеллект ва машинали ўқитиш тизимларида билимларни формализация қилиш жараёни, яъни билимларни математик ёки бошқа аниқ ифода орқали тизим учун тушунарли шаклга келтиришдир. Бу жараённинг асосий мақсади - машиналарга билимларни тушуниш ва улардан фойдаланиш имконини бериш.

Билимларни ифодалаш моделларининг тури ва мураккаблиги маълумотлар ва билимларнинг мураккаблигига, тизимнинг ўрганиш қобилиятига ва қарор қабул қилиш жараёнларига боғлиқ.

3.2. Билимларни ифодалаш усуллари

Машинали ўқитиш ва сунъий интеллектда билимларни ифодалаш учун бир қанча ёндашувлар қўлланилади. Улар билимларнинг турига, тизимнинг ишлашига ва қарор қабул қилиш механизмларига қараб фарқланади.

а. Қоидаларга асосланган тизимлар (Rule-Based Systems)

- *Қоидаларга асосланган тизимлар* - бу маълум бир қоидалар тўпламига асосланган билимларни ифодалашнинг оддий ва энг эски усулларида бири. Ушбу тизимларда билимлар қоидалар (масалан, "А ҳолати юз берса, Б қилинади") сифатида сақланади.

- *Ишлатиш*: Бу тизимлар эксперт тизимларида кўп қўлланилади. Масалан, тиббиётда касаллик ташхисини қўйишда қоидаларга асосланган тизимлар касаллик симптомларига қараб қарор қабул қилади.

- *Афзалликлари*: Соддалиги ва тушунарлилиги. Қоидаларга асосланган тизимлар оддийлик туфайли кўп маълумотни структурали ва тизимли тарзда тақдим эта олади.

- *Камчиликлари*: Катта ҳажмдаги маълумотларда ёки ноаниқ вазиятларда қоидаларга асосланган тизимлар самарасиз бўлиши мумкин.

Семантик тармоқлар (Semantic Networks)

Семантик тармоқлар - бу билимларни график орқали ифодалаш усули бўлиб, унда тугунлар (ноде) объектлар ёки тушунчаларни, уланишлар эса объектлар орасидаги муносабатларни ифодалайди.

- *Ишлатиш*: Сунъий интеллектда семантик тармоқлар билимлар орасидаги боғлиқликларни визуал ва интуитив тарзда ифодалашга ёрдам беради. Масалан, "Қизил" ва "Олма" сўзлари орқали олманинг қизил бўлиши мумкинлиги ифодаланади.

- *Афзалликлари*: Семантик тармоқлар кўп билимлар орасидаги боғлиқликларни аниқ ва график кўринишда тақдим этишга имкон беради.

- *Камчиликлари*: Графиклар мураккаб ва катта ҳажмли маълумотлар билан ишлашда мураккаб бўлиб кетиши мумкин.

Фреймлар (Frames)

Фреймлар билимларни бирор объект ёки ҳодисани тавсифловчи структура шаклида ифодалашга имкон берувчи моделдир. Фреймлар муайян объектни (масалан, автомобилни) тавсифловчи маълумотларни қатор атрибутлар (хусусиятлар) орқали ифодалайди.

- *Ишлатиш*: Фреймлар сунъий интеллект ва машинали ўқитиш тизимларида билимларни категориялаш, таснифлаш ва бир объект ҳақида

маълумотларни жамлаш учун қўлланилади. Масалан, “Машинани фрейм” сифатида сақлашда унинг маркази, ранги, двигатели каби атрибутлари берилиши мумкин.

- *Афзалликлари:* Тушунчаларни тоифалаш ва структуралаш имконини беради. Бу кўп турдаги билимларни бошқаришда жуда қулайдир.

- *Камчиликлари:* Мураккаблик ва мослашувчанлик муаммоси. Фреймлар турли шароитларга мослашишда қийинчилик туғдириши мумкин.

Онтологиялар

Онтологиялар тушунчалар орасидаги боғланишларни аниқлайдиган формал структурадир. Онтологиялар билимларни тартибланиш ва категориялаш учун қўлланилади.

- *Ишлатиш:* Онтологиялар маълумотлар омборида (масалан, биологик ёки тиббий маълумотлар) билимларни структурали тарзда ташкил этиш учун ишлатилади.

- *Афзалликлари:* Жуда мураккаб билимларни ифодалаш ва улар орасидаги боғланишларни аниқ белгилаш имконини беради. Масалан, биотиббӣёт соҳасида онтологиялар мураккаб тушунчаларни ташкил қилишда жуда самарали.

- *Камчиликлари:* Катта ва мураккаб тизимлар билан ишлаганда онтологияларни бошқариш қийин бўлиши мумкин.

Математик ва пробабилистик моделлар

Математик моделлар билимларни рақамли ифодалар ва ҳисоблаш усуллари орқали ифода қилади. Пробабилистик моделлар эса билимларни ноаниқлик шароитида ифодалаш ва эҳтимоллар ёрдамида қарорлар қабул қилиш имконини беради.

- *Ишлатиш:* Сунъий нейрон тармоқлар, Баес тармоқлари, Марков жараёнлари каби моделлар математик ва пробабилистик моделлар асосида қурилади.

- *Афзалликлари:* Математик ва пробабилистик моделлар мураккаб ва катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлашда самарадорликни оширади, шунингдек, ноаниқликни ҳисобга олиш имконини беради.

- *Камчиликлари:* Математик моделларни тузиш ва улардан фойдаланиш юқори даражада техник билимларни талаб қилади.

Сунъий нейрон тармоқлар (Artificial Neural Networks)

Сунъий нейрон тармоқлар биологик нейронлардан илҳомланган модел бўлиб, билимларни ноаниқ ва мураккаб шаклларда ўрганишга ва улардан фойдаланишга имкон беради. У кўп қатламли ва мураккаб тузилишга эга.

- *Ишлатиш:* Нейрон тармоқлар сунъий интеллект ва машинали ўқитиш тизимларида машинавий ўрганиш, тасвирни таниш, овозли буйруқларни тушуниш каби кўплаб вазифалар учун кенг қўлланилади.

- *Афзалликлари:* Мураккаб нақшларни, нисбатан катта ҳажмдаги маълумотларни ўрганиш ва ифодалашда юқори самарадорликка эга.

- *Камчиликлари:* Нейрон тармоқларнинг ўрганиш жараёнлари мураккаб ва кўплаб ҳисоблаш ресурсларини талаб қилади.

Билимларни ифодалаш моделларининг танланиши

Билимларни ифодалаш моделларини танлаш қуйидаги омилларга боғлиқ:

- *Муаммо мураккаблиги:* Муаммо қанчалик мураккаб бўлса, шунга яраша мураккаброқ билимларни ифодалаш усуллари талаб этилади.

- *Маълумот турлари:* Тузилган, тузилмаган ёки ярим-тузилган маълумотлар учун турли ифодалаш моделларидан фойдаланилади.

- *Ҳисоблаш ресурслари:* Математик ва пробабилистик моделлар юқори ҳисоблаш кучига эга тизимлар учун самарали бўлади.

- *Ноаниқлик ва хавфлар:* Ноаниқлик мавжуд бўлган ҳолларда пробабилистик ёндашувлар (масалан, Баес тармоқлари) афзал кўрилади.

Билимларни ифодалаш моделларининг қўлланиш соҳалари

Билимларни ифодалаш моделларидан кўплаб соҳаларда фойдаланилади:

- *Тиббиёт:* Касалликларни ташхислаш, тиббий билимларни сақлаш ва таҳлил қилиш учун қоидаларга асосланган тизимлар ва эксперт тизимлари қўлланилади.

- *Робототехника:* Роботларни бошқариш ва қарорлар қабул қилиш учун нейрон тармоқлар ва пробабилистик моделлар ишлатилади.

- *Табиий тилни қайта ишлаш (НЛП):* Матнларни таҳлил қилиш, таржима қилиш, матнни тушуниш ва жавоблар ишлаб чиқишда сунъий нейрон тармоқлар ва семантик тармоқлар кенг қўлланилади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсангиз машинали ўқитиш ва сунъий интеллект тизимларида билимларни ифодалаш моделларининг хилма-хиллиги турли маълумотлар, ноаниқлик ва қарор қабул қилиш шароитларига қараб фарқланади.

Ҳар бир моделнинг ўз афзалликлари ва чекловлари мавжуд, ва улардан фойдаланиш ҳар бир лойиҳа ва муаммога мослаштирилади.

4. Эксперт тизимларида билимлардан фойдаланиш

Эксперт тизимлари (Expert Systems) - бу сунъий интеллектнинг муҳим соҳаси бўлиб, махсус соҳадаги экспертларнинг билимлари ва тажрибаларини Компьютер тизимида сақлаш ва уларни автоматик қарор қабул қилиш ёки мураккаб муаммоларни ҳал қилиш учун ишлатишни мақсад қилган тизимлар ҳисобланади.

Эксперт тизимларида билимлардан фойдаланиш - бу мураккаб қарорлар қабул қилиш ва муаммоларни ҳал қилишда инсон экспертларининг билим ва тажрибасини сунъий интеллект ёрдамида моделлаштириш жараёнидир. Эксперт

тизимлар маълум соҳадаги экспертнинг билимларини Компьютер дастури шаклида ифодалаш ва ушбу билимлардан инсонларга ёки бошқа тизимларга қарорлар чиқаришда фойдаланиш учун яратилади.

Эксперт тизимининг умумий тузилиши

Эксперт тизимларининг умумий тузилиши қуйидаги асосий қисмлардан иборат:

- *Билимлар базаси:* Ушбу қисмда тизимга киритилган эксперт билимлари сақланади. Бу билимлар одатда қоидалар, фактлар ёки мантиқий ифодалар шаклида бўлади.

- *Чиқариш механизми (Inference Engine):* Бу қисм билимлар базасидаги маълумотлар ва қоидалар асосида янги билимлар чиқариб олиш ва муаммоларни ҳал қилиш учун ишлайди. Чиқариш механизми билимлар базасидаги билимларни таҳлил қилади ва фойдаланувчининг сўрови асосида қарор қабул қилади.

- *Фойдаланувчи интерфейси:* Бу фойдаланувчи билан эксперт тизим ўртасида ўзаро алоқани таъминлайдиган қисмдир. Интерфейс орқали фойдаланувчи тизимга саволлар ёки маълумотларни киритади ва тизим жавобларни беради.

- *Тушунтириш механизми:* Бу қисм фойдаланувчига тизим қандай қарорга келганини тушунтириш имконини беради. Масалан, тизим нима учун маълум бир қоидаларга амал қилганини ёки муаммони қандай ҳал қилганини тушунтиради.

Билимлардан фойдаланиш жараёни

Эксперт тизимларида билимлардан фойдаланиш қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

а. Билимларни тўплаш

Билимларни тўплаш жараёнида экспертлардан олинган билимлар, маълумотлар ва қоидалар тизимга киритилади. Бу жараён кўп ҳолларда кўплаб экспертлар билан яқин ҳамкорликда олиб борилади ва махсус билим олиш техникалари қўлланилади.

б. Билимларни ифодалаш

Билимлар тизимга киритилгандан сўнг, уларни самарали ифодалаш талаб қилинади. Бу билимлар қоидалар, омиллар, маълумотлар тузилмалари ёки семантик тармоқлар шаклида ифодаланади. Энг кенг тарқалган усул - бу қоидаларга асосланган ифодалаш. Масалан:

“Агар *A* ва *B* ҳолатлари мавжуд бўлса, унда *C* қарори қабул қилинади.”

с. Билимларни ташкил қилиш

Эксперт тизимларида билимлар одатда иерархик ёки бир-бирига боғлиқ структуралар шаклида ташкил қилинади. Бу, қоидалар, маълумотлар ёки

ҳолатлар орасидаги боғлиқликларни аниқ белгилаш имконини беради.

Чиқариш механизми орқали қарор қабул қилиш

Чиқариш механизми билимлар базасидаги қоидаларни ва фактларни таҳлил қилиб, киритилган маълумотларга асосланган ҳолда қарор қабул қилади ёки янги билимлар яратади. Бу жараён қуйидаги усуллардан бири орқали амалга оширилади:

- *Олдинга занжир (Forward Chaining):* Бу усулда тизим бошланғич фактлардан бошлаб қоидаларни текширади ва янги билимларни ҳосил қилиб боради.

- *Орқага занжир (Backward Chaining):* Бу усулда тизим дастлаб мақсад ёки натижани белгилайди ва унга олиб келадиган қоидаларни излаб боради.

э. Тушунтириш

Эксперт тизими қабул қилинган қарорларни фойдаланувчига тушунтириш учун тушунтириш механизмига эга бўлади. Фойдаланувчи тизимга қандай қилиб қарор қабул қилинганини сўраши мумкин, ва тизим ўзининг қандай қоидалар ва фактларга асосланганини тушунтиради.

Билимларни сақлаш ва янгилаш

Эксперт тизимларида сақланган билимлар доимо янгиланиб турилиши керак, чунки соҳалардаги билимлар ва маълумотлар ўзгариб боради. Масалан, тиббиётда янги касаллик турлари ёки дори воситалари пайдо бўлиши мумкин. Эксперт тизимлари янги билимларни тизимга қўшиш ва эскирган билимларни ўчириш имкониятига эга бўлиши керак.

Билимларни ифодалаш усуллари

Билимларни тизимда самарали тарзда сақлаш ва улардан фойдаланиш учун турли усуллар қўлланилади:

- *Қоидаларга асосланган тизимлар:* Билимлар “Агар... бўлса, шундай қил” кўринишидаги қоидалар орқали ифодаланади. Бу энг кенг тарқалган усуллардан бири бўлиб, эксперт тизимларининг кўпчилиги айнан шу усулдан фойдаланади.

- *Фрейм:* Фреймлар билимларни ташкил этишнинг структурали усули бўлиб, уларда объектлар ва уларнинг хусусиятлари тақдим этилади. Масалан, бирор касалликни тавсифлаш учун унинг симптомлари ва муолажаларини фреймлар орқали тақдим этиш мумкин.

- *Семантик тармоқлар:* Бу усул билимларни график кўринишда ифодалашга имкон беради. Тармоқлар орқали объектлар ва улар ўртасидаги боғлиқликлар кўрсатилади.

Эксперт тизимларининг афзалликлари

- *Эксперт билимларидан фойдаланиш имконияти:* Эксперт тизимлар фойдаланувчиларга ўз соҳаларида мутахассис бўлмаган ҳолда мураккаб муаммоларни ҳал қилиш имконини беради.

- *Тезлик ва самарадорлик:* Эксперт тизимлари катта ҳажмдаги билимларни тезда таҳлил қилади ва қарорлар қабул қилишда ёрдам беради.

- *Тизимнинг мавжудлиги ва имкониятларининг кенглиги:* Эксперт тизимлар инсон экспертларга қараганда 24/7 ишлаши ва кенгроқ фойдаланишга очиқ бўлиши мумкин.

- *Барқарорлик ва ўрганиш қобилияти:* Тизимлар вақт ўтиши билан янги билимларни қабул қилиши ва янгиланиши мумкин. Инсонлардан фарқли равишда, эксперт тизимлари хато қилиш эҳтимоли кам, чунки улар маълум қоидаларга асосланган ҳолда ишлайди.

- *Билимлар мероси:* Эксперт тизимлари орқали экспертларнинг билимлари сақланиб, кейинги авлодлар учун фойдали бўлиб қолади.

- *Катта маълумотларни қайта ишлаш қобилияти:* Эксперт тизимлари катта ҳажмдаги билимларни сақлаш ва улардан самарали фойдаланиш имконини беради.

Эксперт тизимларининг камчиликлари

- *Билимларни тўплаш қийинчиликлари:* Билимларни экспертлардан тизимга тўғри ва тўлиқ тарзда киритиш жуда мураккаб жараён бўлиши мумкин.

- *Чекланган билимлар базаси:* Билимлар базаси инсонлар томонидан тўлдирилади, бу эса базанинг тўлиқлиги ва долзарблигига боғлиқ.

- *Ноаниқлик ва ўзгарувчанликка мослашнинг қийинлиги:* Эксперт тизимлар маълум қоидалар билан чекланган бўлиши мумкин ва янги ёки ноаниқ ҳолатлар билан ишлашда самарали бўлмаслиги мумкин.

- *Техник қийинчиликлар:* Баъзи эксперт тизимларни яратиш ва янгिलाш жуда мураккаб ва катта харажат талаб қилиши мумкин.

- *Янгиланиш қийинчиликлари:* Билимлар мунтазам равишда ўзгариши ёки янгиланиши талаб қилинади, бу эса тизимни доимий равишда кузатиб туришни талаб қилади.

Эксперт тизимларнинг қўлланиш соҳалари

Эксперт тизимлари кўплаб соҳаларда қўлланилади:

- *Тиббиёт:* Касаллик ташхисини аниқлаш ва даволаш бўйича тавсиялар берувчи тизимлар. Масалан, MYCIN тизими бактериал инфекцияларни ташхислаш ва даволаш бўйича маслаҳатлар берувчи тиббий эксперт тизими бўлган.

- *Қонунчилик ва суд тизимларида:* Ҳуқуқий эксперт тизимлари қонунчиликка оид саволларга жавоб бериш ва ҳуқуқий маслаҳатлар бериш учун фойдаланилади.

- *Молиявий маслаҳатлар:* Молиявий рискларни таҳлил қилиш ва инвестицион қарорларни тавсия қилиш учун ишлатилади.

- *Муҳандислик ва дизайн:* Техник лойиҳаларни баҳолаш, назорат қилиш ва

янги технологик эчимларни топишда ёрдам беради.

- *Кимё*: Кимёвий моддаларни синтез қилиш ёки уларнинг ўзаро таъсирини таҳлил қилишда эксперт тизимлар кимёвий билимларни ифодалаш орқали ишлатилади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак эксперт тизимлари мураккаб ва махсус билимларни автоматлаштириш ва тизимли равишда қўллаш имкониятини беради.

5. Маълумотлар базаси ва билимлар базасининг фарқи

Сунъий интеллект тизимларида маълумотлар базаси ва билимлар базасидан фойдаланиш.

Сунъий интеллект тизимларида *маълумотлар базаси* ва *билимлар базаси* - бу иккита асосий восита бўлиб, улар бир-биридан фарқ қиладиган, аммо бир-бирини тўлдирадиган технологиялардир. Улар биргаликда мураккаб тизимларни яратишда ва қарор қабул қилишда ишлатилади. Қуйида ҳар бирининг таърифи, ўзига хос хусусиятлари ва уларнинг сунъий интеллект тизимларида қандай қўлланилиши ҳақида батафсил маълумот бераман.

Маълумотлар базаси (Датабасе)

Маълумотлар базаси - бу жадал равишда маълумотларни йиғиш, сақлаш ва қидириш учун фойдаланиладиган технология. Бу сунъий интеллект тизимларининг катта ҳажмдаги маълумотларни самарали бошқариши ва улардан фойдаланувчиларга керакли ахборотни тақдим этиш имконини беради.

Маълумотлар базасининг хусусиятлари

- *Маълумотларнинг тартибланиши*: Маълумотлар базаси турли форматда, жумладан матнлар, рақамлар, расм ёки видеолар шаклида бўлиши мумкин. Улар тузилган маълумотлар кўринишида (масалан, SQL) ёки ярим тузилган (масалан, NoSQL) шаклларда сақланиши мумкин.

- *Мослашувчан қидирув*: Маълумотлар базаси катта ҳажмдаги маълумотлардан қидирув, саралаш ва филтрлар орқали керакли маълумотларни топиш имкониятини беради.

- *Реал вақтда ишлаш*: Маълумотлар базалари реал вақтда ёки юқори тезликда ишлаши мумкин, бу сунъий интеллект тизимларига тезкор қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Маълумотлар базасининг сунъий интеллектда ишлатилиши

- *Маълумотлар йиғиш ва сақлаш*: Маълумотлар базаси сунъий интеллект тизимларида маълумотларни йиғиш учун асосий восита ҳисобланади. Сунъий интеллект алгоритмлари учун ишлатиладиган маълумотлар бу базалардан олинади. Мисол учун, чат-ботлар фойдаланувчи сўровларини таҳлил қилиш учун аввалги диалоглар ёки луғат маълумотлар базасидан фойдаланади.

- *Ўқитиш маълумотларини бошқариш:* Машинани ўқитиш (Machine Learning) алгоритмлари катта ҳажмдаги маълумотлар тўпламига (dataset) асосланади. Маълумотлар базаси ўқитиш учун зарур бўлган маълумотларни самарали бошқаради ва янгиланиб туради.

- *Таҳлил қилиш ва прогнозлаш:* Маълумотлар базасида сақланган тарихий ёки реал вақтдаги маълумотлар таҳлил қилиниб, сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида прогнозлар қилинади. Масалан, молиявий прогноз тизимларида маълумотлар базаси молиявий ўзгаришларни сақлайди ва келажакдаги тенденцияларни таҳлил қилади.

Билимлар базаси (Knowledge Base)

Билимлар базаси - бу мураккаб қоидалар, қонуниятлар, маълумотлар ва тушунчаларни ўз ичига олган, бирор маълумот ёки вазиятга нисбатан қандай жавоб бериш кераклигини белгилайдиган тизимдир. Билимлар базаси инсонларнинг тажрибалари ва қоидалари асосида яратилади ва қарор қабул қилиш жараёнларида ишлатилади.

а. Билимлар базасининг хусусиятлари

- *Структураланган билимлар:* Билимлар базаси фактлар, қоидалар ва қонуниятлар кўринишида бўлади. Бу қоидаларга кўра, тизим маълумотни қандай таҳлил қилиш ва қарорлар қабул қилишини белгилайди.

- *Қоидаларга асосланган тизимлар:* Билимлар базасида маълум бир “Агар-шунда” қоидалари мавжуд бўлади. Масалан, тиббий ташхис қўйиш тизимида агар беморда ўзига хос аломатлар мавжуд бўлса, у ҳолда аниқ ташхис тавсия қилиниши мумкин.

- *Тушунтириш қобилияти:* Билимлар базаси фойдаланувчи учун қарор қабул қилиш жараёнини тушунтириши мумкин. Мисол учун, эксперт тизимларида тизим қандай қарорга келганлигини тушунтирувчи қисм бўлиши мумкин.

б. Билимлар базасининг сунъий интеллектда ишлатилиши

- *Эксперт тизимлари:* Билимлар базаси эксперт тизимларида кенг қўлланилади. Бу тизимлар инсонлар каби мураккаб масалалар бўйича қарор қабул қилиш учун эксперт билимларини қўллайди. Масалан, тиббиёт, муҳандислик, ҳуқуқшунослик ва бошқа соҳаларда эксперт тизимлар билимлар базасига таянган ҳолда тавсиялар беради.

- *Мураккаб масалаларни ҳал қилиш:* Билимлар базаси мураккаб ва ноаниқ масалаларни ҳал қилишда ёрдам беради. Масалан, касалликларни диагностика қилиш тизимлари аломатлар асосида касаллик ташхисини белгилаши мумкин.

- *Қарор қабул қилиш:* Билимлар базасидан фойдаланган ҳолда сунъий интеллект тизимлари турли қоидаларга асосланган қарорлар қабул қилиши мумкин. Бунда тизим қоидалардан фойдаланиб, маълумотларни таҳлил қилади

ва оптимал қарор чиқаради.

Маълумотлар базаси ва билимлар базаси ўртасидаги фарқлар

Маълумотлар базаси ва билимлар базаси сунъий интеллект ва ахборот тизимлар учун муҳим воситалар бўлиб, улар ўзаро боғлиқ бўлса-да, турли функцияларга эга. Уларнинг таърифларини ва фарқларини кўриб чиқаамиз. Маълумотлар базаси ва билимлар базаси ўртасидаги асосий фарқ ва уларнинг хусусиятлари 2.1-жадвалда келтирилган.

2.1-жадвал

Маълумотлар базаси ва билимлар базаси ўртасидаги 6 та фарқ ва уларнинг хусусиятлари

СИ Хусусият	Маълумотлар базаси (Database)	Билимлар базаси (Knowledge Base)
Маълумотлар тури	Асосан хом маълумотлар ва фактлар.	Мураккаб билимлар, қонуниятлар ва қоидалар.
Маълумотларнинг табиати	Структурали ва тузилган маълумотлар.	Маълумотлар билан бирга улар қандай ишлатилиши ҳақида ҳам маълумот.
Фойдаланиш усули	Катта ҳажмдаги маълумотларни сақлаш ва қидириш учун.	Қарор қабул қилиш ва муаммоларни ҳал қилиш учун.
Амалга оширилиши	SQL, NoSQL, маълумотлар омборлари.	Қоидаларга асосланган тизимлар, эксперт тизимлари.
Мисоллар	MySQL, MongoDB, Oracle, PostgreSQL.	MYCIN, DENDRAL, CLIPS.
Хусусият	Маълумотлар базаси	Билимлар базаси

5.4. Билимлар базаси ва маълумотлар базасининг интеграцияси

Кўплаб замонавий сунъий интеллект тизимларида *маълумотлар базаси* ва *билимлар базаси* биргаликда ишлайди. Масалан:

- **Тиббий таъхис тизимлари:** Маълумотлар базасида беморнинг тиббий маълумотлари сақланади, билимлар базаси эса бу маълумотлар асосида касаллик таъхисини аниқлаш учун қоидаларга эга бўлади.

- **Киберхавфсизлик:** Билимлар базаси ҳужум турларини ва хавф хабарларини билади, маълумотлар базаси эса тармоқлардаги воқеалар ва хатти-ҳаракатлар ҳақидаги маълумотларни сақлайди.

- **Машинани ўқитиш моделларида:** Ўқитиш учун маълумотлар базаси катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишласа, билимлар базаси моделларни танлаш ва уларни қандай ишлашини назорат қилишда қоидалар асосида ҳаракат қилади. Билимлар базаси ва маълумотлар базасини ўртасидаги ўзаро фарқлари бўйича хулоса қиладиган бўлсак сунъий интеллект тизимларида маълумотлар базаси ва билимлар базаси ўзаро бир-бирини тўлдиради. Маълумотлар базаси тизим учун маълумотларни сақлаш ва қидириш учун ишлатилса, билимлар базаси мураккаб

билимларни қайта ишлаш ва қарорлар қабул қилишга ёрдам беради. Тизимлар ўртасидаги интеграция уларнинг муваффақиятли ишлаши учун зарур бўлиб, улар биргаликда турли соҳаларда юқори самарага эга ечимларни тақдим эта олади.

Назорат саволлари:

1. Билим ва билимлар базаси нима?
2. Билимлами қуриш жараёни нималарни ўз ичига олади?
3. Билимлами ифодалаш моделлари?
4. Эксперт тизимларида билимлардан фойдаланишнинг ўрни?
5. Маълумотлар базаси ва билимлар базасининг фарқи?

3-мавзу: Жанговор топшириқни самарали режалаштиришга имкон берувчи билимлар базасини қуриш.

Машғулотдан кўзланган мақсади: Жанговор топшириқни самарали режалаштиришга имкон берувчи эксперт тизим учун билимлар базасини яратиш жараёнини ўрганиш; Факт ва қоидаларни формал кўринишда ифодалашни ўрганиш; Оддий қоидавий тизим орқали қарор қабул қилиш механизмини тушунтириш.

Билимлар базаси — эксперт тизимнинг асосий компоненти бўлиб, унда **фактлар** ва **қоидалар** сақланади.

Фактлар — реал ҳолатларни билдирувчи маълумотлар.

Масалан: ("душман_яқинлашмоқда", True)

Қоидалар — “Агар ... бўлса → унда ...” кўринишидаги қарорлар.

Масалан: агар душман_яқинлашмоқда → жанговар ҳолатга ўт.

Ҳарбий соҳада билимлар базаси асосан бирнечта вазифалар учун тузилади: Душманнинг қандай ҳаракатланишини аниқлаш, Мудофаа режасини танлаш, Техник носозликларни олдиндан аниқлик киритиш ва ушбу аниқланган маълумотлар асосида тезкор буйруқларни тавсия қилиш.

Машғулотнинг асосий қисми

Амалиёт бажарилиши учун режа: “*Ҳарбий постнинг хавфсизлик мониторинг тизими*” учун билимлар базасини яратиш.

Ушбу ишлаб чиқилган тизим қуйидагиларни аниқлаши керак:

- Душман ҳаракати;
- Об-ҳаво шароити;
- Қурол-яроғ тайёрлиги;
- Алоқа ҳолати;
- Мухим объектга масофа.

Сўнгида тизим фактлар асосида **тавсия** ёки **буйруқ** ишлаб чиқиши керак.

Ушбу амалий машғулот учун **Керакли дастурий воситалар:** Python 3.8 ва ундан юқори версияси, Jupyter Notebook ёки PyCharm дастурлари.

Намунавий код

```
# ҳарбий_билимлар_базаси.py

# === Фактлар ===
facts = {
```

```

        "душман_яқинлашмоқда": True,
        "об_ҳаво": "ёмгир",
        "қурол_тайёр": True,
        "алоқа_ишляпти": False,
        "масофа_душман": 3 # км
    }

# === Қоидалар ===
rules = [
    {
        "if": [("душман_яқинлашмоқда", True), ("қурол_тайёр",
True), ("масофа_душман", 5, "<=")],
        "then": "Жанговар ҳолатга ўт ва позицияни ҳимоя қил"
    },
    {
        "if": [("алоқа_ишляпти", False)],
        "then": "Захира алоқа тизимини ишга тушир"
    },
    {
        "if": [("об_ҳаво", "ёмгир")],
        "then": "Жиҳозларни ёмғирдан ҳимоя қил"
    },
    {
        "if": [("қурол_тайёр", False)],
        "then": "Қурол-яроғни зудлик билан тайёр ҳолатга келтир"
    },
    {
        "if": [("масофа_душман", 1, "<=")],
        "then": "Фавқулодда сигнал бер ва тўлиқ жанговар ҳолатга
ўт"
    }
]

def check_rules(facts, rules):
    results = []
    for rule in rules:
        match = True
        for condition in rule["if"]:
            if len(condition) == 2:
                key, value = condition
                if facts.get(key) != value:
                    match = False
                    break
            elif len(condition) == 3:
                key, value, op = condition
                if op == "<=" and not (facts.get(key) <= value):
                    match = False
                    break
                elif op == ">=" and not (facts.get(key) >= value):
                    match = False
                    break
        if match:
            results.append(rule["then"])

```

```

    return results

# === Ишга тушириш ===
натижалар = check_rules(facts, rules)

print("=== Ҳарбий тизим тавсиялари ===")
for n in натижалар:
    print("-", n)

```

ушбу коднинг натижаси қуйидагича кўринишда бўлади:

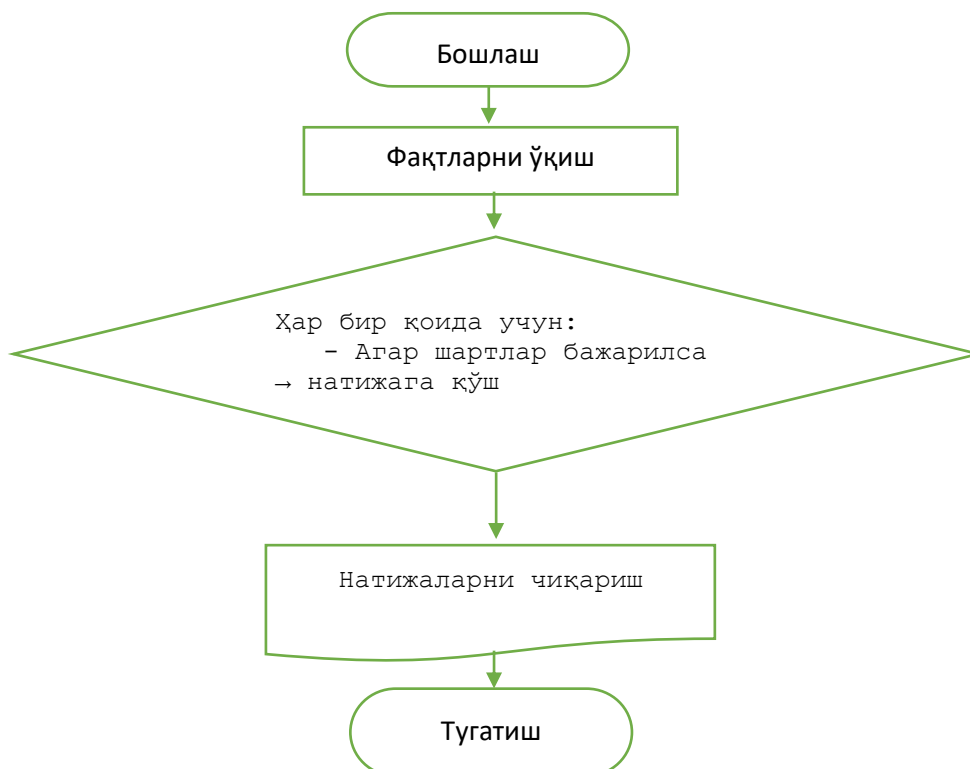
```

C:\Users\ShAdmin\PycharmProjects\pythonProject2\venv\Scr
=== ҳарбий тизим тавсиялари ===
- Жанговар ҳолатга ўт ва позицияни ҳимоя қил
- Захира алоқа тизимини ишга тушир
- Жиҳозларни ёмғирдан ҳимоя қил

Process finished with exit code 0

```

Ушбу жараённинг Блок-схемаси:



Топшириқлар

1. Фактларни ўзгартириб, турли ҳарбий вазиятлар учун тизим тавсияларини текширинг.
2. Янги факт киритинг: масалан, “дроне_кузатуви” ёки “ёнғин хавфи”.
3. Қўшимча қоида ёзинг: *Агар душман масофаси ≤ 2 км ва алоқа ишламаса → сигнал ракетасини ишга тушир.*
4. Билимлар базасини .json форматида сақлаб, кодга юклаш функциясини қўшинг.

Мустақил топшириқларнинг Баҳолаш мезонлари

Т/р	Бажарилиш даражаси	Балл
1	Факт ва қоидалар сони ва тўғрилигига	40
2	Код ишлаши ва мантиқий тавсиялар беришига	30
3	Янги қоида ва тестлар қўшишига	20
4	Код изоҳлари ва структураси	10

Мустақил бажариш учун топшириқлар

1. Ҳарбий соҳанинг бошқа йўналиши (масалан, ҳаво муҳофаази, денгиз флоти) учун **10 та факт** ва **8 та қоида** ишлаб чиқинг.
2. Уларни Python’да ишлаб чиқиб, ишлашини синаб кўринг.

4- мавзу: Эксперт тизимлари ва уларнинг турлари, асосий хусусиятлари.

Режа:

- 1. Эксперт тизимлари;**
- 2. Эксперт тизимларининг хусусиятлари;**
- 3. Эксперт тизимлари компоненталари;**
- 4. Эксперт тизимларини қуриш;**
- 5. Эксперт тизимларига мисоллар.**

Калит сўзлар: эксперт тизим, хусусият, компонента, MYCIN, архитектура, синон, валидация, инференция, билимлар базаси, моделлаштириш, релевант, тамойил, фойдаланувчи интерфейси, тушунтириш, ихтисослашганлик, мослашувчанлик.

1. Эксперт тизимлари

Эксперт тизимларининг дастлабки тадқиқотлари ва ривожланиши 1960-йилларда бошланган бўлиб, бу даврда Станфорд Университетида Эдуард Феигенбаум ва Жошуа Ледерберг томонидан биринчи эксперт тизими яратилган. Улар “Heuristic Programming Project” доирасида DENDRAL номли дастурий воситани ишлаб чиқишган. DENDRAL дастурий воситаси кимёвий таҳлил ва синтетик таҳлил учун мўлжалланган биринчи эксперт тизими бўлиб, бу соҳадаги дастлабки эришилган йирик ютуқлардан бири ҳисобланади.

Эксперт тизимлари - бу инсон билимлари ва тажрибасини Компьютер дастурларига ўтказиш (кўчириш) орқали мураккаб масалаларни ҳал қилишга қаратилган сунъий интеллект тизимлари ечими ҳисобланади. Эксперт тизимлар мутахассис инсонларининг қарор қабул қилиш жараёнини автоматлаштириш учун қоидалар, фактлар ва таҳлиллар асосида ишлайди. Эксперт тизимларининг асосий мақсади муайян соҳада экспертнинг билим ва тажрибасини Компьютер тизими орқали фойдаланувчиларга тақдим этиш ҳисобланади. Бошқача қилиб айтганда эксперт тизим сунъий интеллектнинг бир тури бўлиб, маълум бир соҳа бўйича эксперт инсонларининг билим ва тажрибасини Компьютер дастури орқали автоматлаштиради. Эксперт тизимлар мураккаб муаммоларни ҳал қилиш, таҳлил қилиш ва қарор қабул қилишда фойдаланувчиларга ёрдам беради. Улар кўпинча қоидаларга асосланган тизимлар шаклида бўлиб, махсус қоидалар ва фактлар тўпламига эга бўлади.

Эксперт тизимларининг турлари

Эксперт тизимларининг бир нечта асосий турлари мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири турли соҳалардаги муаммоларни ҳал қилишда кенг ишлатилиб келинмоқда. Қуйида эксперт тизимларининг асосий турларини кўриб чиқамиз:

- 1. Қоидаларга асосланган тизимлар (Rule-based systems)**

Бу тизимлар “Агар... унда...” кўринишидаги қоидалардан фойдаланади. Ҳар бир қоида шартлар ва натижалар кўринишида бўлиб, тизим маълумотларни таҳлил қилиш ва қарор қабул қилишда бу қоидалардан фойдаланади. Мисол учун тиббий диагностика тизимлари (MYCIN).

2. Фреймга асосланган тизимлар (Frame-based systems)

Ушбу тизимлар объектлар ва уларнинг атрибутларини сақлаш учун фреймлардан фойдаланади. Ҳар бир фрейм бирор объектда мавжуд бўлган хусусиятларни ва уларнинг ўзаро боғланишларини ифодалайди. Мисол учун объектга асосланган дастурлар ва лойиҳалар.

3. Вазиятлар асосида таҳлил қилиш тизимлари (Case-based reasoning systems)

Бу тизимлар ўз тажрибасидан келиб чиқиб, ўхшаш муаммоларни ҳал қилиш учун аввалги вазиятлардан фойдаланади. Улар янги муаммоларни олдинги тажрибалар билан солиштиради ва қарор қабул қилади. Мисол учун юридик соҳада олдинги ишлар бўйича тавсиялар берувчи тизимлар.

4. Симуляция тизимлари (Simulation systems)

Бу тизимлар мутахассис инсонларининг фикрларини ва қарорларини тақлид қилади. Улар шунингдек, симуляция қилинган муҳитда қийин вазиятларни ҳал қилиш учун ишлаб чиқилган. Мисол учун иқтисодий ёки экологик симуляция тизимлари.

5. Диагностика тизимлари (Diagnostic systems)

Ушбу тизимлар, масалан, тиббиёт соҳасида ишлатилади ва беморлар ҳақида киритилган маълумотларга асосланиб, касалликларни аниқлашда ёрдам беради. Мисол учун тиббий ташхис қўювчи тизимлар.

6. Мултимодал эксперт тизимлари

Бу тизимлар бир нечта маълумот манбаларини бирлаштиради ва ҳар хил турдаги маълумотлардан фойдаланиб қарор қабул қилиш имконини беради. Масалан, матн, овоз, ёки тасвирларни бир вақтда таҳлил қилади. Мисол учун табиий тилни қайта ишлаш тизимлари.

Эксперт тизимлари турли соҳаларда фойдаланиш учун мослашувчан тизимлар ҳисобланади. Уларнинг турлари маълум бир муаммоларни ҳал қилиш ва маълумотларни таҳлил қилиш жараёнини оптималлаштиришга ёрдам беради. Ҳар бир тур ўзига хос хусусиятлари ва қўлланилиши билан ажралиб туради, бу эса уларни турли соҳаларда самарали ишлатишга имкон беради.

Эксперт тизимларининг қўлланилиш соҳалари:

Эксперт тизимлари кўплаб соҳаларда қўлланилади, чунки улар мураккаб муаммоларни тезкор ва самарали ҳал қилиш имконини беради. Қуйида уларнинг асосий қўлланилиш соҳаларини кўриб чиқамиз:

1. Касалликлар диагностикасида

Тиббиёт эксперт тизимлари беморларнинг симптомлари ва таҳлиллари

асосида касалликларни аниқлашга ва тегишли даволаш усуллари тавсия этишга ёрдам беради. Масалан, MYCIN тизими бактериал инфекцияларни диагностика қилиш учун ишлаб чиқилган. MYCIN тизими беморларга тез ва аниқ ташхис қўйишга ёрдам беради, бу эса шифокорларнинг вақтини тежайди ва диагностика жараёнини автоматлаштиради.

2. Молиявий таҳлил ва маслаҳатларда

Молиявий эксперт тизимлари инвестиция стратегияларини ишлаб чиқиш, акцияларни таҳлил қилиш ва молиявий хавф-хатарларни баҳолашда ишлатилади. Бу тизимлар молиявий муаммоларни ечишда мураккаб ҳисоб-китоблар ва бозор таҳлилларини автоматлаштиради. Масалан, XCON тизими Digital Equipment Corporation компаниясида Компьютер тизимларини йиғишда фойдаланилган.

3. Муқобил энергия бошқарувида

Эксперт тизимлари муқобил энергия манбаларини бошқариш учун қўлланилади. Ушбу тизимлар қуёш ёки шамол энергиясидан фойдаланган ҳолда энергия сарфини оптималлаштиради ва самарали энергия ишлаб чиқаришга ёрдам беради.

4. Муқобил автоматлаштирилган тизимларда

Автомобил ишлаб чиқариш ва саноатда техник хизмат кўрсатиш каби соҳаларда ҳам эксперт тизимларидан фойдаланилади. Бу тизимлар маҳсулотни ишлаб чиқариш жараёнини оптималлаштириш, техник хизмат кўрсатиш ва носозликларни аниқлашда самарали восита ҳисобланади.

5. Ҳуқуқшунослик ва қонунчилик тизимида

Ҳуқуқий эксперт тизимлари мураккаб ҳуқуқий масалаларни таҳлил қилиш, қонуний ҳужжатларни таҳрир қилиш ва суд жараёнларида қўлланилади. Бундай тизимлар адвокатларга қонуний маслаҳатлар ва ҳужжатларни таҳлил қилишда ёрдам беради.

6. Тажриба ва илмий тадқиқотлар соҳасида

Илмий соҳаларда эксперт тизимлари мураккаб тажрибаларни режалаштириш ва натижаларни таҳлил қилишда қўлланилади. Масалан, кимё ёки биология соҳасида тажрибаларни бошқариш ва оптималлаштириш учун эксперт тизимларидан фойдаланиш мумкин.

Эксперт тизимлари мураккаб ва техник билимларни автоматлаштириш ва улардан самарали фойдаланиш учун мўлжалланган восита бўлиб, улар кўплаб соҳаларда, жумладан тиббиёт, молия, ҳуқуқ ва муҳандисликда кенг қўлланилади. Улар инсон билимларини эксперт тизимга кўчириш ва реал вақт режимида қарор қабул қилиш орқали вақтни тежайди, аниқликни оширади ва самарадорликни таъминлайди.

2. Эксперт тизимларининг хусусиятлари

Эксперт тизимларининг хусусиятлари - бу тизимнинг самарадорлигини ва ишлашини белгиловчи асосий элементлар мажмуи ҳисобланади. Эксперт тизимларнинг хусусиятлари одатда, тизимнинг маълум бир соҳада қарор қабул қилиш, билимларни бошқариш ва фойдаланувчилар билан ўзаро алоқани амалга ошириш имкониятларини ўз ичига олади.

Эксперт тизимлари қуйидаги асосий хусусиятларга эга бўлиб, улар эксперт даражадиги инсонлар билимларини Компьютер орқали автоматлаштириш ва мураккаб муаммоларни ҳал қилиш учун мўлжалланган.

Эксперт тизимларининг хусусиятлари:

1. Билимлар базаси (Knowledge base)

Билимлар базаси - бу тизимнинг асосий қисми бўлиб, у экспертларнинг тажрибаси, қоидалари, фактлар ва уларнинг ўзаро боғланишларини сақлайди. Ушбу қисм инсон билимларини эксперт тизимига ўтказди ва уларга асосланган ҳолда қарор қабул қилиш имконини беради. Бу қоидалар, фактлар, маълумотлар ёки экспертларнинг мисоллари кўринишида бўлиши мумкин.

2. Инференсия механизми (Inference engine)

Инференсия механизми билимлар базасида сақланган қоидалар ва фактлар асосида муаммоларни ҳал қилиш учун қоидалар ва фактларни таҳлил қилади ва қарор чиқаради. Бу механизм орқали билимлар базасидаги маълумотлар ишлатилади ва муаммонинг эчими топилади. “Агар... унда...” қоидалари бўйича ишлайди ёки ўхшаш (аналог) вазиятларни топиш орқали қарор қабул қилади.

3. Тушунтириш қобилияти (Explanation capability)

Эксперт тизимлари фойдаланувчиларга қарор қабул қилиш жараёнини тушунтириш имконига эга бўлиши керак. Фойдаланувчи тизим қандай қилиб ва нима учун айнан шу қарорга келганлигини тушуниши мумкин. Фойдаланувчиларга тизимнинг ишлаш жараёнини тушунтириш орқали тизим фойдаланувчининг ишончни оширади ва қабул қилинган қарорларни осонроқ англашга (тушунишга) ёрдам беради.

4. Мослашувчанлик (Adaptability)

Эксперт тизимлари янги маълумотларни ва билимларни тизим базга осон қўшиб, янгиланиш ва ривожланиш имкониятига эга бўлиши керак. Бу хусусият тизимни янада самарали ва янги маълумотлар асосида ишлаши учун муҳим саналади. Тизим доимий равишда янги билимларни қабул қилиш ва янгиланиш орқали ўз билимлар базасини ривожлантириб боради.

5. Аниқлик ва тезкорлик (Accuracy and speed)

Эксперт тизимлари мутахассис эксперт инсонлар сингари мураккаб вазиятларни таҳлил қилиб, самарали ва аниқ қарорлар қабул қилиши керак. Бу тизимларни аниқлик билан ишлаш ва қарорларни тезкор қабул қилиш учун оптималлаштириш муҳимдир.

6. Ўзини-ўз ўқитиш қобилияти (Learning ability)

Баъзи эксперт тизимлари ўз тажрибасидан ёки фойдаланувчи киритган янги маълумотлар орқали ўз билимларини янгилаб бориши мумкин. Бу тизимларни янада мослашувчан қилади. Бу эса эксперт тизимига ўз-ўзидан яхшиланиш ва ривожланиш имконияти билан тизимлар ўз тажрибасидан келиб чиқиб, кейинги қарорларни яхшироқ қабул қилади.

7. Қарор қабул қилиш қобилияти (Decision-making ability)

Эксперт тизимлари мураккаб муаммоларни ҳал қилиш учун қоидаларга асосланган ҳолда ёки мисолларга таяниб, самарали қарорлар қабул қилиш қобилиятига эга. Улар мутахассис эксперт инсонларидан олинган билимларни ишлатиб, аниқлик билан қарор қабул қилади.

8. Ихтисослашганлик (Specialization)

Ҳар бир эксперт тизими одатда аниқ бир соҳада махсус билимларга эга бўлади, масалан, тиббиёт, муҳандислик, молия ва ҳуқуқшунослик. Тизимлар кўпинча ўша соҳа учун махсус мутахассис эксперт инсонлар билим ва тажрибаларига таянади.

Эксперт тизимлари соҳа мутахассиси бўлган инсонлар томонидан берилган билимларни автоматлаштириш орқали мураккаб муаммоларни ҳал қилишда ёрдам беради. Ушбу тизимлар билимлар базаси, инференсия механизми ва фойдаланувчи интерфейси орқали аниқ ва самарали қарор қабул қилишни таъминлайди. Мослашувчанлиги, тушунтириш қобилияти ва тезкор ишлаши уларни кўплаб соҳаларда муҳим ёрдамчи воситага айлантиради.

3. Эксперт тизимлари компоненталари

Эксперт тизимлари одатда учта асосий компонентдан иборат бўлиб, бу компонентлар тизимнинг самарали ишлашини таъминлайди. Ушбу компонентлар орқали инсон билимлари Компьютерга ўтказилади ва мураккаб муаммоларни ҳал қилиш имконияти яратилади.

Эксперт тизимлари компоненталари:

1. Билимлар базаси (Knowledge Base)

Билимлар базаси мутахассис инсонлар томонидан киритилган билимлар, қоидалар, фактлар ва тажрибаларни сақлайди. Бу маълумотлар тизимнинг асосий қисми бўлиб, эксперт тизимлари мазкур билимлар асосида муаммоларни ҳал қилади. Билимлар базаси тизимга аниқлик ва мутахассислик даражасини оширишга ёрдам беради.

2. Инференсия механизми (Inference Engine)

Инференсия механизми билимлар базасидаги маълумотларни таҳлил қилади ва қоидаларга асосланган ҳолда қарорлар чиқаради. Бу механизм фактлар ва қоидалар ўртасидаги боғланишларни топиб, ечимларни чиқариб беради. Ушбу

механизм тизимга билимлар базасидан фойдаланиб, самарали ва тўғри қарорлар чиқаришга ёрдам беради.

3. Фойдаланувчи интерфейси (User Interface)

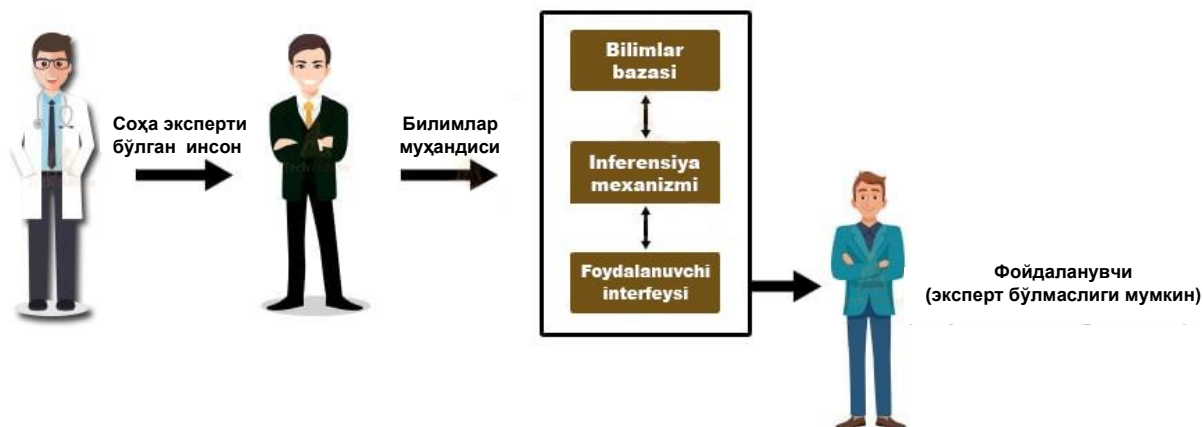
Фойдаланувчи интерфейси тизим ва фойдаланувчи ўртасидаги мулоқотни таъминлаш имконини тақдим этади. Интерфейс орқали фойдаланувчи тизимга маълумот киритади ва тизимнинг қарорларини олади. Интерфейс фойдаланувчига тизимни қулай ва осон тушунишга имкон беради. Натижада фойдаланувчилар эксперт тизим билан оддий ва самарали ишлаш имконига эга бўлади. Эксперт тизимининг компоненталари 1.1- расмда келтирилган

Эксперт тизимларининг қўшимча компонентлар:

- *Тушунтириш модули (Explanation Module):* Тизим қабул қилган қарорларни тушунтириш учун фойдаланувчига натижани қандай қабул қилганини изоҳлаб беради. Бу тизимни янада тушунарли ва ишончли қилади.

- *Билимларни олиш модули (Knowledge Acquisition Module):* Янги билимларни тизимга қўшиш ва янгилаш учун мўлжалланган модул. Бу тизимнинг мослашувчанлигини оширади.

Эксперт тизимларининг компоненталари



1.1-расм. Эксперт тизимининг компоненталари

Эксперт тизимларининг асосий компоненталари *билимлар базаси, инференсия механизми, ва фойдаланувчи интерфейси* бўлиб, ушбу компоненталар тизимнинг ишлашини таъминлайди ва фойдаланувчиларга мураккаб муаммоларни ҳал қилишда ёрдам беради. Ушбу компонентлар биргаликда тизимнинг самарадорлиги ва фойдаланувчига қулайлигини таъминлаш имконини беради.

4. Эксперт тизимларини қуриш

Эксперт тизимларини қуриш мураккаб жараён бўлиб, қуйида келтирилган босқичларни ўз ичига олади. Ушбу жараён маълум бир соҳадаги эксперт даражасидаги инсонларнинг билимларини Компьютерга қўчириш ва

автоматлаштирилган қарор қабул қилиш тизимини яратишга қаратилган жараёнлар кетма кетлиги ҳисобланади. Эксперт тизимининг ишлаш тамойили 1.2-расмда келтирилган

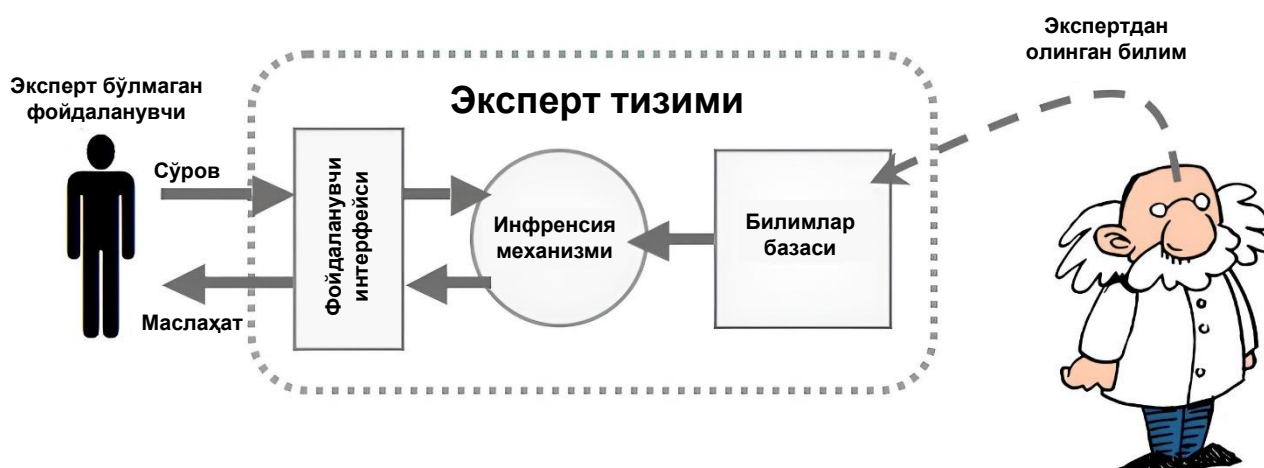
Эксперт тизимларни қуриш босқичлари:

1. Муаммони аниқлаш

Аввал эксперт тизими қандай мақсад учун фойдаланилишини аниқлаш лозим. Тизим ишлаши керак бўлган соҳа (масалан, тиббиёт, молия, саноат) ва муаммоларни ҳал қилиш усуллари аниқ белгилаб олинади. Мисол учун тиббиёт соҳасида беморларга ташхис қўйиш ва даволаш усуллари танлашимиз мумкин.

2. Соҳа экспертларидан билимларни йиғиш

Бу босқичда соҳанинг мутахассислари (экспертлари) билан ишланади. Экспертларнинг билимлари ва тажрибалари йиғилади ва тизим учун *relevant* билимлар танланади. Билимлар фактлар, қоидалар ёки тажрибалар шаклида бўлиши мумкин. Мисол учун тиббиёт экспертларидан касаллик аломатлари ва тегишли даволаш усуллари ҳақида маълумот йиғиш.



1.2-расм. Эксперт тизимининг ишлаш тамойили

Релевант билим деганда, муайян контекст ёки муаммони ҳал қилишда муҳим ва тегишли бўлган билимлар тушунилади. Бу билимлар айнан ечилиши керак бўлган масалани ҳал қилишга ёрдам беради ва тизимда қўлланилганда аниқ натижага эришишга хизмат қилади.

Релевант билимнинг асосий жиҳатлари:

а) **Тегиишлилиги:** Муаммони ҳал қилиш ёки қарор қабул қилиш жараёнида бевосита ишлатилиши мумкин бўлган билим.

б) **Аниқлиги:** Қайта ишланадиган маълумотлар ёки қоидалар муаммони аниқ ҳал қилишга ёрдам беради.

с) **Самарадорлиги:** Бу билимлар фойдаланилганда, тизим самарали ва тезроқ қарор қабул қилади.

Релевант билимга мисол. Агар тиббиёт эксперт тизимини кўриб

чиқадиган бўлсак, релевант билим касаллик симптомлари ва даволаш усуллари ҳақидаги билимлар ҳисобланади. Бошқа тиббиётга алоқаси бўлмаган маълумотлар (масалан, тарихий маълумотлар) муҳим эмас ва тизим учун релевант бўлмайди. Эксперт тизимларида релевант билим тўғри қарорлар қабул қилиш учун зарур бўлиб, унинг танланиши ва тўғри қўлланилиши тизимнинг самарадорлигига таъсир кўрсатади.

3. Билимларни моделлаштириш

Билимлар математик ёки мантикий шаклда моделлаштирилади. Бу кўпинча қоидалар тўплами ёки фреймлар шаклида ифодаланади. Мисол учун “Агар бемор ҳарорати 38°C дан юқори бўлса, унда иситма мавжуд” каби қоидаларга асосланган билимларни яратиш.

4. Билимлар базасини яратиш

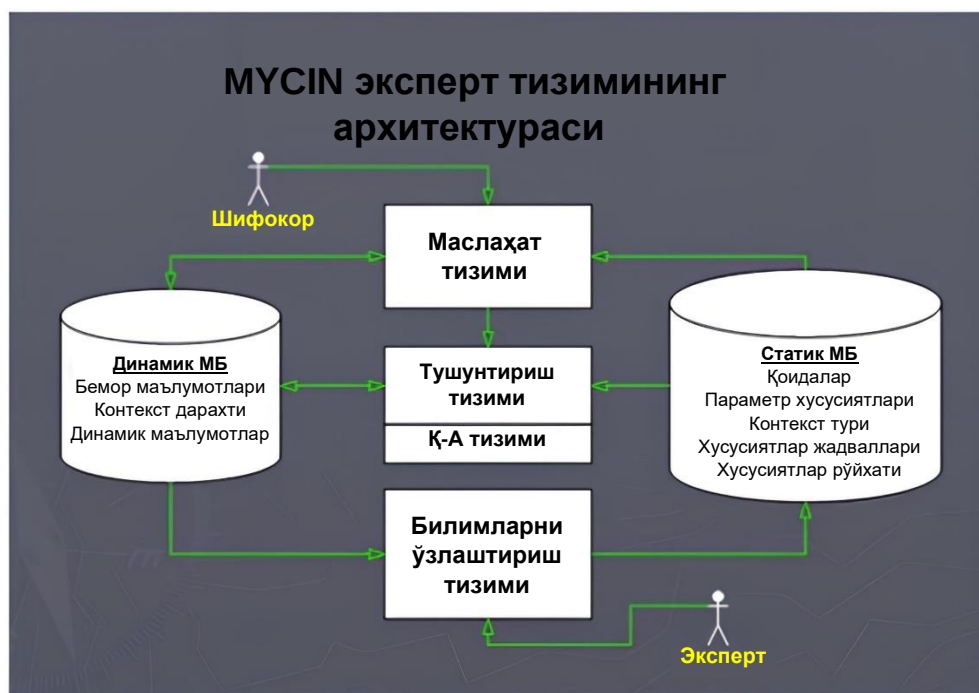
Эксперт тизими учун билимлар базаси яратилади. Бу базада соҳанинг эксперт инсонлари томонидан киритилган билимлар ва қоидалар сақланади. Мисол учун тиббиётда касаллик симптомлари ва даволаш қоидаларини сақловчи билимлар базаси.

5. Инференсия механизмини ишлаб чиқиш

Инференсия механизми тизимга маълумотларга асосланган ҳолда қарор қабул қилиш имкониятини беради. Бу механизм қоидалар ва фактлар ўртасидаги боғланишларни аниқлаб, тизимга кирган маълумотларга асосланган ҳолда қарор чиқаради. Мисол учун тизим беморнинг симптомларини таҳлил қилиб, қоидаларга асосланган ҳолда ташхис қўяди.

6. Тушунтириш қобилиятини қўшиш:

Эксперт тизими фойдаланувчига қарор қабул қилиш жараёнини тушунтириш имкониятига эга бўлиши керак. Бу тизим нима учун ва қандай қилиб маълум бир қарорга келганини фойдаланувчига асосли мисоллар билан тушунтириб беради. Мисол учун тиббиёт тизими фойдаланувчига ташхис қандай қўйилганлигини тушунтириб беради.



1.3-расм. MYCIN эксперт тизимининг архитектураси

7. Синов ва валидация

Тизимнинг самарадорлигини синовдан ўтказиш ва керакли ўзгартиришлар киритиш. Синовлар давомида тизимга киритилган билимлар ва қоидалар тўғрилигини текширилади. Мисол учун тизимни турли касаллик аломатлари билан синовдан ўтказиб, қабул қилинган қарорларни экспертлар билан солиштириш амалга оширилади. Керак бўлса тизимга билимлар қайта киргизилади ва билимлар янгиланади.

8. Фойдаланувчи интерфейсини яратиш

Эксперт тизими фойдаланувчилар учун қулай интерфейсга эга бўлиши керак. Бу фойдаланувчиларга тизимга маълумотларни киритиш ва натижаларни олиш имкониятини беради. Мисол учун тиббиёт ходимлари учун қулай тиббий диагностика дастурининг фойдаланувчи интерфейси. MYCIN эксперт тизими бактериал инфекцияларни диагностика қилиш учун ишлаб чиқилган. ХСОН эксперт тизими Компьютер тизимларини конфигурация қилиш учун ишлаб чиқиш. MYCIN эксперт тизимининг архитектураси 1.3-расмда келтирилган.

Эксперт тизимини яратиш жараёни муаммони аниқлашдан бошланиб, билимларни йиғиш, моделлаштириш, инференсия механизминини ишлаб чиқиш, ва тизимни синовдан ўтказишни ўз ичига олади. Бу тизимлар инсон билимларини автоматлаштириб, кўплаб соҳаларда мураккаб муаммоларни ҳал қилишда самарали ёрдам беради.

5. Эксперт тизимларига мисоллар

Эксперт тизимларининг ишлаш жараёнини амалий мисоллар билан,

масалан, тиббиётда касалликларни диагностика қилиш учун ишлаб чиқилган **MYSIN** эксперт тизими орқали бу жараёни кўриб чиқамиз.

MYSIN тизими орқали касалликни диагностика қилиш жараёни мисол тариқасида кўриб чиқамиз:

1. **Муаммо киритиш (Input):** **MYSIN** тизими олдиндан белгиланган қоидаларга асосланади. Тизимга бемор ҳақидаги маълумотлар киритилади, масалан, беморнинг симптомлари: юқори ҳарорат, тана оғриғи, йўтал ва бошқалар.

2. **Билимлар базаси ва қоидалар:** Тизимда тиббий қоидалар ва касалликлар ҳақида тўпланган маълумотлар мавжуд. Бу билимлар базаси экспертлар томонидан тўпланган тажриба ва қоидаларга асосланади. Мисол учун, қоидалар орасида шундай қоидалар бўлиши мумкин: “Агар беморнинг ҳарорати 38°C дан юқори ва томоқ оғриғи бўлса, эҳтимол у томоқ инфекциясига эга.”

3. **Инференсия механизми (Қарор қабул қилиш):** Киртилган симптомларга асосланиб, **MYSIN** тескари занжир методини қўллайди. Бу метод қоидаларни бирма-бир таҳлил қилиб, симптомлар билан мос келадиган қоидаларни топади. Агар беморнинг маълумотлари бир нечта касалликларга мос келса, тизим уларнинг эҳтимолини ҳисоблайди ва энг мос ташхисни танлайди.

4. **Натижа ва тавсия (Output):** Тизим энг мос эҳтимолий ташхисни чиқаради ва даволаш усуллари таклиф қилади. Мисол учун, тизим беморда “Бронхит” ташхисини қўйиши ва антибиотикларни тавсия қилиши мумкин.

5. **Тушунтириш қобилияти:** **MYSIN** тизими фойдаланувчига қарорга қандай келганини тушунтириши мумкин. Агар шифокор тизимдан “Нима учун бронхит ташхиси қўйилди?” деб сўраса, тизим ўз қоидаларига асосланиб, “Беморнинг ҳарорати юқори ва узок муддатли йўтал мавжудлиги сабабли” деб жавоб беради.

Эксперт тизимлари, хусусан **MYSIN** каби тизимлар, ўз билимлар базасидаги қоидаларга асосланиб қарор қабул қилади. Тизим киртилган маълумотларни таҳлил қилиб, олдиндан белгиланган қоидалар ёрдамида натижани чиқаради. Ушбу тизимлар диагностика жараёнида тиббиёт ходимларига ёрдам беради ва ўз қарорларини тушунтириш имкониятига эга.

Қуйида бир нечта замонавий ва янги эксперт тизимларига мисолларни кўриб чиқамиз:

1. CADET (Computer Aided Design Expert Tool)

CADET - электрон схемалар дизайнида ёрдам берувчи эксперт тизим ҳисобланади. Бу тизим муҳандисларга электрон компонентларни тўғри танлаш ва уларни лойиҳада жойлаштиришга ёрдам беради. **CADET** тизими схемалар дизайни жараёнини тезлаштириш ва аниқроқ қилиш учун қўлланилади. **CADET** эксперт тизимидан электроника ва муҳандислик дизайни соҳасида кенг

фойдаланиб келинмоқда.

2. DXplain (Тиббиёт диагностика тизими)

DXplain - бу тиббиёт соҳасида ишлатиладиган замонавий диагностика тизими. Тизим беморнинг симптомлари ва таҳлилларига асосланган ҳолда эҳтимолий касалликларни аниқлашга ёрдам беради. DXplain тиббиёт ходимларига аниқ ташхис қўйиш ва касалликларни аниқлашда ёрдам беради. **DXplain** эксперт тизими юзлаб касалликлар ва уларнинг белгиларини таҳлил қилиб, даволаш учун тавсиялар беради.

3. Prolog-based expert systems (Пролог асосида)

Пролог дастурлаш тилидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқилган эксперт тизимлари кенг қўлланилади. Бу тизимлар сунъий интеллект, табиий тилни қайта ишлаш ва мураккаб қоидалар билан ишлаш каби соҳаларда кенг қўлланилади. Пролог асосида яратилган тизимлар қоидаларга асосланган таҳлилни автоматлаштиришда самарали ишлайди. Prolog-based expert systems сунъий интеллект ва табиий тилни қайта ишлаш соҳасида кенг фойдаланиб келинмоқда.

4. CLIPS (C Language Integrated Production System)

CLIPS НАСА компанияси томонидан ишлаб чиқилган очик кодли эксперт тизими бўлиб, у сунъий интеллект ва билимлар базаси асосида қарор қабул қилиш тизимларини яратиш учун ишлатилади. CLIPS кўплаб илмий лойиҳаларда, жумладан муҳандислик ва илмий тадқиқотларда кенг қўлланилади. **CLIPS** эксперт тизими билимлар базаси ва қоидалар билан ишлашни автоматлаштиради.

5. EXPERT (Кимёвий синтез тизими)

EXPERT - кимё соҳасида мураккаб кимёвий бирикмаларни синтез қилиш учун қўлланиладиган эксперт тизими ҳисобланади. Бу тизим янги кимёвий моддаларнинг тузилишини таҳлил қилиб, қандай синтез усуллари қўллаш кераклигини аниқлашга имкон беради. **EXPERT** тизим Кимё ва синтетик таҳлил қилиш соҳасида кенг фойдаланиб келинмоқда.

6. SMARTS (Simple Multi-Attribute Rating Technique)

SMARTS - қарор қабул қилиш учун ишлатиладиган эксперт тизими бўлиб, кўп ўлчовли атрибутлар асосида таҳлиллар ва баҳолашлар ўтказади. Бу тизим бизнес қарорлари, стратегик режалаштириш ва молиявий таҳлилларда кенг қўлланилиб келинмоқда. **SMARTS** эксперт тизими кўп босқичли мураккаб таҳлилларни амалга ошириш ва баҳолаш имкониятини беради.

7. PEIRS (Pathology Expert Interpretative Reporting System)

PEIRS тиббий патологияда ишлатиладиган эксперт тизими бўлиб, патологик тестлар натижаларини таҳлил қилади ва шифокорларга хулосалар беради. Ушбу тизим таҳлиллар ва диагностика жараёнларини тезлаштиради. **PEIRS** эксперт тизимидан патология ва лаборатория диагностикасини амалга

ошириш жараёнида кенг фойдаланиб келинмоқда

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак замонавий эксперт тизимлари тиббиёт, кимё, муҳандислик, молия ва бошқа кўплаб соҳаларда қўлланилиб, мураккаб таҳлил ва қарор қабул қилиш жараёнларини автоматлаштириш имкониятини тақдим этиб келмода. Ушбу эксперт тизимлар орқали аниқ, самарали ва тезкор натижаларга эришиш мумкин.

Назорат саволлари:

1. Эксперт тизимларининг ривожланиши ва тарихи қачондан бошланади?
2. Эксперт тизимларининг хусусиятлари нималардан иборат?
3. Эксперт тизимлари қандай компоненталардан иборат?
4. Эксперт тизимларини қандай қурилади?
5. Дастлабки ва замонавий эксперт тизимларга қайси тизимлар мисол бўла олади?

3-Мавзу. Жанговор топшириқни режалаштирувчи эксперт тизимни ишлаб чиқиш

Машғулотдан кўзланган мақсади: Эксперт тизимларнинг ишлаш принципи билан танишиш, Ҳарбий режалаштириш учун билимлар базасини яратиш, Қоидалар асосида қарор қабул қилувчи модулни ишлаб чиқиш ҳамда Эксперт тизим интерфейси орқали фойдаланувчига маслаҳат бериш.

Машғулот вазифалари

1. Эксперт тизимнинг асосий компонентларини ўрганиш.
2. Жанговор топшириқлар учун **фактлар** ва **қоидалар**ни аниқлаш.
3. Билимлар базасини дастурий таъминотга киритиш.
4. Қарор қабул қилиш механизминини ишлаб чиқиш ва тест қилиш.

Назарий қисм

Эксперт тизим - бу муайян соҳада эксперт билимларини Компьютер тизимида акс эттирувчи ва фойдаланувчига қарор қабул қилишда ёрдам берувчи дастурий таъминотдир.

Эксперт тизимларининг 3 та асосий компонентлари мавжуд бўлиб, улар: Билимлар базаси, Инференсия механизми ва Фойдаланувчи интерфейси.

Билимлар базаси – фактлар, қоидалар ҳамда шуларга мос хулосалар тойлаштирилган база.

Инференсия механизми - қоидаларга асосланиб қарор чиқарувчи модуль.

Фойдаланувчи интерфейси – бу ҳаммага маълум бўлган фойдаланувчи билан мулоқот қилиш ойнаси. Бу орқали фойдаланувчи ўзининг сўровларини серверга жўнатиб, жавоб қабул қилади.

Эксперт тизимларини турли соҳаларда қўллаш мумкин. Айнан **ҳарбий соҳада** асосан қуйидаги ҳолатларда қўлланилади:

- Операция режаларини танлашда;
- Ресурсларни оптимал тақсимлашда;
- Об-ҳаво ва ҳудуд шароитига қараб стратегияни аниқлашда.

Асосий қисм

Сиз жанг майдонидаги вазиятни баҳолайдиган ва мос тактика тавсия қиладиган эксперт тизим яратишингиз керак. Тизим қуйидаги омилларни ҳисобга олади:

- Душман кучи (кам, ўртача, кучли)

- Об-ҳаво (яхши, ёмғир, туман)
- Бизнинг ресурслар (юқори, ўртача, паст)
- Жойлашув устунлиги (бор, йўқ)
- Қўшимча қўллаб-қувватлаш (бор, йўқ)

Тизим шулар асосида **ҳужум, муҳофаа, чекиниш** ёки **позицияни ушлаб туриш** тактикаларини тавсия қилади.

Биринчи навбатда билимлар базасини шакллантириш керак бўлади. Бунда фактлар ва қоидалар керак бўлади.

Мисол (фактлар ва қоидалар):

Фактлар:

- Техника: Танк Т-90, тезлик 60 км/соат, масофа 200 км
- Об-ҳаво: Ёмғирли, Қуруқ, Қорли
- Ҳудуд: Тоғли, Текислик

Қоидалар:

1. Агар об-ҳаво ёмғирли бўлса, дрон ишлатилмайди.
2. Агар ҳудуд тоғли ва масофа > 150 км бўлса, енгил техника ишлатилади.
3. Агар об-ҳаво қуруқ ва масофа < 100 км бўлса, пиёда қўшинлар тавсия этилади.

Ушбу билимлар базаси асосида ишловчи эксперт тизим қуришда пйтҳон дастурлаш тилидан фойдаланиб қуйидаги кодни шакллантириш мумкин:

```
# ҳарбий_эксперт_тизим.ру

from typing import List, Tuple, Any, Dict, Callable

Fact = Tuple[str, Any]
Rule = Dict[str, Any]

class MilitaryExpertSystem:
    def __init__(self):
        self.facts: List[Fact] = []
        self.rules: List[Rule] = []
        self.fired_rules: List[str] = []

    def add_fact(self, fact: Fact):
        if fact not in self.facts:
            self.facts.append(fact)

    def fact_exists(self, key: str, value: Any = None) -> bool:
        if value is None:
            return any(f[0] == key for f in self.facts)
```

```

        return (key, value) in self.facts

    def add_rule(self, name: str, conditions:
List[Callable[[List[Fact]], bool]],
                actions: List[Callable[[], None]], priority: int
= 0):
        self.rules.append({
            "name": name,
            "conditions": conditions,
            "actions": actions,
            "priority": priority
        })
        self.rules.sort(key=lambda r: r["priority"], reverse=True)

    def run(self):
        fired_any = True
        while fired_any:
            fired_any = False
            for rule in self.rules:
                if rule["name"] in self.fired_rules:
                    continue
                if all(cond(self.facts) for cond in
rule["conditions"]):
                    for action in rule["actions"]:
                        action()
                    self.fired_rules.append(rule["name"])
                    fired_any = True
                    break

# === Тизимни қуриш ===
def build_military_system():
    es = MilitaryExpertSystem()

    def has(k, v):
        return lambda facts: (k, v) in facts

    def recommend(tactic):
        return lambda: es.add_fact(("tactic", tactic))

    # Бошланғич фактлар (фойдаланувчи киритади)
    es.add_fact(("enemy_strength", "high"))
    es.add_fact(("weather", "fog"))
    es.add_fact(("own_resources", "low"))
    es.add_fact(("terrain_advantage", False))
    es.add_fact(("support", False))

    # Қоидалар
    es.add_rule(
        "Retreat Rule",
        conditions=[has("enemy_strength", "high"),
has("own_resources", "low")],
        actions=[recommend("retreat")],
        priority=10

```



```

    )

    es.add_rule(
        "Defend Rule",
        conditions=[has("enemy_strength", "high"),
has("own_resources", "medium"), has("terrain_advantage", True)],
        actions=[recommend("defend")],
        priority=8
    )

    es.add_rule(
        "Attack Rule",
        conditions=[has("enemy_strength", "low"),
has("own_resources", "high")],
        actions=[recommend("attack")],
        priority=9
    )

    es.add_rule(
        "Hold Position Rule",
        conditions=[has("enemy_strength", "medium"),
has("terrain_advantage", True)],
        actions=[recommend("hold_position")],
        priority=7
    )

    # Агар ҳеч бир қоида ишламаса
    def fallback():
        if not es.fact_exists("tactic"):
            es.add_fact(("tactic", "gather_intel"))

    es.add_rule(
        "Fallback",
        conditions=[lambda facts: True],
        actions=[fallback],
        priority=0
    )

    return es

if __name__ == "__main__":
    es = build_military_system()
    es.run()
    print("=== Ҳақтлар ===")
    for f in es.facts:
        print(f)
    print("\nИшлаган қоидалар:", es.fired_rules)

```

Ишлаш тартиби

1. Кодни ҳарбий_эксперт_тизим.py номи билан сақланг.

2. enemy_strength, weather, own_resources, terrain_advantage, support фактларини ўзингизга мос киритинг.
3. Дастур тавсия қилинган **тактикани** чиқаради.

```
C:\Users\ShAdmin\PycharmProjects\pythonProject2\venv\Script\
=== Фактлар ===
('enemy_strength', 'high')
('weather', 'fog')
('own_resources', 'low')
('terrain_advantage', False)
('support', False)
('tactic', 'retreat')

Ишлаган қоидалар: ['Retreat Rule', 'Fallback']

Process finished with exit code 0
```

Топшириқлар

1. Фактларни ўзгартириб, тизимнинг турли тактика тавсияларини синаб кўринг.
2. Янги қоида кўшинг: *Агар об-ҳаво ёмғир ва ресурслар паст бўлса → позицияни ушлаб туриши.*
3. **Қўшимча:** Фойдаланувчи билан интерактив савол-жавоб (инпут) орқали фактларни киритиш имкониятини яратинг.
4. **Қўшимча:** Ҳар бир тактика учун тавсия матни (масалан, ҳужум → “Тезкор ҳужум бошланг, чап қанотдан ўтинг”) кўшинг.

Баҳолаш мезонлари (100 балл)

Т/р	Вазифани бажара олиш даражаси	Берилган балл
1.	Тизим ишлаши ва мантиқ тўғрилиги	40 балл
2.	Қўшимча қоида ва тестлар	20 балл
3.	Интерактив киритиш ёки кенгайтмалар	20 балл
4.	Ҳужжатлаш ва ҳисобот	20 балл
Умумий		100 балл

Ушбу тизимни янаям кенгайтириб мукамалроқ қилиш учун қуйидаги қўшимчалар киритиш тавсия қилинади:

- **Вазнли қоидалар қўшиш** — ҳар бир шартга балл бериш ва умумий баҳо асосида тактика танлаш.
- **Душмanning кучлилик даражасини аниқловчи параметер қўшиш.** Бунда “душман кучи ўртача–юқори” каби ноаниқ қийматлар берилади.

- **График интерфейс ишлаб чиқиш** — tkinter ёки PyQt5 ёрдамида ишлаб чиқиш.

6-мавзу: Машинани ўқитиш тушунчаси. Машинали ўқитиш алгоритмлари.

Режа:

- 1. Статистик усуллар ва уларнинг хусусиятлари;**
- 2. Супервизед, унсупервизед ўқитиш алгоритмлари;**
- 3. Машиналарни ўқитиш нима?**
- 4. Ўқитиш масаласи.**

Калит сўзлар: Машинали ўқитиш, автоматик ўрганиш, башорат қилиш, ўзаро боғлиқлик, статистик усул, иккилик таснифлаш, чизикли регрессия, логистик регрессия, содда Bayes, K-Nearest Neighbors, асосий компонентлар таҳлили, Support Vector Machines, Supervised Learning, Semi-Supervised Learning, Unsupervised Learning, K-means кластерлаш, иерархик кластерлаш, t-SNE, проексия, автокодловчи, аралаш Gauss модели.

1. Статистик усуллар ва уларнинг хусусиятлари

Машинали ўқитиш (Machine Learning) - бу сунъий интеллектнинг асосий йўналишларидан бири бўлиб, унда Компьютер тизимлари инсоннинг бевосита аралашувисиз маълумотлардан ўрганади ва ўзини ўзи такомиллаштиради. Машинали ўқитиш тизимлари катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиб, улар асосида хулосалар чиқаради, маълумотлар ўртасидаги боғлиқликларни аниқлайди ва башорат (олдиндан тахмин) қилиш имкониятини тақдим этади.

Машинали ўқитишнинг асосий хусусиятлари:

1. Маълумотлар билан ишлаш: Машинали ўқитиш тизимлари маълумотларни йиғиб, улар асосида модел яратади. Улар олдиндан мавжуд маълумотлардан ўрганади ва янги вазиятларда самарали қарор қабул қила олади.

2. Автоматик ўрганиш: Дастурлар олдиндан белгиланган қоидаларга асосланиб ишламайди, балки маълумотлар орқали ўзини-ўзи (ўқитади) ўргатади. Бу жараён турли усуллар ёрдамида амалга оширилади, масалан, ўқитувчили ўқитиш (Supervised learning), ўқитувчисиз ўқитиш (Unsupervised learning) ва мустаҳкамлашга қаратилган ўқитиш (Reinforcement learning).

3. Башорат қилиш ҳамда маълумотлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва ўхшашликларни аниқлаш: Маълумотлардан ўрганиб, тизимлар янги маълумотларга қараб башорат қилиш ёки синфлар, маълумотлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва ўхшашликларни аниқлаш қобилиятига эга бўлади.

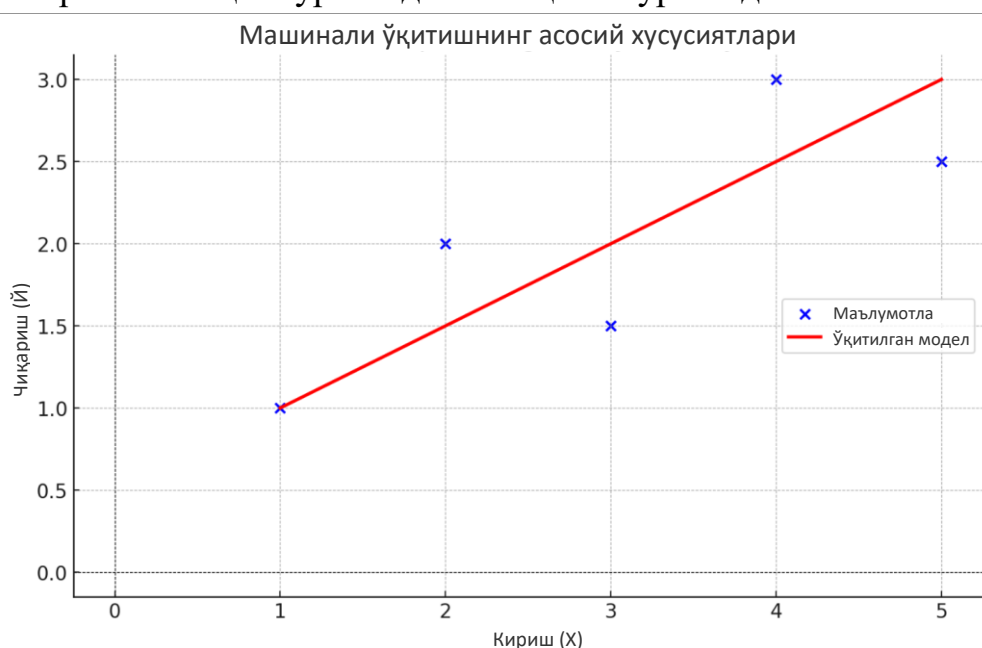
2.1-расмда машинани ўқитишнинг асосий хусусиятлари содда график кўринишда ифодаланган:

1. *Кириш (X)*: Бу машинани ўқитиш жараёнида моделга бериладиган маълумотлар. Мисолда, бу ўзгарувчилар 1 дан 5 гача бўлган қийматлар кўринишида берилган.

2. *Чиқариш (Y)*: Бу модел томонидан башорат қилинадиган натижалар. Мисолда, бу маълумотлар 1, 2, 1.5, 3 ва 2.5 қийматларини олади.

3. *Ўқитилган модел*: Қизил чизик бу машинани ўқитиш жараёнида олинган моделдир. Бу модел кириш маълумотларига асосланган ҳолда чиқиш натижаларини башорат қилади.

4. *Маълумотлар*: Кўк нуқталар маълумотлар тўпламини ифодалайди. Ҳар бир нуқта кириш ва чиқиш ўртасидаги алоқани кўрсатади.



2.1-расм. Машинани ўқитишнинг асосий хусусиятлари содда график кўринишида ифодаланиши

Ушбу оддий мисол машинани ўқитиш жараёнининг асосий тамойилларини тушунишга ёрдам беради. Модел кириш маълумотларидан фойдаланиб чиқиш натижаларини тахмин қилишни ўрганади.

Статистик усуллар ва уларнинг хусусиятлари

Машинали ўқитишда статистик усуллар асосий рол ўйнайди, сабаби бу усуллар алгоритмларнинг маълумотлар тўпламларидан ўрганиш қобилиятини таъминлайди. Статистик усуллар машинали ўқитиш жараёнида маълумотларни таҳлил қилиш, башорат қилиш ва хулосалар чиқариш учун қўлланилади. Қуйида машинали ўқитишда ишлатиладиган асосий статистик усуллар ва уларнинг хусусиятларини кўриб чиқамиз:

1. Чизикли регрессия (Linear Regression) усули

Хусусиятлари:

- Ушбу усул узлуксиз қийматларни башорат қилиш учун ишлатилади;

- Алгоритм кирувчи ва чиқувчи маълумотлар ўртасидаги боғлиқликни чизикли формула орқали аниқлайди;

- Энг кам квадратлар усулидан фойдаланиб, маълумотлар орасидаги оптимал чизикни аниқлайди.

Чизикли регрессия усулидан нархларни башорат қилиш ва вақтга бўғлиқ бўлган қаторлари қабул қилишда кенг фойдаланилади.

2. Логистик регрессия (Logistic Regression) усули

Хусусиятлари:

- Иккилик (binary) таснифлаш вазифаларида қўлланилади, яъни “Ҳа” ёки “Йўқ” каби натижаларни чиқаради;

- Чизикли регрессияга ўхшаш усул, аммо чиқиш қиймати 0 ва 1 оралиғида бўлади (масалан, синфга ажратиш).

Логистик регрессия усулидан банк миждозларини кредит олишга лаёқатли ёки лаёқатсиз эканлигини аниқлашда фойдаланиш юқори самодорликка эга ҳисобланади.

3. Содда Баес (Naive Bayes) усули

Хусусиятлари:

- Бу усул таснифлаш учун ишлатилади ва маълумотлар орасидаги мураккабликни фарз қилади;

- Баес теоремасига асосланиб, маълумотларнинг тасодифий ҳодисалари билан боғлиқ эҳтимолларни ҳисоблаб, таснифлашни амалга оширади.

Содда Баес усулидан спам электрон почта хабарларини аниқлаш ва беморларга тиббий ташхис қўйишда жараёнида фойдаланиш юқори самодорликка эга ҳисобланади.

4. К энг яқин қўшнилар (K-Nearest Neighbors - KNN) усули

Хусусиятлари:

- Маълумотларни таснифлаш ёки башорат қилишда ишлатилади;

- КНН алгоритми янги маълумотни яқин атрофдаги K та қўшни маълумот нуқталарига асосланиб таснифлайди ёки башорат қилади;

- Ушбу усулдан фойдаланишнинг камчилиги катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаганда самарасиз бўлиши мумкинлиги ҳисобланади.

К энг яқин қўшнилар усулидан расмларни таснифлашда ва овозларни таниб олишда фойдаланиш самарали ҳисобланади.

5. Тасодифий ўрмон (Random Forest) усули

Хусусиятлари:

- Бир нечта қарор дарахтларидан ташкил топган, тасодифий ўрмон усули таснифлаш ва регрессия вазифаларида ишлатилади;

- Ҳар бир дарахт тасодифий равишда ўргатилади ва якуний қарор барча дарахтларнинг ўхшашлигига (овоз беришига) асосланади;

- Ўрмон каттароқ бўлгани сайин натижалар аниқроқ бўлади.

Тасодифий ўрмон усулидан кредит рейтингларини таҳлил қилиш ва қимматли қоғозлар бозорини таҳлил қилиш жараёнида кенг фойдаланилади.

6. Асосий компонентлар таҳлили (PCA - Principal Component Analysis)

Хусусиятлари:

- Ушбу усул маълумотларнинг ўлчамларини камайтириш ва асосий хусусиятларни аниқлаш учун ишлатилади;

- PCA усули маълумотлар орасидаги ўзаро боғланишларни аниқлайди ва уларни янги ўлчовларга қайта таснифлайди;

- Дименсионалитет редуцион (ўлчовларни қисқартириш) мақсадида ишлатилади.

Асосий компонентлар таҳлили усулидан маълумотларни визуализация қилишда ва сиқиш жараёнида кенг фойдаланилмоқда.

7. Таянч векторга асосланган машиналар (SVM - Support Vector Machines)

Хусусиятлари:

- Таснифлаш ва регрессия учун ишлатиладиган статистик усул бўлиб, маълумотларни ажратиш учун гипертекисликни аниқлайди;

- SVM усули алгоритми маълумотларни икки синфга ажратади ва улар орасидаги энг яхши ажратувчи чизиқни топишга асосланган.

Таянч векторга асосланган машиналар усулидан юзни таниб олиш тизимларида ва ҳужжатларни таснифлаш жараёнида фойдаланиш самарали ҳисобланади.

8. K-Means кластерлаш

Хусусиятлари:

- K-means кластерлаш усули - бу машинали ўқитиш ва маълумотларни таҳлил қилишда кенг қўлланиладиган статистик усул ҳисобланади. Ушбу усул маълумотлар тўпламини K та кластерга ажратишга ёрдам беради. Ҳар бир кластер ўз ичига ўхшашликлари бўйича яқин бўлган маълумот нуқталарини олади.

- Ушбу усул асосан ўқитувчисиз ўқитишда қўлланилади, маълумотларни K та кластерга ажратади.

- Маълумотларни бир-бирига ўхшашликлари бўйича гуруҳлаш учун ишлатилади.

К-Means кластерлаш усулидан мижозларни гуруҳлашда ва маркетинг таҳлилларини ўтказишда кенг фойдаланиш мумкин.

Машинали ўқитишда статистик усуллар катта рол ўйнайди, сабаби бу усуллар ёрдамида маълумотлар таҳлил қилинади, таснифланади ва башорат қилинади. Ҳар бир усулнинг ўзига хос афзалликлари ва камчиликлари бор ва улар турли соҳаларда қўлланилади. Ушбу усуллар ўрганилган маълумотлардан максимал натижага эришиш учун фойдаланилади. Бу эса турли вазифаларни самарали ҳал қилишга ёрдам берадиган сунъий интеллект тизимларини ишлаб чиқиш имконини беради.

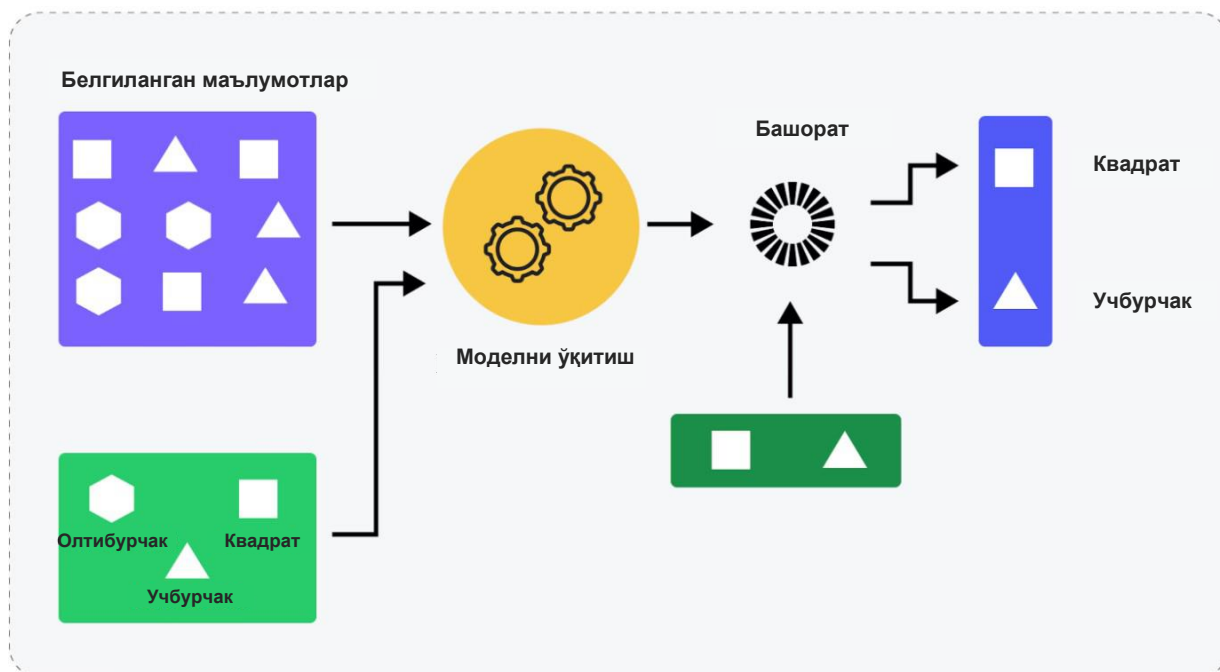
2. Supervised, unsupervised ўқитиш алгоритмлари

Ўқитувчили ўқитиш (Supervised Learning) алгоритми

Ўқитувчили ўқитиш - бу машинали ўқитишнинг бир тури бўлиб, унда тизимга кириш маълумотлари (input) ва уларга мос келадиган чиқиш натижалари (output) берилади. Тизим бу маълумотларни ўрганиб, янги аввал алгоритмга маълум бўлмаган маълумотларга асосланган ҳолда тўғри қарорлар қабул қилишни ўрганади.

Ишлаш жараёни:

1. *Маълумотлар тайёрлаш*: Ўқитувчили ўқитиш жараёни учун кировчи ва чиқувчи маълумотлар тайёрланади.
2. *Моделни ўрганиш*: Алгоритм берилган маълумотларга асосланиб, қоидаларга ёки боғлиқликларга эга модел яратади.
3. *Моделни синовдан ўтказиш*: Ўқитилган модел янги маълумотлар асосида синовдан ўтказилиб, тўғрилиги (баҳоланади) аниқланади.



2.2-расм. Ўқитувчили ўқитиш жараёнининг ишлаш тамойили

Ўқитувчили ўқитиш алгоритмининг ишлаш жараёнини қуйидаги босқичлар орқали тушуниш мумкин:

1. Маълумотларни тайёрлаш

Ўқитувчили ўқитиш жараёнида аввало, кирувчи ва чиқувчи маълумотларини тайёрлаб олиш керак бўлади. Кирувчи маълумотлар (features) ва уларга мос келадиган чиқувчи (маълумот) натижалар (labels) аниқ белгилаб олинади. Маълумотлар тозалаб ва тайёрлаб олинганидан сўнг, уларни ўқитиш ва синов тўпламларига бўлиш тавсия этилади.

2. Моделни танлаш

Тизим учун мос модел танланилади. Бу модел қоидаларга асосланган, масалан, чизиқли регрессия, логистик регрессия, қарор дарахтлари ёки нейрон тармоқлар каби моделлар бўлиши мумкин. Ҳал қилиниши керак бўлган муаммога мос ҳолда моделнинг ишлаш усули ва мураккаблиги танлаб олинади.

3. Моделни ўқитиш

Танланган модел кирувчи маълумотларига асосланиб, чиқувчи натижаларини ўрганади. Моделнинг мақсади – кирувчи ва чиқувчи маълумотлар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш ҳисобланади. Бу жараёнда алгоритм ўз хусусиятларини ўзгартиради ва натижаларини энг яхшисини аниқлашга ҳаракат қилади. Ўқитувчили ўқитиш жараёнининг ишлаш тамойили 2.2-расмда келтирилган.

4. Моделни баҳолаш

Модел ўқитилгандан сўнг, уни синов тўплами орқали (тестлаб) баҳолаб олиш керак бўлади. Синов тўплами аввалги маълумотлар билан ўқитилган моделга киритилиб, моделнинг тўғри башорат қила олиш (ишлаш) даражаси аниқланади. Ушбу баҳолаш жараёнидада турли метрикалар, масалан, аниқлик (accuracy), аниқ бўлиш (precision), ва қайтиш (recall) ишлатилиши мумкин.

Келтирилган *баҳолаш метрикалари* машинали ўқитиш моделлари самарадорлигини баҳолаш учун ишлатилади. Ҳар бир метрика моделнинг қанчалик тўғри ишлаётганини ўлчашда (аниқлашда) муҳим рол ўйнайди. Уларни қуйидаги тушунчалар орқали тушуниш мумкин:

4.1. Аниқлик (accuracy):

Аниқлик - бу модел томонидан тўғри башорат қилинган натижалар сонининг умумий натижалар сонига нисбати. Бу метрика барча тўғри башоратларнинг умумий сонига асосланган.

$$\text{Аниқлик} = \frac{\text{тўғри башоратлар сони}}{\text{Умумий башоратлар сони}}$$

Агар модел барча ҳолатларни тўғри башорат қилса, аниқлик юқори бўлади. Бу метрика балансли тўпламлар учун яхши ишлайди.

4.2. Аниқ бўлиш (Precision):

Аниқ бўлиш - бу метрика модел томонидан тўғри таснифланган ижобий натижалар сонининг модел ижобий деб таснифлаган умумий натижалар сонига нисбати. Бошқача айтганда, модел қачон ижобий натижа аниқласа, натижа қанчалик тўғрилигини аниқлайди.

$$\text{Аниқ бўлиш} = \frac{\text{Тўғри ижобий натижалар}}{\text{Модел томонидан берилган барча ижобий натижалар}}$$

Бу метрика айниқса ноаниқ ёки хато қилиш хавфи юқори бўлган ҳолатларда фойдали ҳисобланиб у аслида нотўғри бўлган натижаларни тўғри натижа сифатида аниқланишини камайтиришга қаратилган.

4.3. Қайтиш (Recall):

Қайтиш - бу метрика модел томонидан тўғри таснифланган ижобий натижалар сонининг мавжуд ҳақиқий ижобий натижалар сонига нисбати. Яъни, барча ижобий натижалар ичида модел қанчасини тўғри топа олганини билдиради

$$\text{Қайтиш} = \frac{\text{Тўғри ижобий натижалар}}{\text{Ҳақиқий ижобий натижалар сони}}$$

Бу формула ижобий натижаларни қанчалик яхши аниқлашни кўрсатади. У юқори бўлса, модел барча ижобий ҳолатларни тўғри аниқлайди.

Аниқлик, аниқ бўлиш ва қайтишнинг мувозанати

Бу метрикалар баъзи ҳолатларда бир-бирига зид бўлиши мумкин. Масалан, агар *аниқ бўлиш* юқори бўлса, қайтиш паст бўлиши мумкин ва аксинча ҳам бўлиши мумкин. Шунинг учун, одатда бу иккала метрикани мувозанатда сақлаш учун *F1-score* (аниқ бўлиш ва қайтишнинг ўртача қиймати) ишлатилади.

Ушбу метрикалар ёрдамида машинали ўқитиш модели қанчалик самарали ишлаётганини тушуниб, уни яхшилаш йўллариини излаш мумкин.

5. Моделни такомиллаштириш

Агар моделдан олинган натижалар кутган даражада аниқ ва самарали бўлмаса, унда моделни такомиллаштириш зарур. Бу жараён янги хусусиятларни қўшиш, моделни ўзгартириш ёки ўқитиш параметрларини созлаш орқали амалга оширилади.

6. Чиқиш натижалари

Такомиллаштирилган модел янги кирувчи маълумотлар асосида янги натижаларни ишлаб чиқариши мумкин. Бу натижалар қарор қабул қилиш ёки янги маълумотларни таҳлил қилишда фойдаланилади.

Ўқитувчили ўқитиш алгоритмлари кўплаб соҳаларда, жумладан, молия, тиббиёт ва маркетинг соҳаларида кенг қўлланилади. Улар ёрдамида маълумотларни тўпламлар асосида ўқитиш, тушуниш ва қарорлар қабул қилиш жараёнлари автоматлаштирилади.

Ярим назорат остида ўқитиш (Semi-Supervised Learning)

Ярим назорат остида ўқитиш - бу машиналарни ўқитиш усули бўлиб, унда қисман белгиланган (яъни, теглар ёки тўғри жавоблар мавжуд) ва қисман белгиламаган маълумотлар билан ишланади. Бу ёндашувда моделнинг маълумотлардан максимал даражада фойдаланиши учун белгиланган ва белгиламаган маълумотлар биргаликда ишлатилади. Ярим назорат остида ўқитиш асосан катта ҳажмдаги белгиламаган маълумотлар мавжуд бўлиб, аммо белгиланган маълумотлар нисбатан кам бўлган ҳолатларда қўлланилади.

Ярим назорат остида ўқитишнинг ишлаш жараёни

1. *Маълумотларни тайёрлаш:* Маълумотлар тўпламида баъзи маълумотлар белгиланган (тўғри жавоблари мавжуд) ва бошқа қисми белгиламаган бўлади.

2. *Моделни ўқитиш:*

– Модел дастлаб белгиланган маълумотлар билан ўргатилади ва бошланғич қоидаларга эга бўлади.

– Кейинчалик, белгиламаган маълумотлардан фойдаланиб, модел белгиланган маълумотлардан ўрганилган нақшларни янги маълумотларга кенгайтиради. Бу эса моделнинг белгиламаган маълумотлардан ҳам фойдалана олишига имкон беради.

3. *Такомиллаштириш:* Модел ўзини ўзи такомиллаштириш жараёнида белгиламаган маълумотлардан ҳам фойдаланади ва янги хулосалар чиқаради. Ярим назорат остида ўқитиш жараёнинг ишлаш тамойили 2.3-расмда келтирилган.

Ярим назорат остида ўқитиш



2.3-расм. Ярим назорат остида ўқитиш жараёнинг ишлаш тамойили

Ярим назорат остида ўқитишнинг афзалликлари:

- *Тезкор ва арзон:* Маълумотларни белгилаш катта вақт ва харажат талаб қилиши мумкин, ярим назорат остида ўқитишда эса белгиланган маълумот кам бўлса ҳам, кўп ҳажмдаги белгиламаган маълумотлардан фойдаланиш имконияти мавжуд;

- *Самарадорлик:* Модел белгиланган маълумотлардан ўрганган қоидаларни белгиланмаган маълумотларга асосланган ҳолда янада кенгайтиради, натижада самарадорлик ортади.

Қўлланилиш соҳалари

- *Тасвир ва расмларни таниб олишда:* Ярим белгиланган суратлар билан ишлашда белгиланган тасвирлардан фойдаланиб, белгиламаган тасвирларни ҳам аниқлай олади.

- *Тиббий диагностикада:* Баъзи касаллик таҳлиллари белгиланган, баъзилари белгиламаган ҳолда, белгиланган таҳлиллар асосида янги хулосалар чиқариш.

- *Табийий тилни қайта ишлашда:* Матнларнинг кичик қисми белгиланган бўлса ҳам, белгиламаган матнлар асосида тушунчалар кенгайтирилади.

Ярим назорат остида ўқитиш ўрганиш учун катта ҳажмдаги белгиламаган маълумотларни самарали қўллаш имконини беради. Бу ёндашув ўқитилган маълумотларнинг чекланганлигини енгиб ўтишда ва маълумотларни тезроқ қайта ишлашда самарали ҳисобланади.

Ўқитувчисиз ўқитиш (Unsupervised Learning) алгоритми

Ўқитувчисиз ўқитиш алгоритми – бу машинани ўқитиш усули бўлиб, унда маълумотлар белгиланган жавобларсиз (label) ишланади. Яъни, алгоритмда

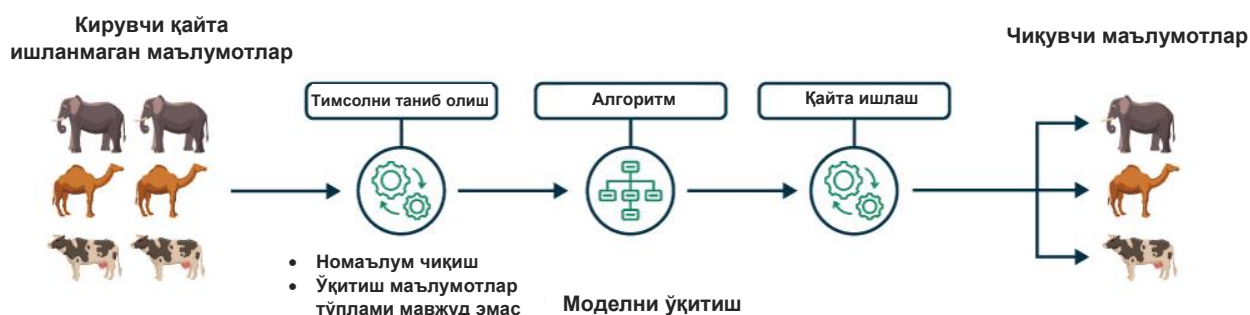
киритилган маълумотлар учун тўғри жавоб ёки натижа аввалдан берилмайди. Алгоритм ўзи мустақил равишда маълумотлар ичидаги боғлиқликларни, гуруҳларни ёки яширин алоқаларни аниқлайди. Бу турдаги ўқитиш асосан кластерлаш, ўлчамларни камайтириш, аномалияларни аниқлаш ва ассоциациялар топишда қўлланилади.

Ассоциациялар сўзи ўқитувчисиз ўқитишда маълумотлар орасидаги боғлиқлик ва алоқаларни аниқлашни билдиради. Бу ерда ассоциация қайсидир объектлар ёки ҳодисаларнинг бирга пайдо бўлиши эҳтимолини ифодалайди.

Масалан, ассоциатив қоидалар таҳлили савдо маълумотларида ишлатилади. Шундай қоидалар орқали маълумотлар ичидан: *“Агар мижоз нон сотиб олган бўлса, у эҳтимолий тарзда сут ҳам сотиб олади”* каби боғлиқликларни топиш мумкин.

Бу усул кўпинча савдо дўконларида фойдаланиладиган тавсия берувчи тизимларда ноаниқликлар ва ўзаро боғлиқликларни излашда қўлланилади. Ассоциациялар турли хил объектлар ёки ҳодисалар ўртасидаги мунтазамлик ва эҳтимолий боғланишни топишга ёрдам беради. Ўқитувчисиз ўқитиш жараёнини ишлаш тамойили 2.4-расмда келтирилган.

Ўқитувчисиз ўқитиш



2.4-расм. Ўқитувчисиз ўқитиш жараёнини ишлаш тамойили

Ўқитувчисиз ўқитиш алгоритмларининг асосий турлари ва уларнинг ишлаш тамойилларини қуйида кўриб чиқамиз:

1. *K-means* кластерлаш алгоритми

Мақсади маълумотлар тўпламини K та гуруҳга ажратиш.

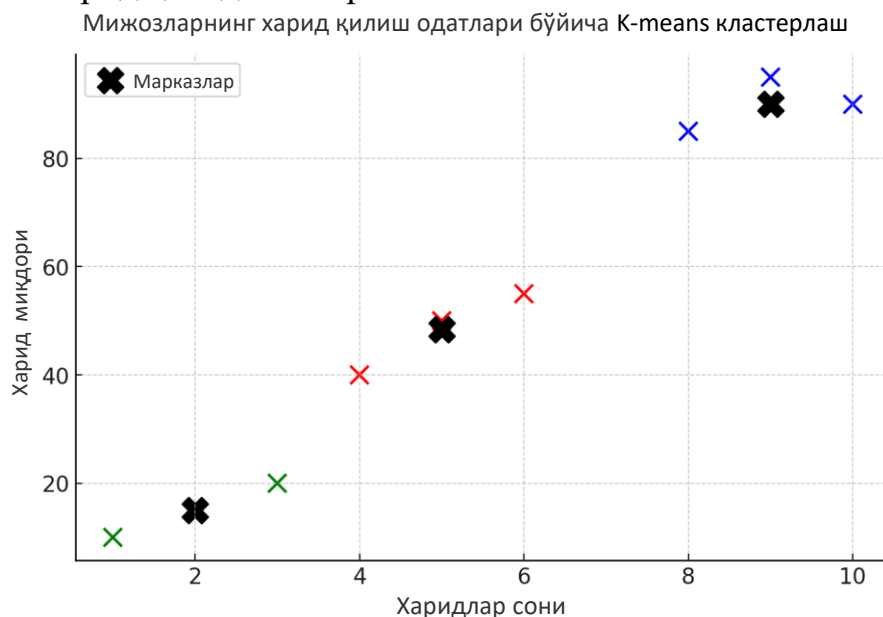
K -means алгоритмининг ишлаш тамойили:

1. K сони (кластерлар сони) аввалдан белгилаб олинади.
2. Маълумотлар тўпламидаги K та тасодифий нуқта марказ сифатида танланади.
3. Ҳар бир маълумот нуқтаси энг яқин марказга боғланиб, гуруҳланади.
4. Ҳар бир гуруҳ учун янги ўртача марказ ҳисобланади.

5. Ушбу жараён марказлар ўзгармагунча ёки кластерлар барқарор бўлгунча давом этади.

Мисол учун тасаввур қиламиз, бизда mijozlarнинг харид қилиш одатларини акс эттирувчи маълумотлар бор. *K-means* алгоритми ушбу mijozlarни, масалан, 3 та гуруҳга ($K = 3$) ажратиши мумкин:

1. Тез-тез ва кўп харид қиладиганлар;
2. Кам ва арзон харид қиладиганлар;
3. Ўртача харид қиладиганлар.



2.5-расм. Мижозларнинг харид қилиш одатлари бўйича учта кластернинг график кўриниши

K-means алгоритми асосида mijozlarнинг харид қилиш одатлари бўйича учта кластернинг график кўринишини қуйидаги рангли нуқталар асосида тушунишга ҳаракат қиламиз:

1. Қизил нуқталар – Тез-тез ва кўп харид қиладиганлар.
2. Кўк нуқталар – Кам ва арзон харид қиладиганлар.
3. Яшил нуқталар – Ўртача харид қиладиганлар.

Марказий қора X белгилар эса ҳар бир кластернинг марказини (centroid) кўрсатади. График ёрдамида ҳар бир гуруҳнинг қандай шаклланганини аниқ кўришингиз мумкин. *K-means* алгоритми асосида mijozlarнинг харид қилиш одатлари бўйича учта кластернинг график кўриниши 2.5-расмда келтирилган.

K-means алгоритми гуруҳларни аниқлаш ва маълумотларни турли категорияларга ажратишда қўлланилади. У оддий ва тезкор бўлгани учун, тавсиялар тизимларида, маркетингда, биологик таҳлилларда ва бошқа соҳаларда кенг фойдаланилади.

2. Иерархик кластерлаш (*Hierarchical Clustering*) алгоритми

Иерархик кластерлаш алгоритми - бу маълумотларни кетма-кет равишда гуруҳлаш усули бўлиб, у иерархик, яъни дарахцимон тузилма ҳосил қилади. Ушбу алгоритмда объектлар ўзаро ўхшашлик даражасига қараб бирлаштирилади ёки ажратилади. Мақсад маълумотлар тўплами ичида энг ўхшаш объектларни бир гуруҳга киритиш ва улар орасидаги иерархик муносабатларни аниқлашдир. Бу алгоритмда гуруҳлаш жараёни кетма-кетлик билан амалга оширилади, яъни, қайси маълумотлар бир-бирига энг яқин бўлса, улар аввал бирлаштирилади.

Иерархик кластерлаш алгоритмининг асосий моҳияти

Иерархик кластерлаш алгоритми орқали:

- Ўхшаш маълумотлар яқин гуруҳларга бирлаштирилади;
- Гуруҳлар аста-секин каттароқ кластерларга бирлашиб, бутун маълумотларни қамраб олувчи умумий тузилма шаклланади.
- Ёки тескари тартибда, аввал катта гуруҳдан кичик кластерларга ажратилиши ҳам мумкин.

Иерархик кластерлаш алгоритмининг икки тури мавжуд бўлиб уларни қуйида кўриб чиқамиз:

1. Агломератив кластерлаш (пастдан тепага):

- Ҳар бир объект дастлаб *алоҳида кластер* бўлиб қаралади;
- Энг яқин кластерлар бирлаштирилиб, катта гуруҳлар ҳосил қилинади;
- Бу жараён барча маълумотлар битта умумий кластерга бирлашмагунча давом этади.

2. Дивизив кластерлаш (тепадан пастга):

- Дастлаб барча объектлар битта катта кластер сифатида қаралади;
- Кейинчалик бу кластер кетма-кет кичик гуруҳларга ажратилади.

Иерархик кластерлашнинг ишлаш тамойили:

1. Маълумотлар орасидаги масофалар (масалан, Эвклид масофаси) ҳисобланади.

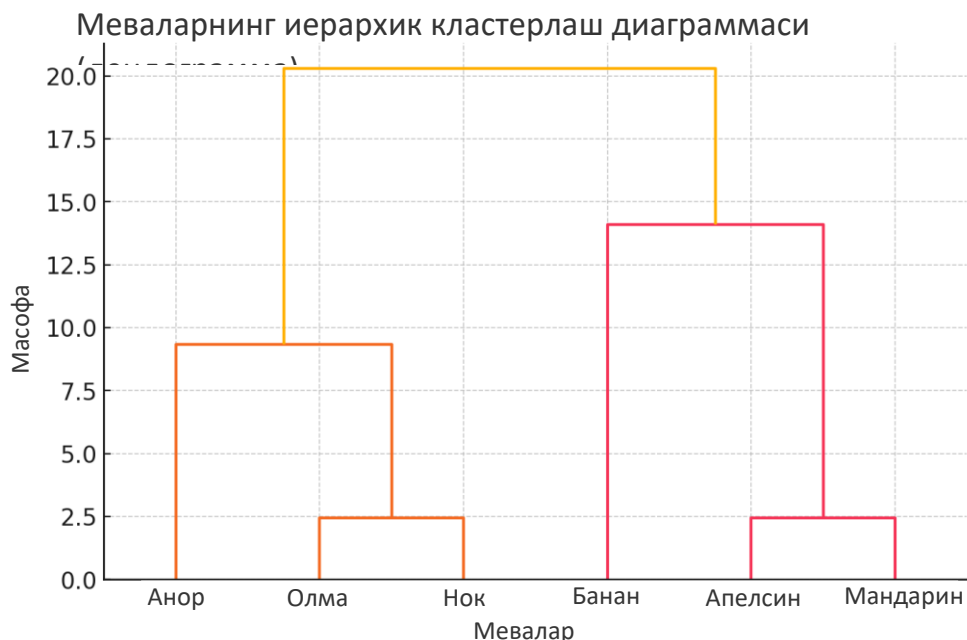
2. Энг яқин жойлашган кластерлар бирлаштирилади.

3. Жараён барча кластерлар тўлиқ бирлаштирилгунча ёки маълум чегарагача давом эттирилади.

4. Натижада иерархик тузилма ҳосил бўлади, уни дендрограмма (дарахт шаклидаги диаграмма) орқали кўрсатиш мумкин.

Мисол учун тасаввур қиламиз, биз бир нечта меваларни уларнинг ўхшаш хусусиятларига қараб гуруҳлашимиз керак. Дастлаб, ўхшаш мевалар (масалан, олма ва нок) бир гуруҳга киритилади. Кейинчалик бу гуруҳ бошқа мева гуруҳлари билан бирлаштирилади (масалан, олма, нок ва анор бир кластерга тушади). Охир-оқибат, барча мевалар битта иерархик структурага бирлаштирилади.

Дастлаб, олма ва нок яқин жойлашгани учун бир гуруҳга киритилади. Кейин эса бу гуруҳ бошқа мевалар билан босқичма-босқич бирлаштирилиб, охир-оқибат барча мевалар битта иерархик структурага бирлашади. Диаграммада мевалар орасидаги масофалар ўхшашлик даражасини кўрсатади: масофа қанчалик кичик бўлса, улар шунчалик ўхшаш ҳисобланади. Меваларнинг иерархик кластерлаш диаграммаси 2.6-расмда келтирилган.



2.6-расм. Меваларнинг иерархик кластерлаш диаграммаси

Иерархик кластерлаш алгоритмининг қўлланилиши:

- Генетик таҳлил (ирқлар ва турларни гуруҳлаш);
- Ҳужжатларни таснифлаш (матнларни мавзуларга ажратиш);
- Маркетинг (истеъмолчиларни харид одатларига қараб гуруҳлаш);
- Биология (тирик организмларни классификация қилиш).

Иерархик кластерлаш алгоритмининг афзалликлари:

- Кластерлар сонини олдиндан билиш шарт эмас;
- Иерархик структурани визуализация қилиш осон (диаграмма орқали).

Иерархик кластерлаш алгоритмининг камчиликлари:

- Катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаганда ҳисоблаш қийинлашади;
- Бирлаштириш ёки ажратиш қарорлари бир марта қабул қилинади ва кейин қайта ўзгартирилмайди.

Иерархик кластерлаш алгоритми ўхшашлик даражасига қараб маълумотларни гуруҳлашга ёрдам беради ва натижани дарахт шаклидаги иерархик структура кўнинишда ифодалаш имконини беради. Ушбу алгоритми қўллаш орқали катта ҳажмдаги маълумотлар ичидан алоқаларни ва умумий боғлиқликларни осон аниқлаш мумкин.

3. Асосий компонентлар таҳлили (PCA – Principal Component Analysis) алгоритми

Асосий компонентлар таҳлили алгоритми - бу кўп ўлчовли маълумотларни таҳлил қилиш ва уларнинг ўлчамларини камайтириш учун ишлатиладиган статистик усул ҳисобланади. Асосий компонентлар таҳлили алгоритми ёрдамида мураккаб маълумотлар тўпламидаги асосий структураларни аниқлаш, шовқинни камайтириш ва маълумотларни визуализация қилиш мумкин. Бу усул айниқса маълумотларни соддалаштириш, тезкор таҳлил қилиш ватурли моделларни яратиш учун қулай усул саналади.

Асосий компонентлар таҳлили алгоритми қуйидаги кетма-кетликда ишлайди:

1. Маълумотларни тайёрлаш ва марказлаштириш

– *Стандартлаштириш (Normalization)*: Ҳар бир ўзгарувчи (feature) озининг ўртача қиймати (mean) ва стандарт оғиш (standard deviation) билан стандартлаштирилади. Бу қадам ўлчов бирликлари турлича бўлган ўзгарувчилар таъсирини тенглаштириш учун зарур ҳисобланади.

– *Марказлаштириш (Centering)*: Ҳар бир ўзгарувчидан унинг ўртача қиймати айирилади, яъни маълумотларнинг маркази нол нуқтада жойлашади. Бу жараён ковариация матрицасини тўғри ҳисоблаш учун муҳим саналади.

2. Ковариация матрицасини ҳисоблаш

Марказлаштирилган маълумотлар асосида ковариация матрицаси (Covariance Matrix) тузилади. Бу матрица ўзгарувчилар орасидаги чизиқли боғлиқликни ўлчайди. Ковариация матрицасининг элементлари иккита ўзгарувчининг ковариация қийматларини ифодалайди.

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

3. Эген векторлар ва эген қийматларни топиш

– Ковариация матрицасининг эген векторлари (principal components) ва уларнинг мос эген қийматлари (eigenvalues) ҳисобланади. Эген векторлар маълумотлар фазосидаги асосий йўналишларни кўрсатади, эген қийматлар эса бу йўналишлардаги ўзгарувчанлик миқдорини ифодалайди.

– Математик жиҳатдан, бу қадам ковариация матрицасини диагонализация қилишни ўз ичига олади:

$$\text{Cov} = V\Lambda V^T$$

– Диагонализация - бу квадрат матрицани диагонал (асосий) матрицага айлантириш жараёни ҳисобланади. Диагонал матрица деганда, фақат асосий диагоналда (чап юқори бурчакдан ўнг пастки бурчакка қараб) элементлари нол бўлмаган ва бошқа барча элементлари нол бўлган матрица тушунилади.

Диагонализация қилиш матрицанинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ва уни соддалаштирилган шаклда ифодалаш учун ишлатилади.

Бу ерда V – эген векторлар матриси, Λ - диагонал эген қийматлар матриси.

4. *Энг муҳим компонентларни танлаш*

– Эген (квадрат матрица билан кўпайтирилганда ўз йўналишини ўзгартирмайдиган вектор) қийматлар камайиш тартибида сараланади. Энг катта эген қийматларга эга бўлган дастлабки бир нечта компонентлар маълумотлардаги энг катта ўзгарувчанликни ифодалайди.

– Танланадиган компонентлар сони маълумотнинг қанчалик соддалаштирилишини ва қанчалик ахборотни сақлаб қолишини белгилайди. Масалан, агар бир нечта компонентлар дастлабки 95% ўзгарувчанликни кўрсаца, уларни танлаш маъқбул танлов ҳисобланади.

5. *Маълумотларни янги фазога проексия қилиш*

Танланган эген векторлар ёрдамида асл маълумотлар янги кичик ўлчамли фазога ўтказилади. Бу проексия маълумотларнинг янги асосий компонентлар бўйича ифодаланган шаклидир.

$$Z = XV_k$$

Бу ерда Z - янги проексия қилинган маълумотлар, X - марказлаштирилган асл маълумотлар, V_k - танланган k та эген векторлар матрицаси.

Асосий компонентлар таҳлили алгоритмининг афзалликлари:

– **Ўлчовларни қисқартириш (ихчамлаштириш):** Маълумотлар тўпламининг ўлчовларини қисқартириш орқали ҳисоблаш вақтини ва хотира ҳажмини камайтиради;

– **Визуализация:** Катта ўлчовли маълумотларни кичик ўлчовли фазога ўтказиш, масалан, 2D ёки 3D графикада кўрсатишга имкон беради;

– **Шовқинларни камайтириш:** Кам аҳамиятли ўзгарувчилар ва шовқинларни олиб ташлаш орқали маълумотларнинг сифатини яхшилаш;

– **Мультиколлинеаритни бузиш:** Ўзгарувчилар орасидаги юқори даражадаги боғлиқликни бартараф этиш ва мустақил компонентларни яратиш;

Асосий компонентлар таҳлили алгоритмининг камчиликлари:

– **Чизиқли боғлиқлик:** Асосий компонентлар таҳлили алгоритми фақат чизиқли боғлиқликларни аниқлай олади. Ночизиқ бўлган боғлиқликларда етарли самарага эга эмас;

– **Интерпретациянинг қийинлиги:** Янги компонентлар ҳақиқий ўзгарувчилар комбинацияси бўлгани учун уларни интерпретация қилиш жараёни қийин бўлиши мумкин;

– **Стандартлаштиришга бўлган талаб:** Ўлчов бирликлари фарқ қиладиган ўзгарувчилар бўлса, натижалар нотўғри чиқиши мумкин. Шу сабабли, стандартлаштириш зарур;

– **Маълумотларга талаблар:** Асосий компонентлар таҳлили алгоритми нормал тақсимланган маълумотларга яхшироқ мос келади.

Асосий компонентлар таҳлили алгоритмининг амалий қолланилиши

– **Маълумотларни визуализация қилишда:** Катта ўлчамли маълумотларни 2D ёки 3D фазода кўрсатиш учун.

– **Машинани ўқитиш моделларида:** Ўлчамларни қисқартириш орқали моделнинг мураккаблигини камайтириш ва ортиқча мослашувчанликни (оверфиттинг) олдини олиш имконини беради.

– **Геномика ва биологияда:** Геномика тадқиқотларида, генлар ўртасида ўзаро боғлиқликларни аниқлаш муҳимдир. Асосий компонентлар таҳлили алгоритми ёрдамида генетик маълумотларини таҳлил қилиб, ўзига хос гуруҳларни аниқлаш мумкин.

– **Молиявий таҳлилда:** Рискларни баҳолаш ва активлар портфелини оптималлаштиришда фойдаланиш мумкин.

– **Тасвирларни қайта ишлашда:** Расмларни сиқиш ва хусусиятларини экстракция (Катта маълумотлар тўпламидан муҳим ва фойдали маълумотларни ажратиш олиш жараёни) қилишда кенг фойдаланилмоқда.

Асосий компонентлар таҳлили алгоритмига математик мисол

Фараз қилайлик, бизда икки ўлчовли маълумотлар тўплами бор:

$$X = \begin{bmatrix} 2.5 & 2.4 \\ 0.5 & 0.7 \\ 2.2 & 2.9 \\ 1.9 & 2.2 \\ 3.1 & 3.0 \\ 2.3 & 2.7 \\ 2 & 1.6 \\ 1 & 1.1 \\ 1.5 & 1.6 \\ 1.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

1. **Марказлаштириш:**

Ҳар бир устуннинг ўртача қийматини ҳисоблаймиз ва уларни маълумотлардан айирамиз.

2. **Ковариация матрицасини ҳисоблаш:**

$$Cov = \frac{1}{n-1} X^T X$$

3. **Эген вектор ва эген қийматларни топиш:**

Ковариация матрицасининг эген векторлари ва эген қийматлари аниқланади. Мисол учун:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0.0490834 & 0.0000000 \\ 0.0000000 & 0.0165721 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 0.6778734 & -0.7351787 \\ 0.7351787 & 0.6778734 \end{bmatrix}$$

4. **Энг муҳим компонентни танлаш:**

Эген кийматлар камайиш тартибида: 0.0490834 ва 0.0165721. Агар фақат биринчи компонентни танласак, маълумотларнинг 74.9% ўзгарувчи эканлигини кўрамиз.

5. Проексия қилиш:

Янги бир ўлчамли фазода маълумотларни ифодалаш:

$$Z = XV_1$$

Бу орқали маълумотлар янги асосий компонент бўйича ифодаланади.

Асосий компонентлар таҳлили алгоритми - бу маълумотларни соддалаштириш ва уларнинг асосий структураларини аниқлаш учун қулай восита ҳисобланади. У кўп ўлчовли маълумотларда чизиқли боғлиқликларни аниқлаш, ўлчамларни камайитириш ва маълумотларни визуализация қилиш имконини беради. Бироқ, алгоритмнинг қўлланилиши маълумотларнинг хусусиятларига ва таҳлил қилиш мақсадларига боғлиқ бўлиб, ҳар доим ҳам энг самарали ечим бўлмаслиги мумкин.

4. *t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding) алгоритми*

t-SNE - бу катта ўлчамли маълумотларни кичик ўлчамли фазога (2D ёки 3D) визуализация қилиш учун ишлатиладиган кучли ва самарали алгоритмдир. У мураккаб маълумотлар тўпламидаги ички структураларни сақлаб қолган ҳолда, уларни инсон учун тушунарли (формал кўринишга) шаклга келтиришга қаратилган. **t-SNE** алгоритми асосан кластерлаш (маълумотларни ўхшаш хусусиятларга эга гуруҳларга ажратиш), маълумотларни гуруҳлаш ва маълумотлар орасидаги боғлиқликларни аниқлашда қўлланилади.

t-SNE алгоритмининг амалий аҳамияти қуйидагилардан иборат:

- **Катта ўлчамли маълумотларни визуаллаштириш:** Катта ҳажмдаги маълумотларни икки ёки уч ўлчамли фазода **визуаллаштириш имконини беради.**

- **Маълумотлардаги кластерларни аниқлаш:** Маълумотлар орасидаги гуруҳлаштиришни ва ўзаро боғлиқликларни визуал тарзда кўрсатиш имконини беради.

- **Маълумотлар структурасини тушуниш:** Маълумотлар ўртасидаги яширин боғлиқликларни аниқлаш ва уларни таҳлил қилиш.

t-SNE алгоритмининг ишлаш тамойили

t-SNE қуйидаги асосий босқичлардан иборат:

1. Катта ўлчамли фазода ўхшашликларни ҳисоблаш

Кокал ўлчамли ўхшашлик: Ҳар бир нуқта учун унинг яқин қўшниларини аниқлайди ва улар орасидаги ўхшашликни эҳтимолликлар орқали ифодалайди. Бу эҳтимолликлар нуқталар орасидаги масофага асосланади.

Математик жиҳатдан, ҳар бир нукта i учун бошқа нуқталар j билан шартли эҳтимоллик $p_{j|i}$ куйидагича ҳисобланади:

$$p_{j|i} = \frac{\exp\left(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma_i^2}\right)}{\sum_{k \neq i} \exp\left(-\frac{\|x_i - x_k\|^2}{2\sigma_i^2}\right)}$$

Бу ерда:

- x_i ва x_j - катта ўлчамли фазодаги маълумот нуқталари.
- $\|x_i - x_j\|$ – x_i ва x_j нуқталари орасидаги Эвклид масофа.
- σ_i - нуқта i учун тарқалиш (бандвйдтх) параметри, у нуқтанинг яқин қўшниларининг зичлигига мос равишда танланади.

Симметрик эҳтимоллик: Катта ўлчамли фазода нуқталар орасидаги ўхшашликни симметрик эҳтимоллик p_{ji} сифатида ифодалаш учун куйидаги формула ишлатилади:

$$p_{ji} = p_{j|i} + p_{i|j}/2n$$

Бу ерда:

- n - умумий нуқталар сони.
- $p_{j|i}$ ва $p_{i|j}$ — юқорида таърифланган шартли эҳтимолликлар.

2. Кичик ўлчамли фазода эҳтимолликларни ҳисоблаш

Кичик ўлчамли фазода ҳам нуқталар орасидаги ўхшашликни эҳтимолликлар орқали акс эттирилади, аммо бу ерда эҳтимолликлар Студент тақсимооти (*t*-дистрибуция) ёрдамида ҳисобланади:

$$p_{ji} = \frac{(1 + \|y_i - y_j\|^2)^{-1}}{\sum_{k \neq l} (1 + \|k_i - y_l\|^2)^{-1}}$$

Бу ерда:

- y_i ва y_j - паст ўлчамли фазодаги маълумот нуқталари.
- $\|y_i - y_j\|$ – y_i ва y_j нуқталари орасидаги Эвклид масофа.

Студент тақсимооти қондаси орқали яқин нуқталар орасидаги ўхшашлик юқори бўлади, узоқ нуқталар орасидаги ўхшашлик эса паст бўлади, бу эса кластерлашни яхшилашга ёрдам беради.

3. Кост (моделнинг хатолик ёки йўқотиш даражасини аниқлаш) функциясини ҳисоблаш

t-SNE икки эҳтимоллик тақсимоотининг ўртасидаги фарқни ўлчайди ва уни минималлаштиришга ҳаракат қилади. Бу фарқ икки эҳтимоллик тақсимооти орасидаги масофа ёки фарқни ўлчаш усули сифатида ифодаланади:

$$KL(P||Q) = \sum_{i \neq j} p_{ji} \log \frac{p_{ji}}{q_{ij}}$$

Бу ерда:

- P - катта ўлчамли фазодаги симметрик эҳтимоллик матрицаси.
- Q - кичик ўлчамли фазодаги эҳтимоллик матрицаси.

Мақсад - икки эҳтимоллик тақсимоти орасидаги масофа ($P||Q$) ни минималлаштириш, яъни катта ва кичик ўлчамли фазодаги эҳтимоллик тақсимотларини максимал даражада бир-бирига ўхшатиш (яқинлаштириш).

4. Градиент ёрдамида минималлаштириш

Кост функцияни минималлаштириш учун градиент ёрдамида минималлаштириш усули қўлланилади. Ҳар бир итерацияда, кичик ўлчамли нуқталар u_i янгиланади, бу орқали икки эҳтимоллик тақсимоти орасидаги масофа ($P||Q$) камайтиради. Бу жараён маълумотларни кичик ўлчамли фазога оптимал тарзда жойлаштиришга олиб келади.

t-SNE ва PSA алгоритмларининг ўзаро фарқлари

• Локал ва глобал структура:

- ***t-SNE алгоритми:*** Асосан локал структураларни (яқин қўшниларни) сақлашга қаратилган;
- ***PSA алгоритми:*** Глобал структураларни (бутун маълумотлар тўпламининг умумий қонуниятларини) аниқлашга йўналтирилган.

• Кластерлаш қобилияти:

- ***t-SNE алгоритми:*** Кластерларни аниқлашда юқори самарадорлик, чунки у яқин нуқталарни бир гуруҳга жамлайди;
- ***PSA алгоритми:*** Кластерлаш учун мўлжалланмаган бўлиб, балки маълумотларнинг асосий йўналишларини аниқлаш учун ишлатилади.

• Параметрлар:

- ***t-SNE алгоритми:*** Моделнинг ноаниқлиги каби кўрсаткичлар мавжуд бўлиб, уларни тўғри танлаш натижаларга сезиларли таъсир кўрсатади;
- ***PSA алгоритми:*** Параметрларни сошлаш талаб қилинмайди, чунки у асосий компоненталарни чизикли тарзда ҳисоблайди.

t-SNE алгоритмининг афзалликлари:

1. ***Катта ўлчамли маълумотларни визуализация қилиш:*** Катта ҳажмдаги маълумотларни икки ёки уч ўлчамли фазода аниқ кўрсатиш имконини беради;
2. ***Локал структурани сақлаб қолиш:*** Нуқталар орасидаги яқинлик ва кластерлашни яхши акс эттиради;
3. ***Тушунарли ва қулай графика:*** Маълумотлардаги кластерларни ва уларнинг ўзаро боғлиқлигини визуал тарзда тушунишга ёрдам беради.

t-SNE алгоритмининг камчиликлари:

1. *Ҳисоблаш ресурслари*: Катта маълумотлар тўпламлари учун ҳисоблаш жараёни секин бўлиши мумкин;

2. *Параметрларни танлаш*: Моделнинг ноаниқ параметрлари натижаларга сезиларли таъсир кўрсатади ва бу жараён баъзан синов ва хатоликларни тестлашни талаб қилади;

3. *Глобал структураларни йўқотиш*: t-SNE локал структураларни яхши сақласа-да, глобал структуралар (масалан, узоқдаги кластерлар орасидаги нисбий масофалар) ҳақида камроқ маълумот беради;

4. *Ностатистик интерпретация*: Яратилган кичик ўлчамли фазо статистик жиҳатдан нотўғри бўлиши мумкин, бу эса моделни нотўғри тушунишга олиб келиши мумкин.

t-SNE алгоритмининг қўлланилиши:

1. *Компьютер кўриш (Computer Vision)*: Катта ўлчамли тасвир хусусиятларини икки ёки уч ўлчамли фазода визуализация қилишда;

2. *Геномика ва биологияда*: Генетик маълумотларни ифодаланиш, таҳлил қилиш ва кластерлашда.

3. *Машинани ўқитиш*: Моделларнинг чиқиш натижаларини визуал тарзда кўрсатиш ва баҳолаш.

4. *Табиий тилни қайта ишлаш (NLP)*: Сўз векторларини визуализация қилиш ва семантик кластерларни аниқлаш.

t-SNE алгоритмининг ишлашини мисол билан тушунишга ҳаракат қиламиз.

Фараз қилайлик, бизда 1000 та тасвир мавжуд бўлиб, ҳар бири 256-дименсионли (256 ўлчовли вектор ёки 256 та рақамдан иборат) хусусиятлар билан ифодаланган. Бу маълумотларни икки ўлчамли фазода визуализация қилиш учун t-SNE ни қўллайсиз.

1. Маълумотларни тайёрлаш:

- Ҳар бир тасвир 256-дименсионли вектор сифатида ифодаланади;
- Маълумотларни марказлаштириш ва керак бўлса, нормаллаштириш амалга оширилади.

2. t-SNE ни қўллаш:

- t-SNE алгоритмини ишга туширамиз, моделнинг ноаниқ параметрларини белгилаб оламиз;
- Алгоритм катта ўлчамли фазодаги маълумотларни икки ўлчамли фазога проекциялайди.

3. Визуализация:

- Олинган икки ўлчамли графларда тасвирларнинг кластерларини кўрамиз.
- Ҳар бир кластер маълум турдаги тасвирларни ифодалайди, масалан, мушуклар ва итлар тасвирларини алоҳида гуруҳларга ажратади.

t-SNE алгоритми катта ўлчамли маълумотларни кичик ўлчамли фазога самарали тарзда қисқартириш ва визуаллаштириш учун мўлжалланган кучли алгоритмдир. У локал структураларни яхши сақлаш орқали маълумотлардаги кластерларни аниқлашда жуда фойдали бўлиб, айниқса Компьютер кўриш, геномика ва машинали ўқитиш соҳаларида кенг қўлланилади. Бироқ, унинг ҳисоблаш ресурслари ва параметрларни танлашдаги мураккаблиги сабабли ҳар доим ҳам энг яхши ечимни танлашга тўсқинлик қилиши мумкин.

5. Автокодловчи ёки автоенкодерлар (Аутоенкодерс) алгоритми

Автокодловчи (Автоенкодерлар) - бу сунъий нейрон тармоқларга асосланган модел бўлиб, маълумотларни сиқиш (compression) ва қайта тиклаш (reconstruction) учун ишлатилади. Улар маълумотлардаги асосий хусусиятларни автоматик тарзда ўрганиш ва катта ўлчамли маълумотларни кичик ўлчамли фазога камайтириш орқали ҳисоблаш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Автокодловчи алгоритмининг тузилиши

Автокодловчи алгоритм иккита асосий қисмдан иборат:

1. *Энкодер (Кириувчи маълумотларни кодловчи қисми):* Катта ўлчамли маълумотларни кичик ўлчамли ифодага (виртуал фазода) айлантиради.
2. *Декодер (Чиқувчи маълумотларни кодловчи қисми):* Кичик ўлчамли ифодадан асл (ҳақиқий) маълумотни қайта тиклашга ҳаракат қилади.

Автокодловчи алгоритмининг ишлаш тамойили

1. *Маълумотларни киритиш:* Катта ўлчамли маълумотни (масалан, расм) энкодер қисмига берилади.
2. *Сиқиш (Encoding):* Энкодер қисми маълумотни сиқиб, кичик ўлчамли (яширин ифодаланиш) модел ичидаги маълумотларни сиқилган, лекин уларнинг асосий хусусиятларини сақлаган ҳолда тақдим этилишини таъминловчи кодни ҳосил қилади.
3. *Қайта тиклаш (Decoding):* Декодер қисми бу коддан фойдаланиб, асл (ҳақиқий) маълумотни қайта тиклашга ҳаракат қилади.
4. *Хатоликни ҳисоблаш:* Ҳақиқий маълумот ва қайта тикланган маълумот орасидаги фарқ (масалан, ўртача квадрат хато) ҳисобланади.
5. *Моделни ўқитиш:* Хатоликни минималлаштириш учун нейрон тармоқнинг оғирликлари (қийматлари) янгиланади.

Автокодловчи алгоритмининг турлари

- *Оддий Автокодловчи:* Асосий энкодер ва декодер структурасига эга.
- *Конволюцион Автокодловчи (Convolutional Autoencoders):* Расм ва тасвирларни қайта ишлашда кенг фойдаланилади.
- *Вариацион Автокодловчи (Variational Autoencoders, VAEs):* Генератив моделлаш учун мўлжалланган.

– *Шовқинни тозаловчи (Denoising) Автокодловчи:* Шовқинли маълумотларни тозалашда қўлланилади.

Автокодловчи алгоритмининг қўлланилиши

1. *Ўлчамларни ихчамлаштириши (кичрайтириши):* Катта маълумотларни кичик ўлчамли фазога ўтказиш;

2. *Шовқинни камайитириши:* Маълумотлардаги шовқинларни олиб ташлаш;

3. *Генератив моделлаш:* Янги маълумотларни яратиш (масалан, янги расмларни генерация қилиш);

4. *Хусусиятларни ўрганиши:* Маълумотлардаги муҳим хусусиятларни автоматик аниқлаш.

5. *Аномалияларни аниқлаш:* Нормал маълумотлардан фарқ қилувчи аномалияларни аниқлаш ва топиш.

Автокодловчи алгоритмининг ишлашини мисол билан кўриб чиқамиз

Фараз қилайлик, бизда 784-дименсионли (28x28 пиксел) расмга тегишли маълумотлар тўплами мавжуд (масалан, қўлда ёзилган рақамлар (0 дан 9 гача) тўплами):

1. *Encoder қисми:* Кириш расмидан 784 нейрон орқали 32-дименсионли код ҳосил қилади;

2. *Decoder қисми:* 32-дименсионли коддан қайта 784-дименсионли расмни тиклашга ҳаракат қилади;

3. *Trening (ўқитиши) қисми:* Ҳақиқий расм ва тикланган расм орасидаги фарқни минималлаштириш орқали модел ўқитилади.

Автокодловчи алгоритмининг афзаллик ва камчиликлари

Афзалликлари:

– *Ўлчамларни ихчамлаштириши (камайитириши):* Ҳисоблаш самарадорлигини оширади.

– *Шовқинни камайитириши:* Маълумотларнинг сифатини яхшилайд.

– *Хусусиятларни ўрганиши:* Маълумотлардаги асосий боғлиқликларни автоматик аниқлайди.

Камчиликлари:

– *Ортиқча мослашиши (Overfitting):* Модел ҳаддан ташқари маълумотларга мослашиши мумкин.

– *Интерпретация қийинлиги (statistik model ёки машинани ўқитиши жараёнидаги аниқ ва тўғри тушуниришидаги мураккабликлар ва қийинчилик):* Кичик ўлчамли кодларни тушуниш мураккаб бўлиши мумкин.

– *Тренинг (ўқитиш) жараёнининг мураккаблиги:* Оптимал параметрларни топиш қийин бўлиши мумкин.

Автокодловчи алгоритм маълумотларни сиқиш, шовқинни камайитириш ва асосий хусусиятларни аниқлашда самарали восита ҳисобланади. Улар кўплаб

илмий ва амалий соҳаларда, жумладан, Компьютер кўриш, маълумотларни таҳлил қилиш ва генератив моделлашда кенг қўлланилади. Бироқ, уларни самарали ишлатиш учун моделни тўғри тузиш ва ўқитиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

6. Аралаш Гаусс модели (GMM – Gaussian Mixture Model)

Аралаш Гаусс Модели - бу статистик модел бўлиб, у маълумотлар тўпламини бир нечта Гаусс (ёки нормал) тақсимотларининг аралашмаси сифатида ифодалашга асосланади. Ҳар бир Гаусс компоненти маълумотларнинг маълум бир қисмини ёки кластерини ифодалайди. Аралаш Гаусс модели кластерлаш, аномалияни аниқлаш, маълумотларни генерация қилиш ва бошқа кўплаб соҳаларда кенг қўлланилади.

Аралаш Гаусс моделининг асосий хусусиятлари

1. Гаусс компонентлари:

- Ҳар бир компонент ўзининг ўртача қиймати (μ_k) ва дисперсия матрицаси (Σ_k) билан тавсифланади;
- Ҳар бир компонентнинг оғирлиги (π_k) бор, бу компонентнинг умумий тақсимотдаги улуши ёки массаси ҳисобланади. Оғирликларнинг йиғиндиси 1 га тенг бўлади:

$$\sum_{k=1}^K \pi_k = 1$$

2. Умумий тақсимот:

- Аралаш Гаусс моделининг умумий эҳтимоллик функцияси барча Гаусс компонентлари қийматларининг (оғирликлари) кўпайтирилган йиғиндиси сифатида ифодаланади:

$$p(x) = \sum_{k=1}^K \pi_k N(x|\mu_k, \Sigma_k)$$

- Бу ерда:
- $N(x|\mu_k, \Sigma_k)$ - k -чи компонентнинг Гаусс тақсимои:

$$N(x|\mu_k, \Sigma_k) = \frac{1}{2\pi^{d/2} |\Sigma_k|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu_k)^T \Sigma_k^{-1} (x - \mu_k)\right)$$

- d - маълумотлар ўлчовлари сони.

Аралаш Гаусс модели параметрлари ва компонентларини маълумотларга максимал даражада мослаш учун ўргатиш (ўқитиш) жараёни:

Аралаш Гаусс модели параметрларини ўргатиш учун одатда ЕМ-Expectation-Махимизатсион (Кутилма ва Максимизация) алгоритми ишлатилади. ЭМ алгоритми куйидаги босқичлар (қадамлар)дан иборат:

Эхпестатион-Махимизатион алгоритмини ўзбекчага “Кутилма ва Максимизация” деб таржима қилиш мумкин. Бу алгоритм итератив равишда маълумотларга энг мос параметрларни ҳисоблаш учун ишлатилади. “Кутилма” босқичида ҳар бир маълумот нуқтасининг қайси компонентга яқинроқ эканлиги аниқланади, “Максимизация” босқичида эса компонентлар параметрларини янгилаб боради.

1. Инициализация қадами:

- Компонентлар сони K танланади.
- Ҳар бир компонент учун бошланғич ўртача қийматлар (μ_k), дисперсия матрицаси (Σ_k) ва оғирликлар (π_k) аниқланади.

2. E-Step (Expectation қадами):

- Ҳар бир маълумот нуқтаси x_k учун ҳар бир компонентга бўлган эҳтимоллик ($\gamma(z_{ik})$) ҳисобланади:

$$\gamma(z_{ik}) = \frac{\pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x}_i | \mu_k, \Sigma_k)}{\sum_{j=1}^K \pi_j \mathcal{N}(\mathbf{x}_i | \mu_j, \Sigma_j)}$$

Бу ерда ($\gamma(z_{ik})$) — нуқта i нинг компонент k га мансуб бўлиш эҳтимоллиги.

3. M-Step (Maximization қадами):

- Компонентларнинг параметрларини янгилаш:

$$\mu_k = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik}) \mathbf{x}_i}{\sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik})}$$

$$\Sigma_k = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik}) (\mathbf{x}_i - \mu_k)(\mathbf{x}_i - \mu_k)^T}{\sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik})}$$

$$\pi_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \gamma(z_{ik})$$

Бу ерда N - маълумот нуқталари сони.

4. Итерация қадами:

- Э ва М қадамларининг такрорланиши ($\gamma(z_{ik})$) ва параметрларнинг конвергенциясига қадар давом этади.

Аралаш Гаусс моделининг афзаллик ва камчиликлари

Афзалликлари:

1. *Мослашувчан структура (Flexible Structure):* Турли шаклдаги кластерларни аниқлаш имконияти;

2. *Пробабилистик ёндашув (Статистик ва эҳтимоллик асосида қарорлар қабул қилиш, башиорат қилиш):* Ҳар бир нуқтани кластерларга эҳтимоллик асосида ажратиш;

3. *Кўп қатламли кластерли структура (Кластерлаш (гуруҳлаш) жараёнида ҳосил бўлган кластерлар ичида яна кичикроқ кластерларнинг мавжудлигини ифодаладиган кўп даражали тузилма):* Бир нечта кластерларнинг устма-уст келишини қўллаб-қувватлайди;

4. *Генератив моделиш:* Маълумотларнинг генерация қилиш имконини беради.

Камчиликлари:

1. Компонентлар сонини танлаш: Тўғри компонентлар сонини аниқлаш қийин бўлиши мумкин.

2. Инициализация: ЭМ алгоритмининг бошланғич нуқталарига боғлиқ ҳолда натижалар фарқ қилиши мумкин.

3. Чизиқли боғлиқлик: Аралаш Гаусс модели фақат чизиқли боғлиқликларни ифодалашга қодир, ушбу модел ночизиқли боғлиқликларда самарали ҳисобланмайди.

Аралаш Гаусс моделининг қўлланилиши

1. Кластерлашда: Маълумотларни бир нечта гуруҳга ажратиш.

2. Аномалияларни аниқлашда: Нормал маълумотлардан фарқ қилувчи аномалияларни аниқлаш ва топиш.

3. Компьютер кўришда: Обектларни аниқлаш ва таниб олиш.

4. Геномика ва биологияда: Генетик маълумотларни ифодаланиш ва таҳлил қилиш.

5. Тавсия берувчи тизимларда: Тавсия берувчи тизимларида фойдаланувчи хатти-ҳаракатларини кластерлаш имконини беради.

Аралаш Гаусс моделининг ишлаши мисол билан кўриб чиқамиз

Фараз қилайлик, бизда 2D фазода жойлашган маълумот нуқталари мавжуд ва уларни кластерлашимиз керак. Бу жараёнда аралаш Гаусс моделини қўллаш қуйидагича амалга оширилади:

1. Компонентлар сонини танлаш: Масалан, 3 та компонент танланади $K = 3$.

2. ЭМ алгоритмини ишга туширамиз:

– Ҳар бир нуқта учун ҳар бир компонентга бўлган эҳтимоллик $((\gamma(z_{ik})))$ ҳисобланади.

– Компонентларнинг параметрлари (μ_k, Σ_k, π_k) янгиланади.

– Такрорлаш орқали конвергенцияга эришилади.

3. Натижани визуализация қилиш:

- Ҳар бир нуқта энг катта эҳтимолликка эга бўлган кластерга ажратилади.
- Кластерлар турли рангларда кўрсатилади.

Аралаш Гаусс Модели маълумотларни турли Гаусс тақсимотларининг аралашмаси сифатида ифодалаш орқали кластерлаш ва маълумотларни таҳлил қилишда самарали восита ҳисобланади. У кўплаб соҳаларда, жумладан, статистика, машинани ўқитиш ва Компьютер кўришда кенг қўлланилади. Аралаш Гаусс Моделининг самарали ишлаши учун компонентлар сонини тўғри танлаш ва ЭМ алгоритмини оптимал тарзда созлаш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ўқитувчисиз ўқитиш алгоритмлари маълумотлардан янги боғлиқликлар ва ўзаро алоқаларни аниқлаш учун ишлатилади. Улар таснифлаш, тавсиялар бериш, аномалияларни аниқланиш ва маълумотларни визуализация қилиш каби соҳаларда кенг қўлланилади. Шу сабабли, ушбу алгоритмлар катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлайдиган тизимлар учун жуда фойдали ечимлардан бири ҳисобланади.

3. Машиналарни ўқитиш нима?

Машиналарни ўқитиш - бу Компьютер тизимларининг маълумотлардан ўрганиши ва тажрибасидан фойдаланган ҳолда, маълум бир вазифани бажаришни ўрганиши жараёни ҳисобланади. Бу жараён орқали машиналар, дастлабки кўрсатмаларсиз, маълум бир вазифани ёки муаммони ҳал қилиш учун ишлашга ўрганади.

Машиналарни ўқитиш жараёни қуйидаги кетма-кетликда ишлайди?

1. Маълумотларни йиғиш: Машиналарни ўқитиш жараёни маълумотлар тўпламини йиғишдан бошланади. Бу маълумотлар турли манбалардан, масалан, сенсорлардан, базалардан ёки фойдаланувчилардан олинishi мумкин.

2. Маълумотларни тайёрлаш: Йиғилган маълумотлар кўпинча ажратиб олинган (тозаланган) ва тайёр бўлмаслиги мумкин. Шу сабабли, маълумотларни тайёрлаш, яъни ажратиб олиш (тизалаш, саралаш), нормаллаштириш ва керакли форматга келтириш зарур ҳисобланади.

3. Моделни танлаш: Ўрганиш жараёни учун мос модел танланади. Модел - бу машинани ўқитиш алгоритми бўлиб у маълумотларга асосланган ҳолда қандай қилиб ўрганиши ва қарорлар қабул қилишини белгилаб беради. Мисол учун, қарорлар дарахити, нейрон тармоқлар ёки регрессия моделларидан фойдаланиши мумкун.

4. Ўқитиш жараёни: Танланган модел, тайёрланган маълумотлар ёрдамида ўқитилади. Бу жараёнда модел, маълумотлар билан ишлаш орқали ўз

параметрларини оптималлаштиради ва маълум бир вазифани бажаришга ўрганади.

5. Синов: Ўқитилган модел янги, аввал кўрилмаган маълумотлар билан синовдан ўтказилади. Бу босқичда моделнинг қанчалик самарали ишлаётганини аниқлаш мумкин. Агар модел яхши натижалар бермаса, уни яна ўқитиш ёки бошқа моделни танлаш зарур бўлиши мумкин.

6. Қўллаш: Модел муваффақиятли ўқитилгач, уни ҳақиқий муаммоларни ҳал қилиш учун қўллаш мумкин. Мисол учун, таснифлаш, башорат қилиш ёки тавсиялар бериш каби вазифалар бажариш учун фойдаланиш мумкун бўлади.

7. Ўрганиш ва такомиллаштириш: Машиналарни ўқитиш давомий равишда амалга ошириб бориладиган узлуксиз жараён бўлиши керак. Модел ҳақиқий маълумотлар билан ишлагани сайин, у ўзини такомиллаштириши ва янада самарали ишлашга ўрганиши мумкин бўлади.

Бу жараёнлар орқали машиналар, инсон тажрибасини ёки маълумотларни қайта ишлашни тақлид қилиб, кўплаб мураккаб муаммоларни ҳал қилишга қодир бўлишади.

4. Ўқитиш масаласи

Машинани ўқитиш масаласи - бу сунъий интеллект ва машинани ўқитиш тизимларида муҳим рол ўйновчи жараён ҳисобланади.

Машинани ўқитиш масаласини амалий мисоллар орқали тушунтириш унинг қанчалик кенг қўлланилишини кўрсатади. Қуйида баъзи мисоллар асосида машинани ўқитиш масаласини кўриб чиқамиз:

1. Тасвирни таниб олиш:

– *Масала:* Тасвирдан ҳайвонни аниқлаш (масалан, мушук ёки ит).

– *Амалиёт:* Тасвирларни ўқитиш тўпламида мушуклар ва итларнинг кўплаб тасвирлари мавжуд. Модел ушбу тасвирлар ёрдамида ўқитилади, сўнгра модел янги тасвирларни кўрганида, мушук ёки ит эканлигини аниқлашга ҳаракат қилади.

– *Натижа:* Модел янги тасвирларга нисбатан юқори аниқлик билан ишлай олади, мушук ва итни тўғри фарқлаш имкониятига эга бўлади.

2. Табиий тилни қайта ишлаш (NLP):

– *Масала:* Матннинг ижобий ёки салбий эканлигини аниқлаш.

– *Амалиёт:* Ижобий ва салбий фикрлар билан тўлдирилган матнлар тўплами ўқитиш учун ишлатилади. Модел ушбу матнлар ёрдамида ўқитилади ва кейинчалик янги матнлардан ижобий ёки салбий матн эканлигини баҳолайди.

– *Натижа:* Модел янги матнларни таҳлил қилиб, ижобий ёки салбий кайфиятда эканлигини аниқлашда ёрдам беради.

3. Тавсия тизимлари:

- *Масала:* Фойдаланувчиларга маҳсулотларни ёки филмларни тавсия қилиш.
- *Амалиёт:* Фойдаланувчилар ўзлари ёқтирган маҳсулотлар ва уларнинг ўзаро алоқалари асосида ўқитилган модел. Модел фойдаланувчининг қизиқишлари ва аввалги танловларини ҳисобга олган ҳолда янги маҳсулотлар таклиф қилади.
- *Натижа:* Фойдаланувчиларга уларнинг қизиқишларига мос тавсиялар берилади, бу эса сотувларни оширади.

4. Тиббий таъхис:

- *Масала:* Саратон касаллигини аниқлаш.
- *Амалиёт:* Тиббий тасвирлар (масалан, рентген, MRT) ёрдамида ўқитилган модел. Ушбу модел тиббий тасвирларни кўриб, саратон бор ёки йўқлигини аниқлашга ёрдам беради.
- *Натижа:* Тиббиёт ходимларига тез ва аниқ таъхис қўйишда ёрдам беради, беморлар учун ўз вақтида даволаниш имкониятини оширади.

5. Спам хабарларни аниқлаш:

- *Масала:* Электрон почта хабарларини спам ёки спам эмаслигини аниқлаш.
- *Амалиёт:* Модел учун спам ва муҳим хабарлар билан тўлдирилган (спам бўлмаган) электрон почта хабарларини ўқитиш тўпламлари яратилиб, модел шу маълумотлар ёрдамида ўқитилади. Янги хабарлар келганда, модел уларни спам ёки спам эмас (муҳим) деб белгилайди.
- *Натижа:* Фойдаланувчиларни спам хабарлардан ҳимояланиш имкониятини тақдим этади, бу эса электрон почта билан ишлаш самарадорлигини оширади.

Юқорида келтирилган мисоллар машиналарни ўқитиш масаласининг амалий қўлланилишини ва унинг турли соҳаларда кенг фойдаланиб келинаётганлигини кўрсатади. Ҳар бир мисол машинани ўқитиш жараёнининг қандай ишлашини ва қандай фойда келтиришини аниқ ифода этишга имкон беради.

Назорат саволлари:

1. Машинани ўқитиш ва унинг мақсади нимадан иборат?
2. Статистик усуллар ва уларнинг хусусиятларини нималар ташкил этади?
3. Supervised ва unsupervised ўқитиш алгоритмлари қандай ишлайди?
4. Supervised ва unsupervised ўқитиш алгоритмининг ишлаши бир-биридан қандай фарқ қилади?
5. Машинани ўқитиш масаласи қандай муаммоларни ҳал қилишга қаратилган?

4-Мавзу. Амалий. Ҳарбий техниканинг жанговар салоҳиятини Pandas, Sklearn ва Чизиқли Регрессия ёрдамида баҳоловчи моделни ўқитиш ҳамда ишлатиш

Машғулотдан кўзланган мақсад: Курсантларга реал ёки сунъий ҳарбий техника маълумотларини пандас билан юклашни ва таҳлил қилишни ўргатиш; Маълумотларни тозалаш, хусусият тайёрлаш ва нормализация қилиш амалиётини бажариш; Чизиқли регрессия моделини сикит-леарн орқали куриш, ўқитиш ва баҳолашни (MSE, R^2) амалга ошириш ва Модел коэффициентларини талқин қилиб, қайси хусусият жанговар салоҳиятга қандай таъсир қилишини таҳлил қилиш.

Ушбу амалиёт учун зарурий муҳит яратишда керакли ускуналари

Биринчи навбатда Компьютерда Пайтон муҳитини шакллантириш керак. Бунинг учун пайтоннинг охириги версиясини ўрнатади, **Jupyter/notebook**, **VSCode** ёки **PyCharm** дастурларини ўрнатади

Шундан сўнг консол ойнасидан қуйидаги кутубхоналарни ўрнатиб олиш керак бўлади: пандас, нумпй, сикит-леарн, матплотлиб. Буларни ўрнатиш қуйидагича амалга оширилади. Консол ойнасини очилади ва у ерга **pip install pandas numpy scikit-learn matplotlib** буйруғини ёзилади ва энтер босиб уларни Компьютерга ўрнатиш амалга оширилади.

***Эслатма:** ушбу буйруқлар бажарилиши учун Компьютерингиз интернет тармоғига уланган бўлиши керак.*

Шундан сўнг ушбу дастур ишлашлиги учун CSV файл шакллантиришингиз керак бўлади. Бу файлни оддий “.txt” форматдаги файл яратлади ва унинг ичига пастда намунаси берилган ёки ҳақиқий маълумот орқали тўлдирилади ва унинг форматини csv қилиб ўзгартириб қўйилади. Ҳамда ушбу CSV форматли файл ҳам проект файл турган папкага жойлаштирилиши керак бўлади.

CSV файлининг кўриниши қуйидагича бўлади (кичик кўриниши. 5 қатор):

```
id,type,weight_tons,max_speed_kmph,armor_thickness_mm,firepower,
endurance_hours,sensors_quality,mobility_index,combat_power_score
1,tank,46,60,550,9,48,6,5,85
2,bmp,14,65,35,5,24,7,8,62
3,artillery,20,40,30,8,72,4,3,70
4,drone,1.5,130,2,3,12,9,10,55
5,tank,48,55,600,10,36,7,4,90
```

Биз бу файлни ишлатмасдан тайёр каттароқ сунъий CSV (масалан, 200 қатор) генерация қилинган файлдан фойдаланамиз.

Асосий қисм

Қуйидаги кодни Жупайтер нотебоокда ишга туширинг.

```
# 1) Кутубхоналарни юклаш
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline
import matplotlib.pyplot as plt

# 2) Датасетни юклаш (example: 'combat_data.csv')
df = pd.read_csv('combat_data.csv')

# 3) Маълумотларни тезкор кўриб чиқиш
print(df.head())
print(df.describe())
print(df.isnull().sum())

# 4) Содда тозалаш (мисол учун: null қийматларни тўлдириш)
df = df.dropna(subset=['combat_power_score']) # таргет бўш бўлса
ўчириш
numeric_cols =
['weight_tons', 'max_speed_kmph', 'armor_thickness_mm',

'firepower', 'endurance_hours', 'sensors_quality', 'mobility_index']
df[numeric_cols] =
df[numeric_cols].fillna(df[numeric_cols].median())

# 5) X ва y га ажратиш
X = df.drop(columns=['id', 'combat_power_score'])
y = df['combat_power_score']

# 6) Categorical учун one-hot ва numeric учун scaler
cat_features = ['type']
num_features = numeric_cols

preprocessor = ColumnTransformer(transformers=[
    ('num', StandardScaler(), num_features),
    ('cat', OneHotEncoder(drop='first', sparse=False),
cat_features)
])

# 7) Pipeline билан модел яратиш
pipeline = Pipeline(steps=[
    ('pre', preprocessor),
    ('reg', LinearRegression())
])

# 8) Train/test бўлиш
```

```

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)

# 9) Моделни ўқитиш
pipeline.fit(X_train, y_train)

# 10) Башорат қилиш ва баҳолаш
y_pred = pipeline.predict(X_test)
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)
print(f"MSE: {mse:.3f}, R^2: {r2:.3f}")

# 11) Коефициентларни олиш ва талқин (категориал трансформдан
сўнг)
# Кўп ишлов: олдинги трансформация қилинган feature номларини олиш
ohe = pipeline.named_steps['pre'].named_transformers_['cat']
ohe_cols = list(ohe.get_feature_names_out(cat_features)) if
hasattr(ohe, 'get_feature_names_out') else []
scaled_cols = num_features
feature_names = scaled_cols + ohe_cols

coefs = pipeline.named_steps['reg'].coef_
coef_df = pd.DataFrame({'feature': feature_names, 'coefficient':
coefs})
print(coef_df.sort_values(by='coefficient', key=abs,
ascending=False))

# 12) Residual plot
residuals = y_test - y_pred
plt.scatter(y_pred, residuals)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.8)
plt.xlabel('Predicted combat power')
plt.ylabel('Residuals')
plt.title('Residual plot')
plt.show()

```

Юқоридаги дастур кодига изоҳ ва муҳим эслатмалар:

1. ColumnTransformer ёрдамида рақамли устунлар стандартлаштирилади (StandardScaler), категориялар эса One-Hot enkod қилинади. Бу чизиқли моделларда стабил ишлаш учун муҳим.
2. train_test_split билан моделнинг умумлашув қобилияти баҳоланади.
3. Баҳолаш: **MSE** (кичик бўлса яхши) ва **R²** (1 га яқин бўлса яхши).
4. Коефициентлар (coefficients) — ҳар бир нормализациядан кейинги хусусиятнинг мақсадга таъсирини кўрсатади. Ижобий коэффициент хусусиятнинг ошиши билан combat_power_score ошишини англатади (ва аксинча).

Топшириқлар

1. Берилган датасетдан камида **200 каторли** сунъий маълумот яратинг (турли техника турлари, ўзгарувчилар) ва моделни ўқитинг.
2. Моделни яхшилаш учун **feature engineering** бажаринг: масалан, $\text{power_to_weight} = \text{firepower} / \text{weight_tons}$, $\text{mobility_score} = \text{mobility_index} * \text{max_speed_kmph}$ каби хусусиятлар қўшинг.
3. Чизиқли модел ўрнига **Ridge** ва **Lasso** (регуляризация) синаб кўринг ва таққосланг.
4. Кросс-валидация (K-fold) билан модел барқарорлигини текширинг.
5. Модел натижаларини таҳлил қилиб — қайси хусусиятлар энг муҳим эканини ҳарбий тил билан изоҳланг (мисол: „зирх қалинлиги ҳарбий салоҳиятга катта таъсир кўрсатади“).
6. Моделни pickle билан сақланг ва оддий скрипт орқали юклаб, янги намуналар (new samples) учун башорат қилинг.

Баҳолаш мезонлари (100 балл)

Т/р	Вазифани бажара олиш даражаси	Берилган балл
1.	Датасет тўғри шаклланган ва этарли вариацияга эга	20 балл
2.	Модел pipeline тўғри ишлайди (preprocessing + regressor)	30 балл
3.	Модел баҳолаш натижалари (MSE, R^2) ва натижаларни таҳлил	30 балл
4.	Қўшимча вазифа: feature engineering ёки регуляризацияни амалга ошириш ва таққослаш	20 балл
умумий		100 балл

Ушбу тизимни янаям кенгайтириб мукамалроқ қилиш учун қуйидаги қўшимчалар киритиш тавсия қилинади:

1. Агар ҳақиқий маълумот ишлатилса, маълумотни махфийлигига эътибор бериш — милитар маълумотлар махфий бўлиши мумкин; керак бўлса анонимлаштириш.
2. Чизиқли регрессия — бошланғич ва интерпретациялаш осон — лекин мураккаб ўзаро боғлиқликлар учун RandomForest ёки GradientBoosting каби моделларга ўтиш фойдали.
3. Моделларни ҳарбий экспертларнинг баҳоси билан солиштириш ва моделни эксперт билан мослаштириш (human-in-the-loop).

Мустақил бажаришлари учун топшириқлар

- Тайёрлаган моделни 5 та янги мисолда синаб кўринг ва натижаларни экспертча тушунтиринг.

- Лойиҳани Word ёки PDF ҳисобот шаклида тақдим этинг. ушбу ҳисобор қуйидаги устунлардан иборат бўсин: мақсад, датасет тавсифи, метод, натижа (MSE, R^2), муҳокама, хулосалар.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ш.А. Менглиев, О.А. Абдуғаниев. “Python дастурлаш тили”. Термиз - 2021.
2. Франсуа Шолле. “Глубокое обучение на Python”. — СПб.: Питер, 2018. — 400 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).
3. Пол Бэрри. “Изучаем программирование на Python”; [пер. с англ. М. Райтман]. – Москва: Эксмо, 2017 год.
4. Н.А.Прохоренок, В.А.Дронов. “Python3 и PyQt5. Разработка приложений”. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 832 с.: ил.
5. Чан, Уэсли. “Python: создание приложений. Библиотека профессионала”, 3-е изд. [Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильямс"], Москва: Санкт-Петербург • Киев 2015.
6. Ш.Р.Сапаев, А.А.Абидов, “Дастурлаш технологиялари” ўқув қўлланма. Тошкент 2022. 123б
7. Марк Саммерфилд. “Программирование на Python3. Подробное руководство” [Пер. с англ. – СПб]. - Москва: Санкт-Петербург–2009 год.

